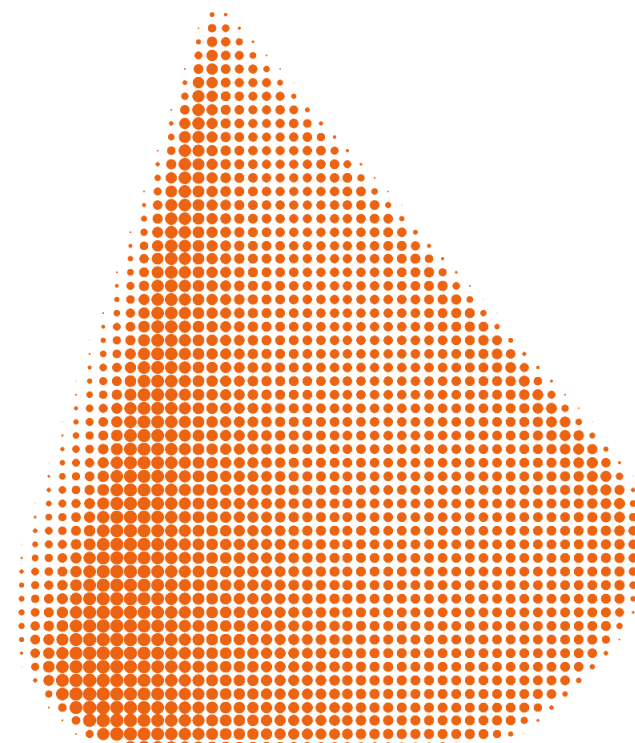
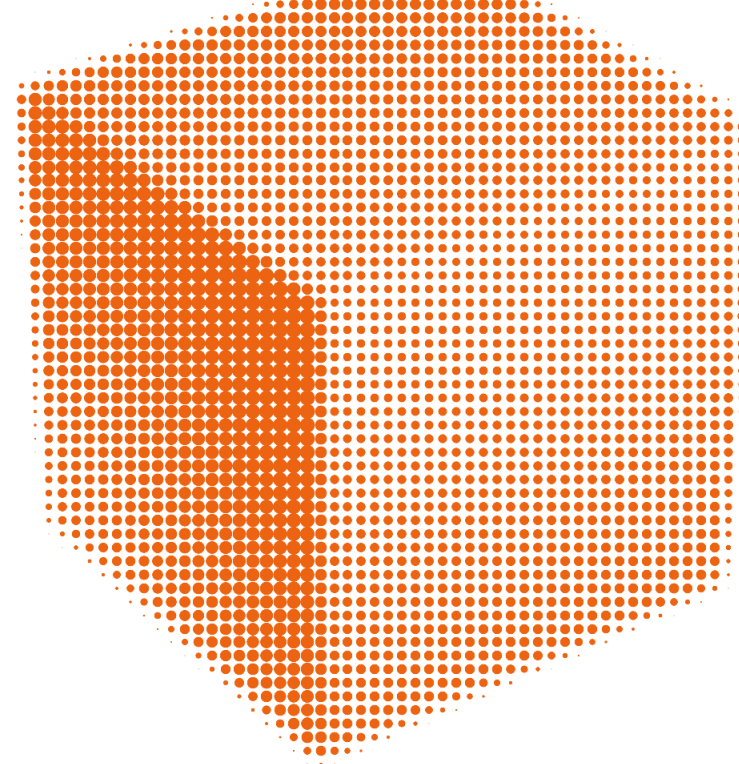
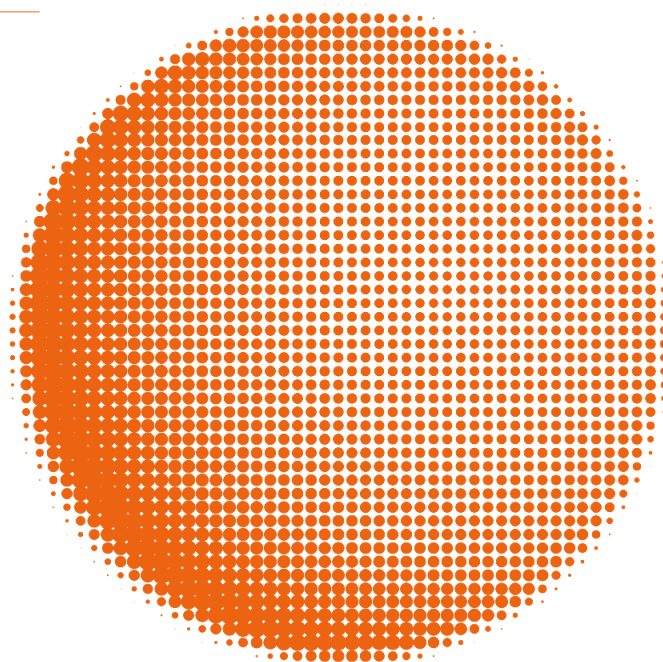


최신 블렌더로 정복하는
스타일라이즈드 캐릭터 모델링 100강 사전

Section. 4

모드와 오브젝트 이해하기



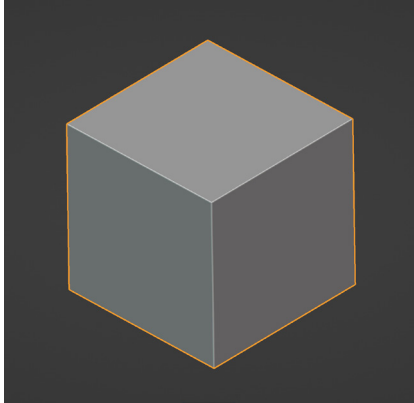
1. 모드(Mode)

· 모드(Mode)

블렌더에는 여러 작업을 진행할 수 있는 '모드(Mode)'가 있습니다. 모드는 총 7개로 오브젝트 모드(Object Mode), 편집 모드(Edit Mode), 조각 모드(Sculpt Mode), 텍스처 페인트 모드(Texture Paint), 버텍스 페인트 모드(Vertex Paint), 웨이트 페인트 모드(Weight Paint), 골격(Armature) 오브젝트에서 사용하는 자세 모드(Pose Mode)가 있습니다.

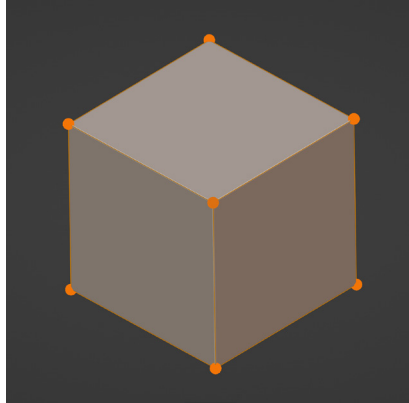
Ctrl + Tab : 선택한 오브젝트의 모드 변경

Tab : 현재 설정된 모드에서 편집 모드(Edit Mode)로 변경



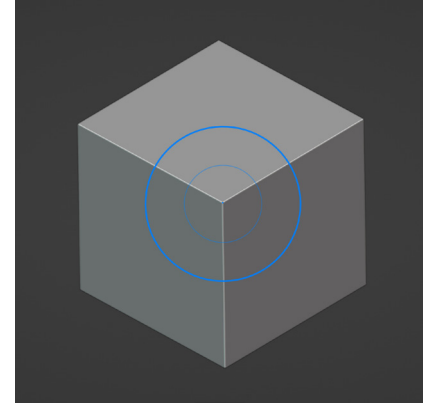
오브젝트 모드(Object Mode)

뷰포트에 존재하는 모든 오브젝트를 선택하고 삭제할 수 있으며 크기 조절, 회전, 이동 등 간단한 편집이 가능한 가장 기본적인 모드



편집 모드(Edit Mode)

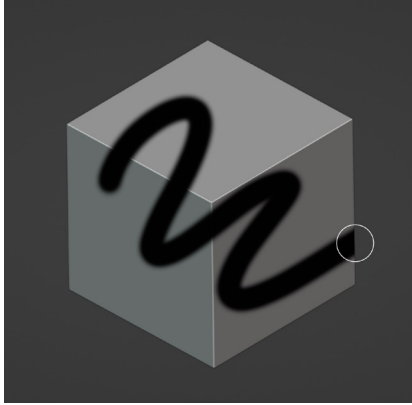
선택한 오브젝트를 단위별(버텍스, 엣지, 페이스)로 자유롭게 편집할 수 있는 모드



조각 모드(Sculpt Mode)

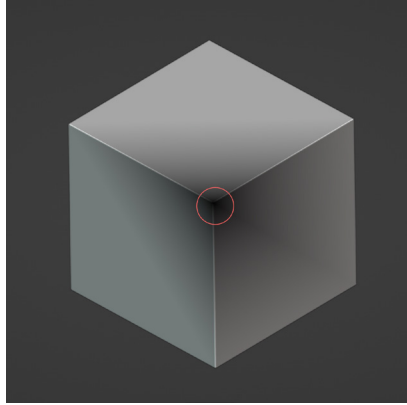
선택한 오브젝트를 조각할 수 있는 모드

1. 모드(mode)



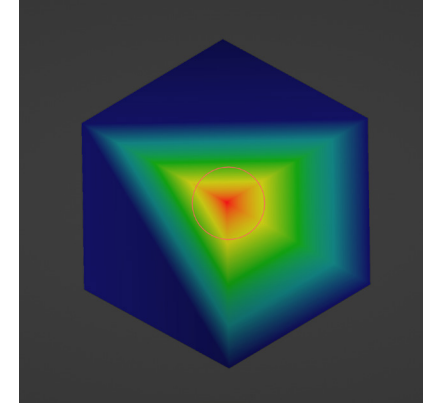
텍스처 페인트 모드(Texture Paint Mode)

선택한 오브젝트의 텍스처에 색칠을 할 수 있는 모드



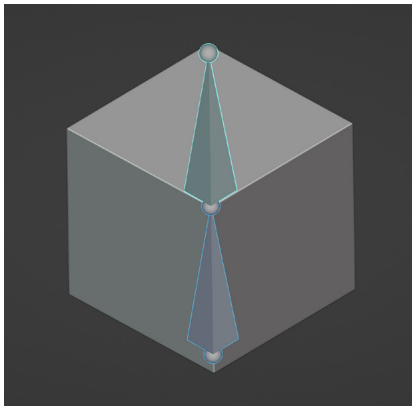
버텍스 페인트 모드(Vertex Paint Mode)

선택한 오브젝트의 버텍스에 색칠을 할 수 있는 모드



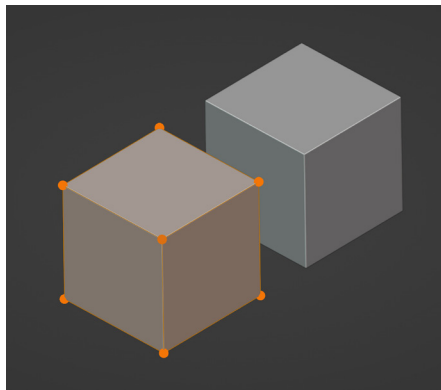
웨이트 페인트 모드(Weight Paint Mode)

선택한 오브젝트의 버텍스 웨이트를 색칠하여 설정할 수 있는 모드, 오브젝트와 연결된 뼈가 오브젝트에 가해지는 힘을 수정하거나 버텍스 그룹을 만드는 등 다양하게 활용할 수 있습니다.



자세 모드(Pose Mode)

뼈를 움직여서 자세를 잡는 모드
(웨이트 페인트 모드에서 적용한 뼈가 오브젝트에 가해지는 힘에 영향을 받습니다.)



▲ 선택한 오브젝트의 편집 모드만 적용된 모습

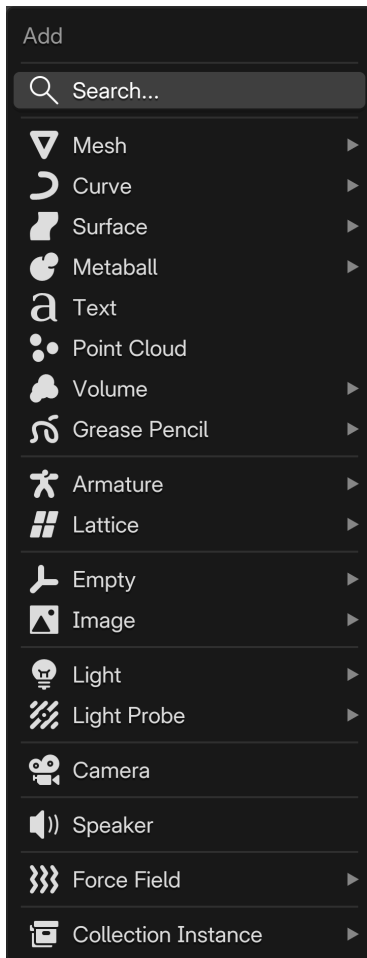
모드를 바꾸게 되면 모든 오브젝트에 적용되는 것이 아니라, 선택한 오브젝트의 모드만 설정할 수 있습니다.
때문에 오브젝트 모드 외의 다른 모드로 들어갔을 때에는 선택한 오브젝트를 제외한 다른 오브젝트는 편집할 수 없습니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

· 오브젝트 생성 및 종류

블렌더 내에 존재하는 모든 요소들은 '오브젝트(Object)'라고 합니다.

직접적으로 렌더링 되는 오브젝트와 해당 오브젝트를 더욱 돋보이게 만들기 위해 렌더링은 되지 않지만 도움을 주는 오브젝트, 위치와 공간만 잡아주는 오브젝트 등 블렌더 내에는 굉장히 많은 오브젝트들이 존재합니다.



Shift + A : 오브젝트 생성

2. 오브젝트 생성 및 종류

· 메시(Mesh)

버텍스, 엣지, 페이스로 구성된 3D 개체를 말합니다. 블렌더 내에서 기본으로 제공되는 메시(구, 정육면체, 원뿔 등)를 사용하여 모델링을 할 수 있습니다. 렌더링이 되는 오브젝트이며 모델링을 할 때 가장 많이 사용하게 될 오브젝트 중 하나입니다.

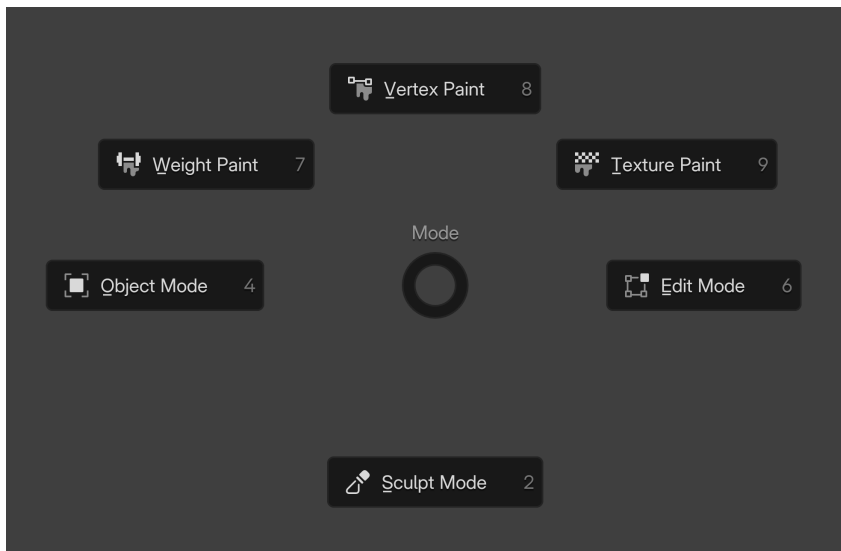
메시는 버텍스(점), 엣지(선), 페이스(면)로 구성되어 있습니다.

메시 오브젝트는 꺼낸 후, 좌측 아래를 보면 'Add (오브젝트 이름)' 메뉴가 생깁니다.

메뉴를 클릭하거나 F9를 누르게 되면 메뉴가 커지면서 오브젝트의 기본 설정을 바꿀 수 있습니다.

이 메뉴들은 오브젝트를 편집하거나 다른 곳을 클릭하면 메뉴가 사라지면서 더 이상 수정할 수 없게 됩니다.

F9 : 오브젝트 정보값 수정 패널



메시 오브젝트의 모드

메시 오브젝트의 모드는 총 6개이며, 오브젝트 모드(Object Mode), 편집 모드(Edit Mode), 조각 모드(Sculpt Mode), 텍스처 페인트 모드(Texture Paint Mode), 버텍스 페인트 모드(Vertex Paint Mode), 웨이트 페인트 모드(Weight Paint Mode)가 있습니다.

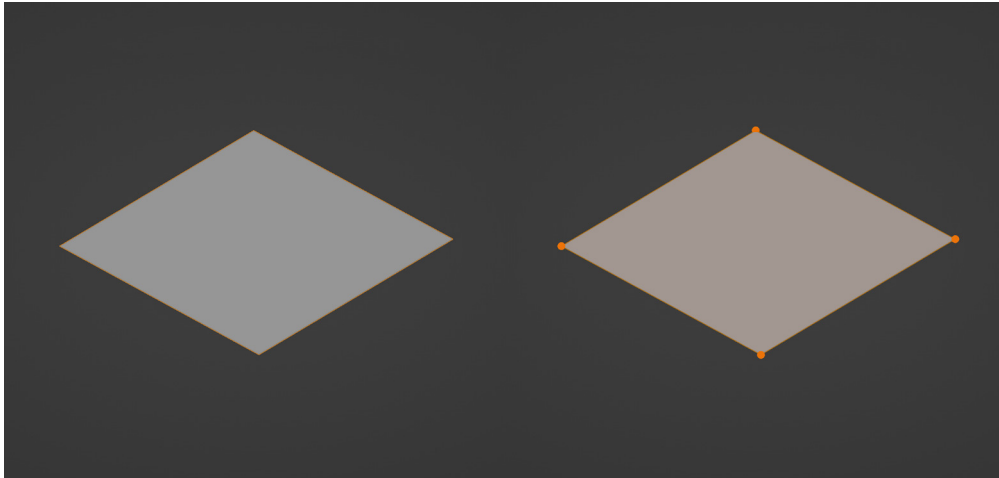
Ctrl + Tab : 선택한 오브젝트의 모드 변경

2. 오브젝트 생성 및 종류

Plane

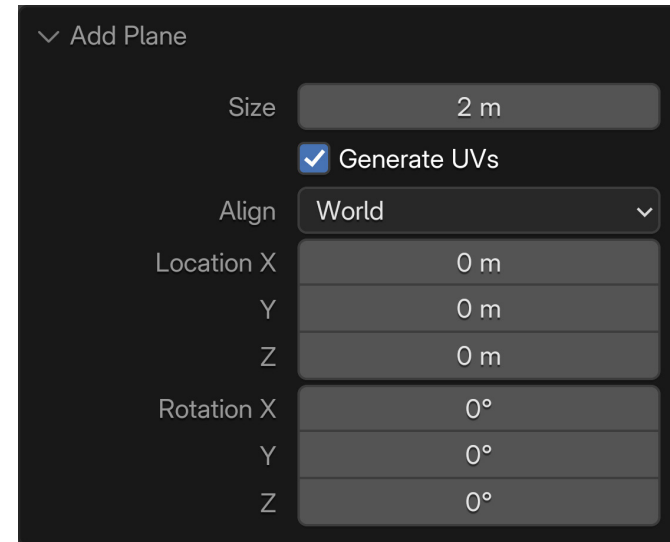
버텍스 4개, 엣지 4개, 하나의 페이스로 구성된 평면 메시입니다.

입체감이 없는 평면 형태이기 때문에 2D 형태라고도 볼 수 있습니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

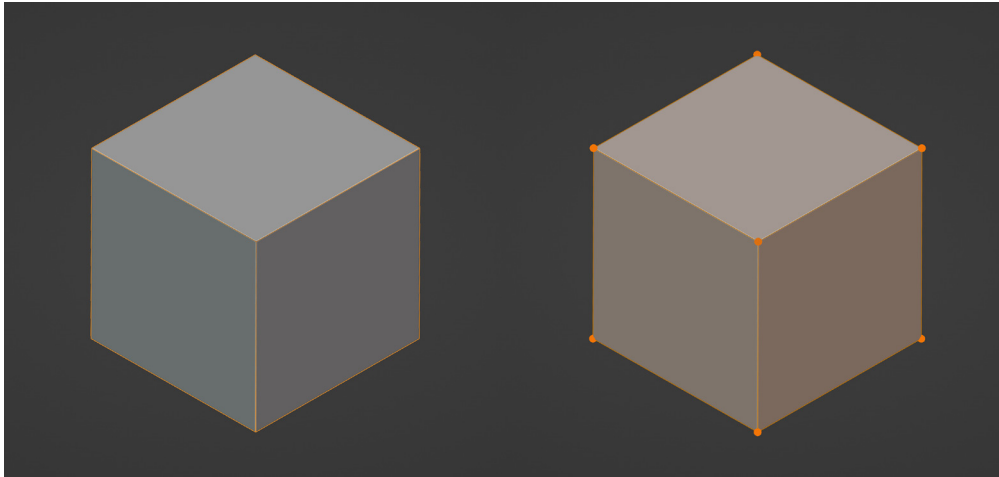


- **Size** : 생성한 Plane의 사이즈를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Plane의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Plane의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Plane의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

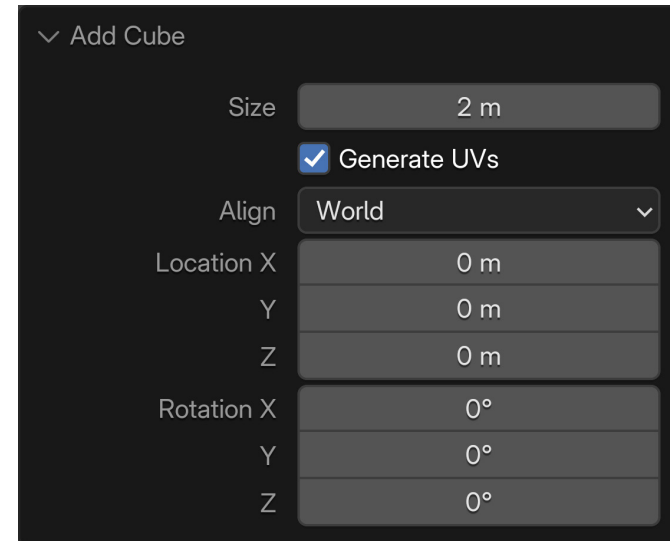
Cube

정육면체 형태의 메시입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

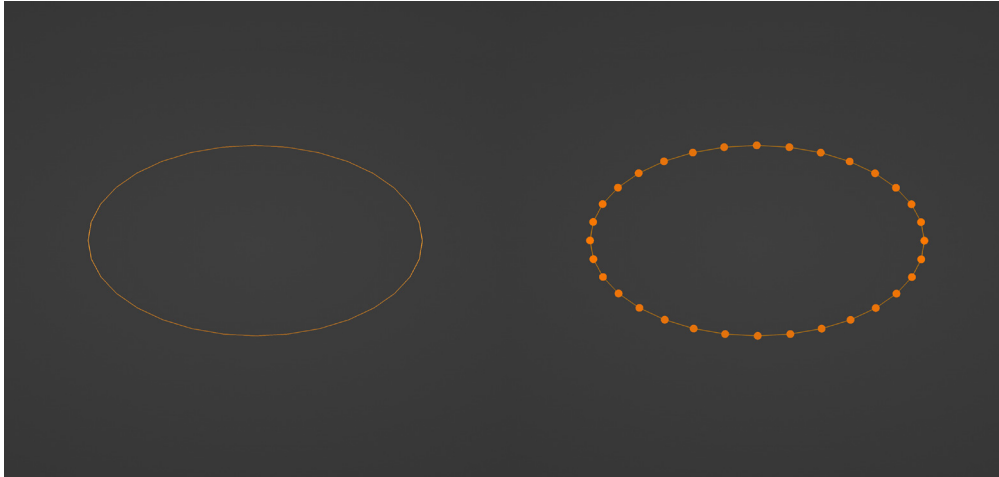


- **Size** : 생성한 Cube의 사이즈를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Cube의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Cube의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Cube의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

Circle

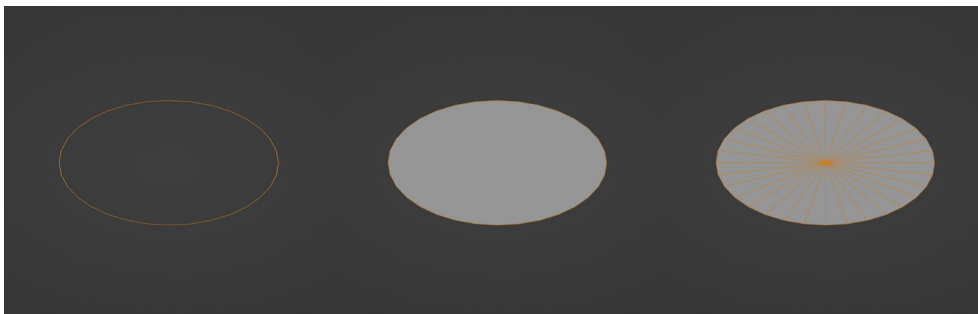
원 형태의 메시입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

- **Vertices** : 생성한 Circle의 버텍스 수를 설정합니다.
- **Radius** : 생성한 Circle의 반지름 크기를 설정합니다.
- **Fill Type** : Circle의 면을 채워주는 방식을 설정합니다.



▲ Nothing

▲ N-Gon

▲ Triangle Fan

▼ Add Circle

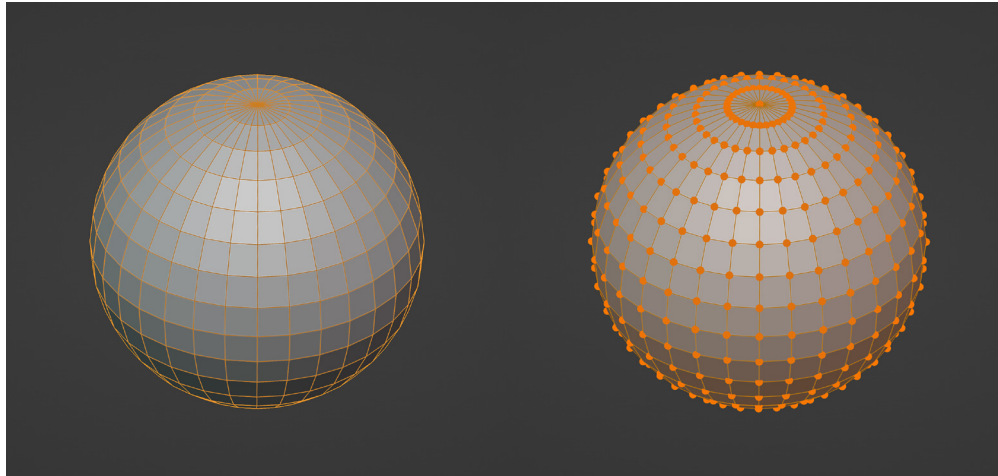
Vertices	32
Radius	1 m
Fill Type	Nothing ▼
☒ Generate UVs	
Align	World ▼
Location X	0 m
Y	0 m
Z	0 m
Rotation X	0°
Y	0°
Z	0°

- **Nothing** : 비어있는 상태입니다.
- **N-Gon** : 페이스 하나로 채워줍니다.
- **Triangle Fan** : 중심점을 기준으로 삼각형으로 채워줍니다.
- **Align** : 생성한 Circle의 방향을 설정합니다.
- **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Circle의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Circle의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

UV Sphear

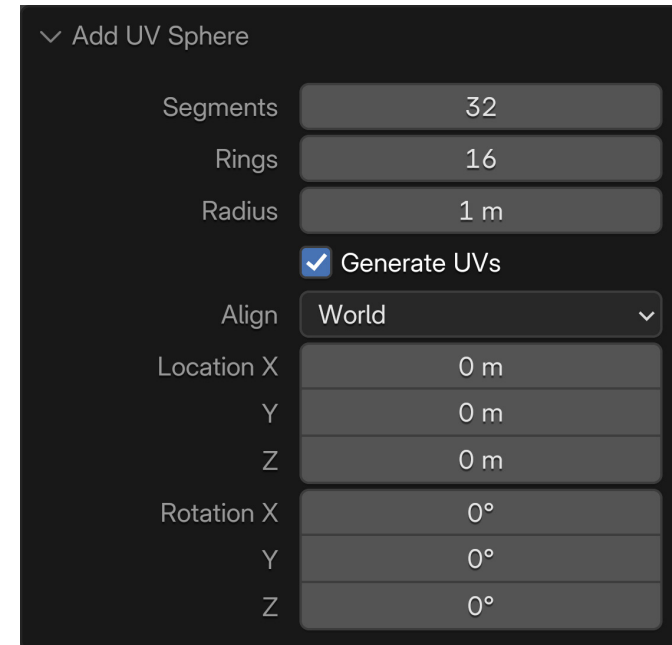
구 형태의 메시입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

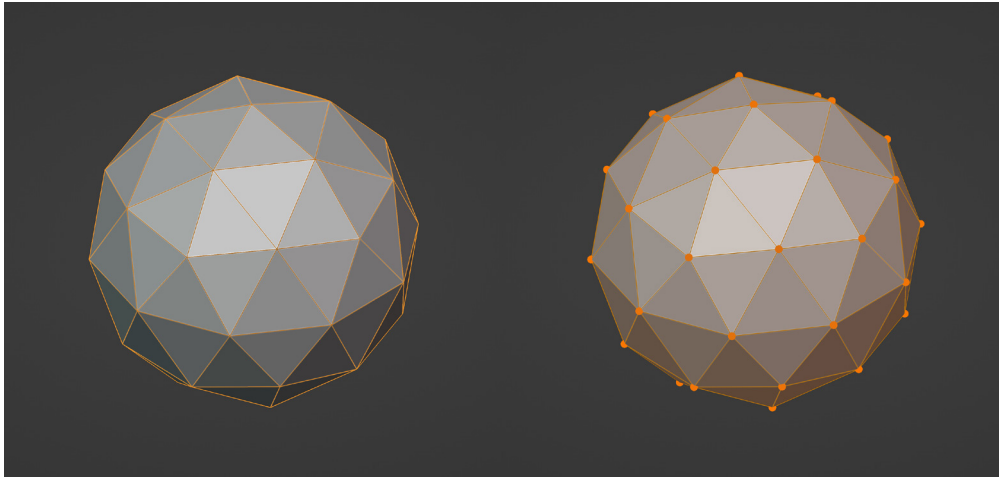
- **Segments** : 생성한 UV Sphear의 세로 엣지 수를 설정합니다.
- **Rings** : 생성한 UV Sphear의 가로 엣지 수를 설정합니다.
- **Radius** : 생성한 UV Sphear의 반지름 크기를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 UV Sphear의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 UV Sphear의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 UV Sphear의 각도를 설정합니다.



2. 오브젝트 생성 및 종류

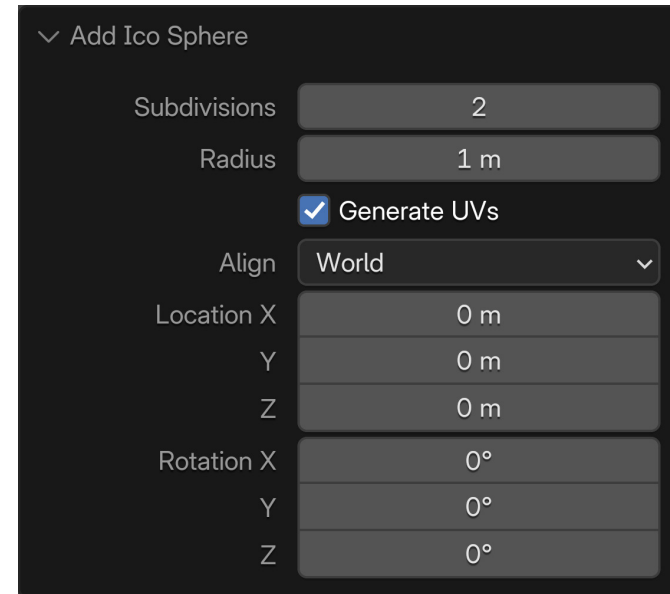
Ico Sphear

삼각형 페이스로 구성된 구 형태의 메시입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

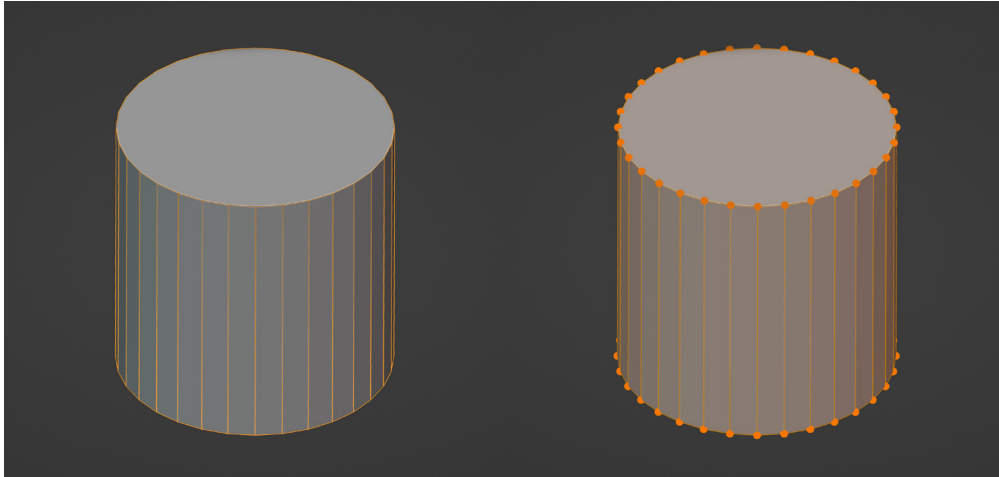


- **Subdivisions** : 생성한 Ico Sphear의 면을 나누어 줍니다.
- **Radius** : 생성한 Ico Sphear의 반지름 크기를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Ico Sphear의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Ico Sphear의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Ico Sphear의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

Cylinder

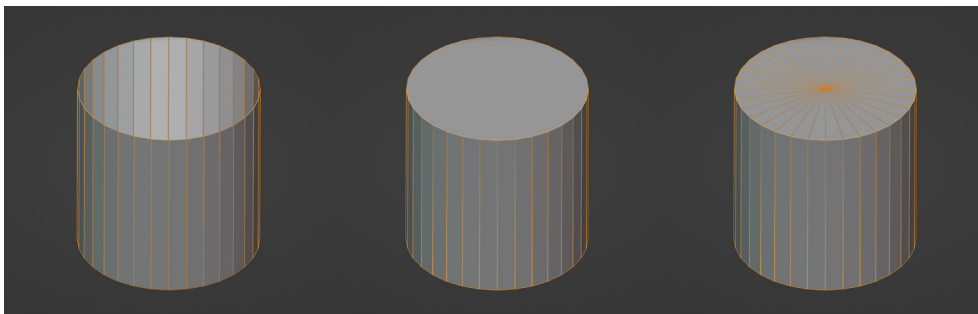
원통 형태의 메시입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

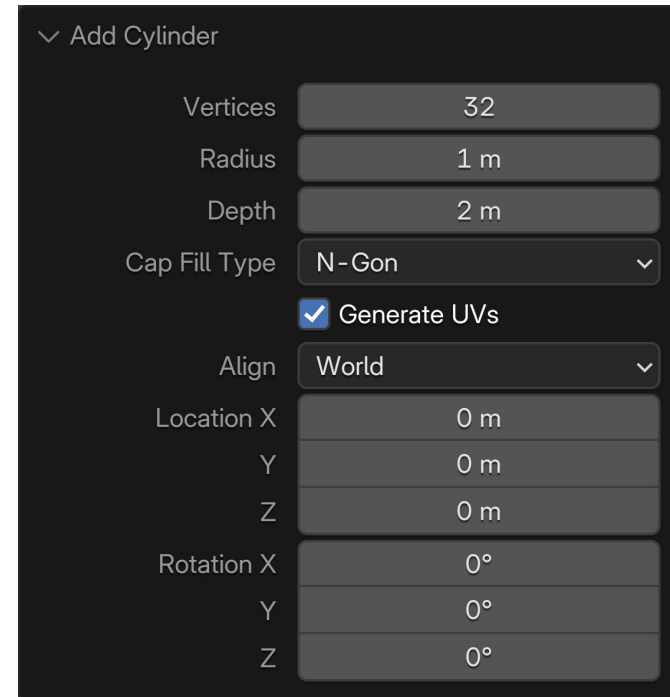
- **Vertices** : 생성한 Cylinder의 버텍스 수를 설정합니다.
- **Radius** : 생성한 Cylinder의 반지름 크기를 설정합니다.
- **Depth** : Cylinder의 높이를 설정합니다.
- **Cap Fill Type** : Cylinder의 면을 채워주는 방식을 설정합니다.



▲ Nothing

▲ N-Gon

▲ Triangle Fan

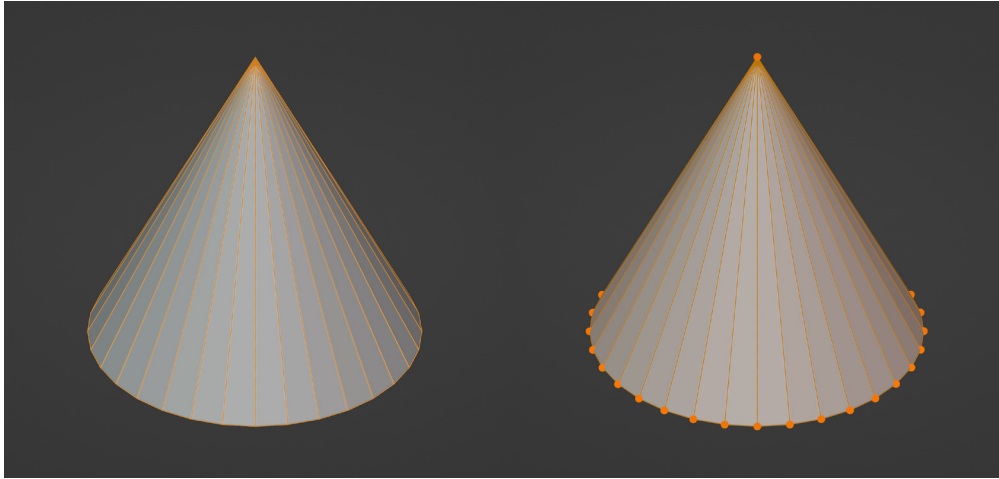


- **Nothing** : 비어있는 상태입니다.
- **N-Gon** : 페이스 하나로 채워줍니다.
- **Triangle Fan** : 중심점을 기준으로 삼각형으로 채워줍니다.
- **Align** : 생성한 Cylinder의 방향을 설정합니다.
- **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Cylinder의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Cylinder의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

Cone

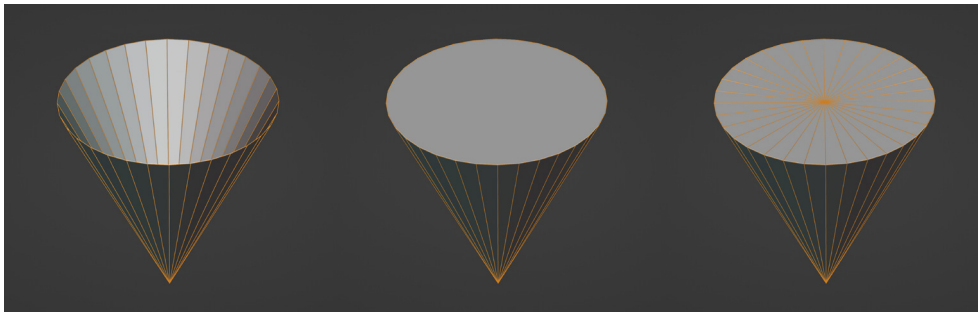
원뿔 형태의 메시입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

- **Vertices** : 생성한 Cone의 버텍스 수를 설정합니다.
- **Radius 1** : 생성한 Cone의 위쪽 반지름 크기를 설정합니다.
- **Radius 2** : 생성한 Cone의 아래쪽 반지름 크기를 설정합니다.
- **Depth** : Cone의 높이를 설정합니다.
- **Cap Fill Type** : Cone의 면을 채워주는 방식을 설정합니다.



▲ Nothing

▲ N-Gon

▲ Triangle Fan

▼ Add Cone

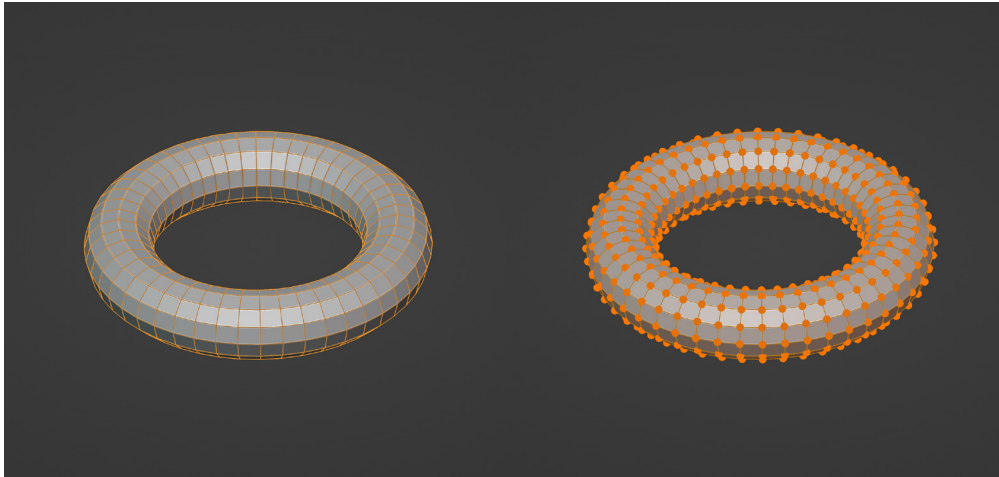
Vertices	32
Radius 1	1 m
Radius 2	0 m
Depth	2 m
Base Fill Type	N - Gon
	☒ Generate UVs
Align	World
Location X	0 m
Y	0 m
Z	0 m
Rotation X	0°
Y	0°
Z	0°

- **Nothing** : 비어있는 상태입니다.
- **N-Gon** : 페이스 하나로 채워줍니다.
- **Triangle Fan** : 중심점을 기준으로 삼각형으로 채워줍니다.
- **Align** : 생성한 Cone의 방향을 설정합니다.
- **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Cone의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Cone의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

Torus

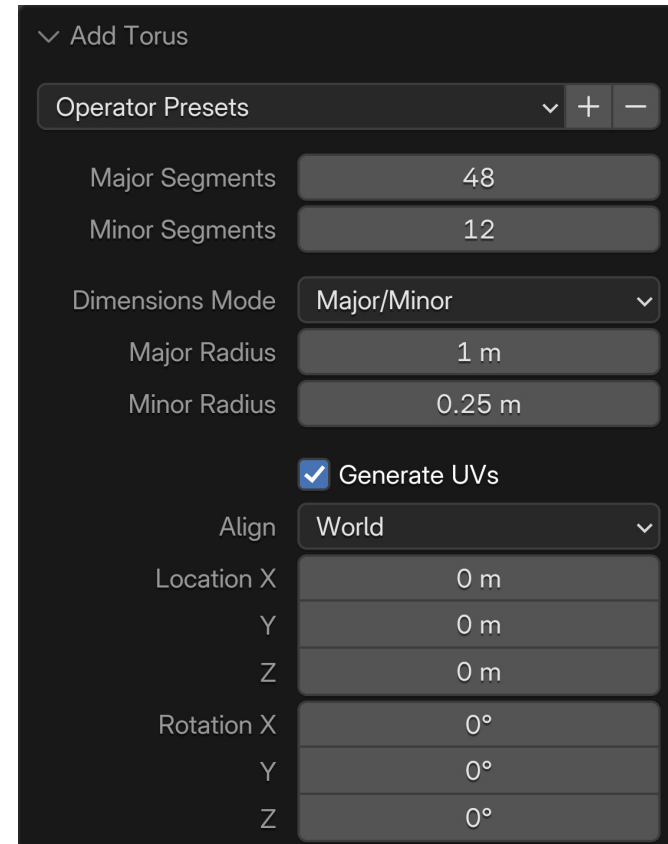
도넛 형태의 메시입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

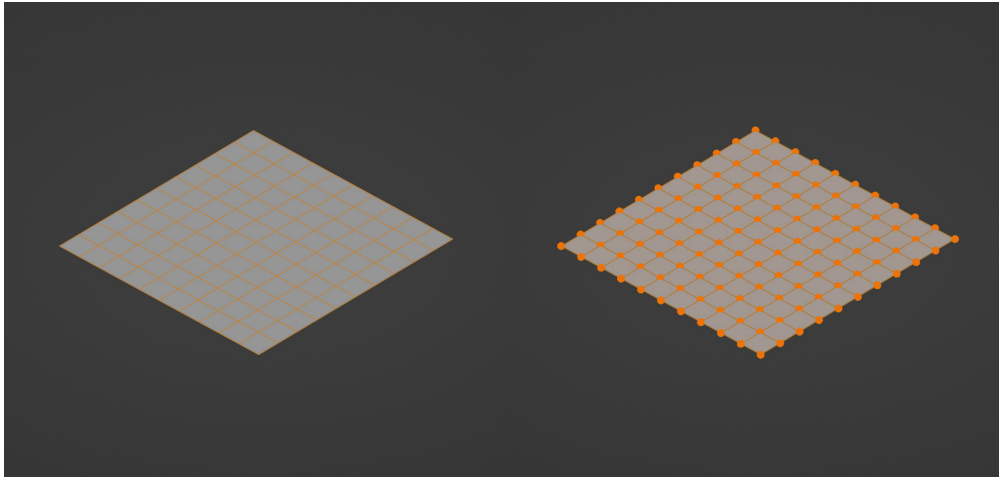
- **Major Segments** : Torus의 세로 엣지 수를 설정합니다.
- **Minor Segments** : Torus의 가로 엣지 수를 설정합니다.
- **Major Radius** : Torus의 안쪽 구멍 반지름 크기를 설정합니다.
- **Minor Radius** : Torus의 두께 반지름 크기를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Torus의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Torus의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Torus의 각도를 설정합니다.



2. 오브젝트 생성 및 종류

Grid

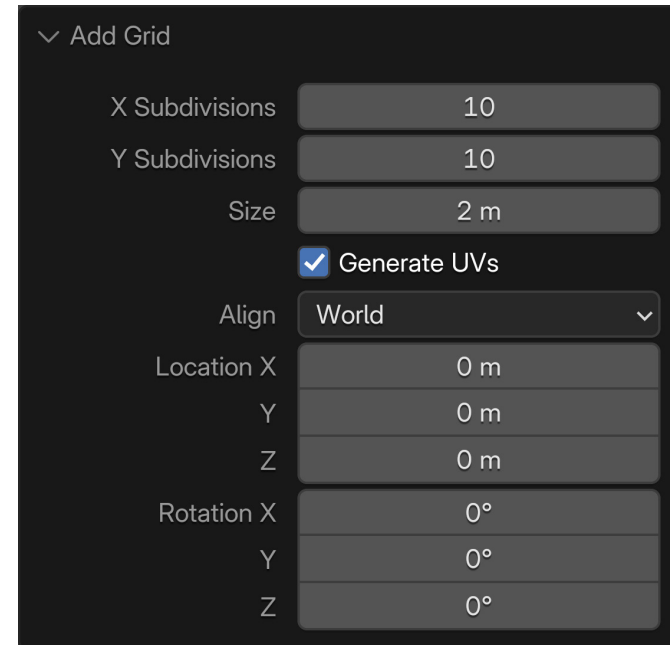
Plane과 같은 형태의 평면 메시이지만 면이 나누어져 있습니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

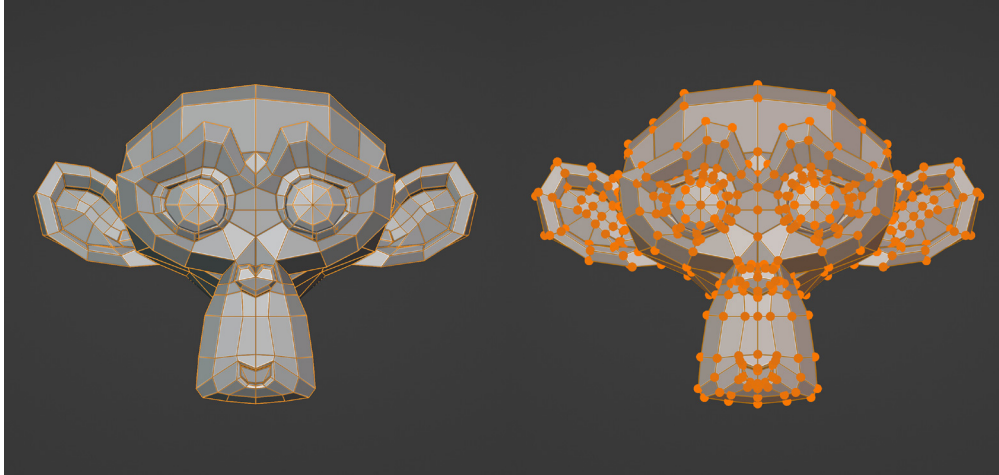
- **X Subdivisions** : X축을 기준으로 면을 나누어 줍니다.
- **Y Subdivisions** : Y축을 기준으로 면을 나누어 줍니다.
- **Size** : 생성한 Grid의 사이즈를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Grid의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Grid의 위치를 설정합니다.
- Rotation** : 생성한 Grid의 각도를 설정합니다.



2. 오브젝트 생성 및 종류

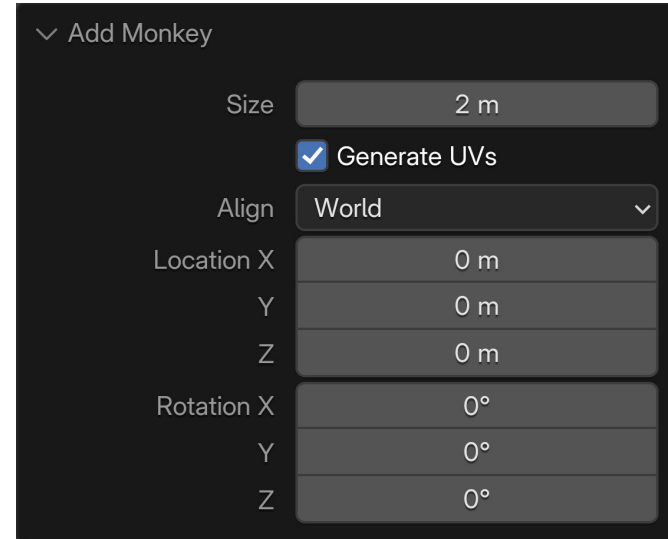
Monkey

블렌더의 마스코트인 'Suzanne' 형태의 메시입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

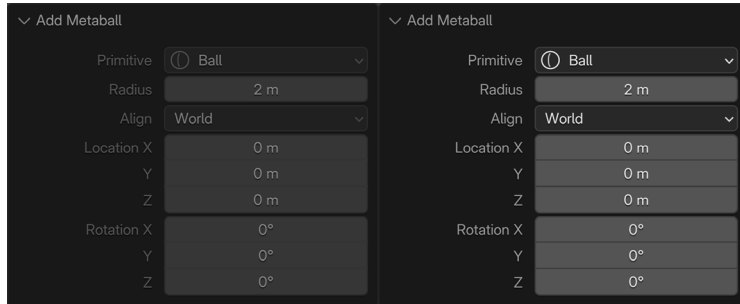


- **Size** : 생성한 Monkey의 사이즈를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Monkey의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Monkey의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Monkey의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

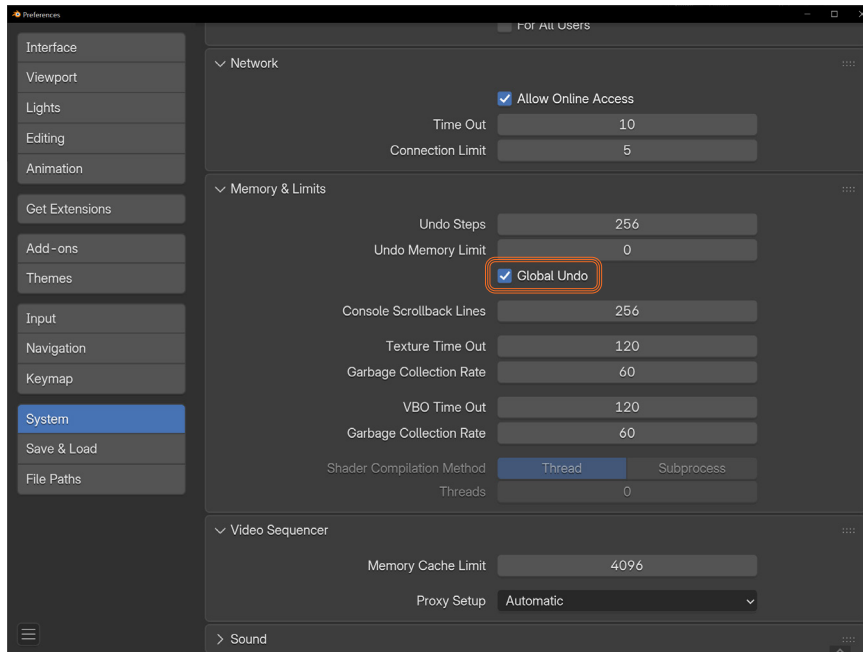
Tip!

오브젝트를 생성한 뒤 나오는 'Add' 메뉴가 비활성화 되어 수치를 수정할 수 없을 때가 있습니다.



▲ 비활성화 된 상태

▲ 활성화된 상태



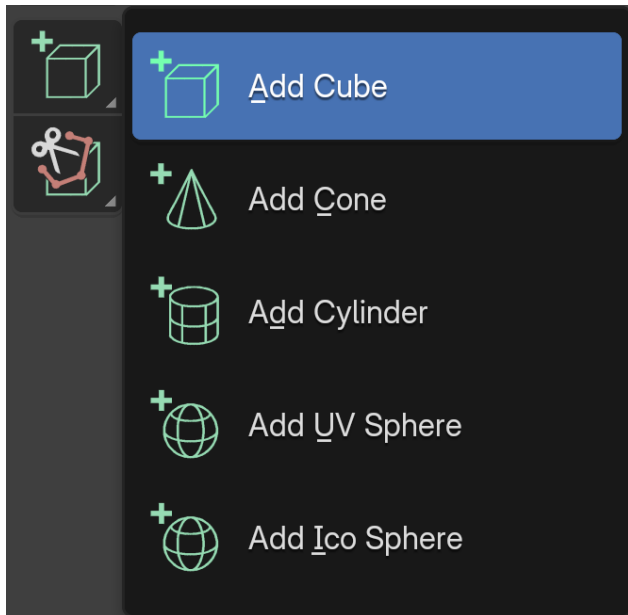
Edit - Preference - System - Memory & Limits - Global Undo 체크

Global Undo를 체크하면 활성화되어 수치를 조정할 수 있게 됩니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

· 단축키를 사용하지 않고 메시 오브젝트를 생성하는 방법

Ctrl + A를 눌러 오브젝트를 생성할 수도 있지만, Add 기능을 이용하여 원하는 크기와 위치에 메시 오브젝트 중 Cube, Cone, Cylinder, UV Sphere, Ico Sphere를 생성할 수 있습니다.

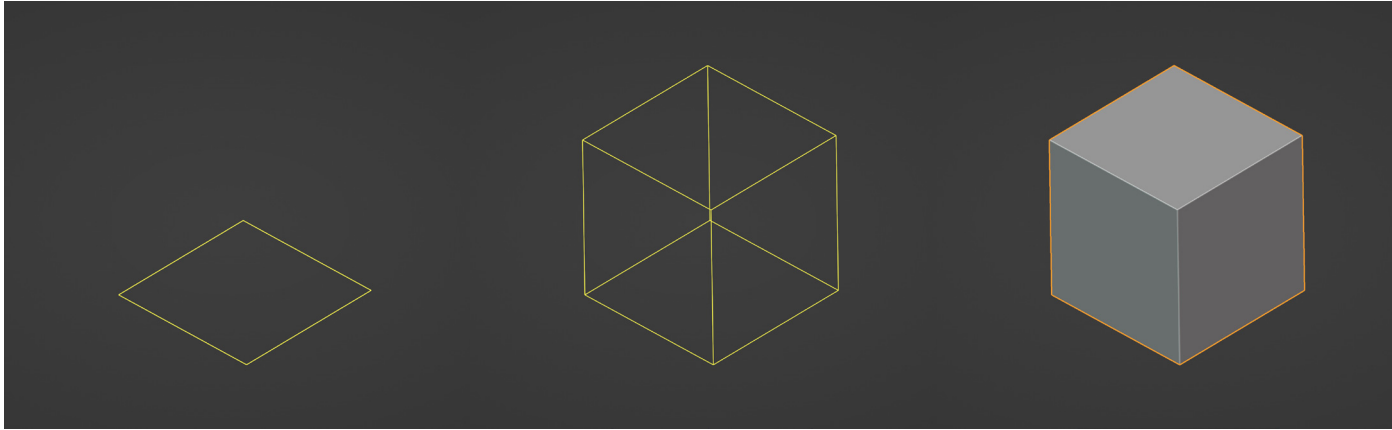


▲ 툴바(T)의 Add 메뉴

2. 오브젝트 생성 및 종류

Add Cube

Cube 오브젝트를 생성합니다.

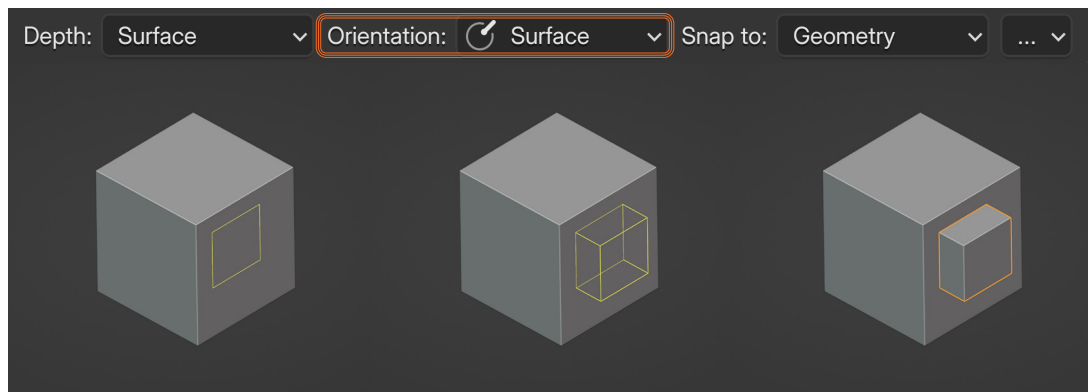


▲ 드래그하여 바닥 범위 생성

▲ 드래그하여 높이 생성

▲ Cube 오브젝트 생성

메뉴를 선택한 뒤 Cube 오브젝트의 바닥 범위를 드래그하여 바닥 범위를 만들어 클릭합니다. 그런 후에 한번 더 드래그를 하면 높이를 설정할 수 있습니다. 한번 더 클릭하게 되면 우리가 만든 크기, 위치에 Cube 오브젝트가 생성됩니다. 마우스만으로 크기, 위치를 설정하여 오브젝트를 생성할 수 있습니다.



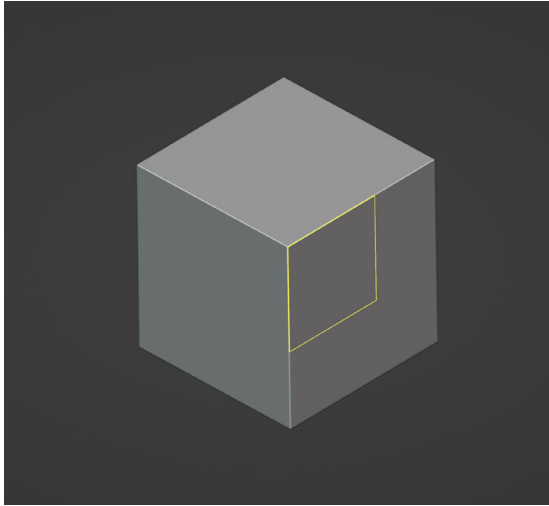
Add는 바닥 뿐만 아니라 오브젝트의 형태를 인식해 원하는 위치에서 생성할 수 있습니다. 마찬가지로 생성하고 싶은 위치에 이동을 하여 바닥 범위를 만들어 준 뒤, 높이를 만들어 주면 Cube 오브젝트를 생성할 수 있습니다.

※ 상단의 Orientation 설정이 'Surface'로 되어 있어야 합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

단축키와 함께 사용하는 경우

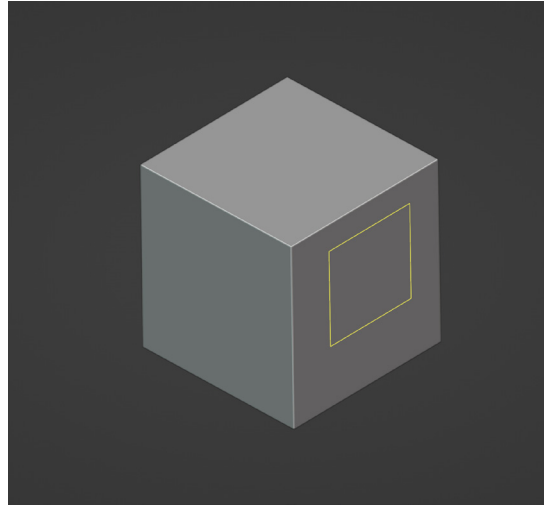
단축키와 함께 사용하거나 세팅을 변경하면 좀 더 편리하고 원하는 방향으로 오브젝트를 생성할 수 있습니다.



▲ 오브젝트 모서리에 맞게 오브젝트 바닥 범위가 생성되는 모습

Ctrl을 누른 상태에서 Add를 사용했을 때

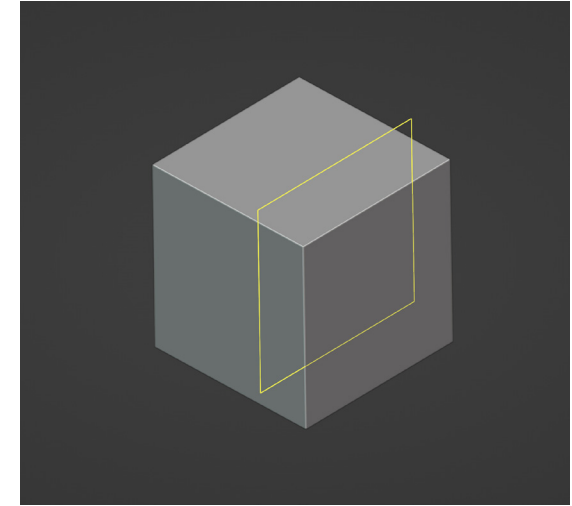
Ctrl을 누른 상태에서 Add를 사용하면 오브젝트의 모서리에 고정됩니다. 다른 오브젝트의 모서리에 딱 맞게 오브젝트를 생성하고 싶다면 Ctrl을 누른 상태로 모서리에 고정시킨 후 오브젝트를 생성하면 됩니다.



▲ 정비율로 생성되는 모습

Shift를 누른 상태에서 Add를 사용했을 때

Shift를 누른 상태에서 Add를 사용하면 1:1 비율로 고정하여 크기가 조절됩니다. 정육면체, 정원 형태의 오브젝트를 만들고 싶다면 Shift를 누른 상태로 오브젝트를 생성하면 됩니다.



▲ 오브젝트 형태와 상관 없이 처음 드래그한 부분에서 생성되는 모습



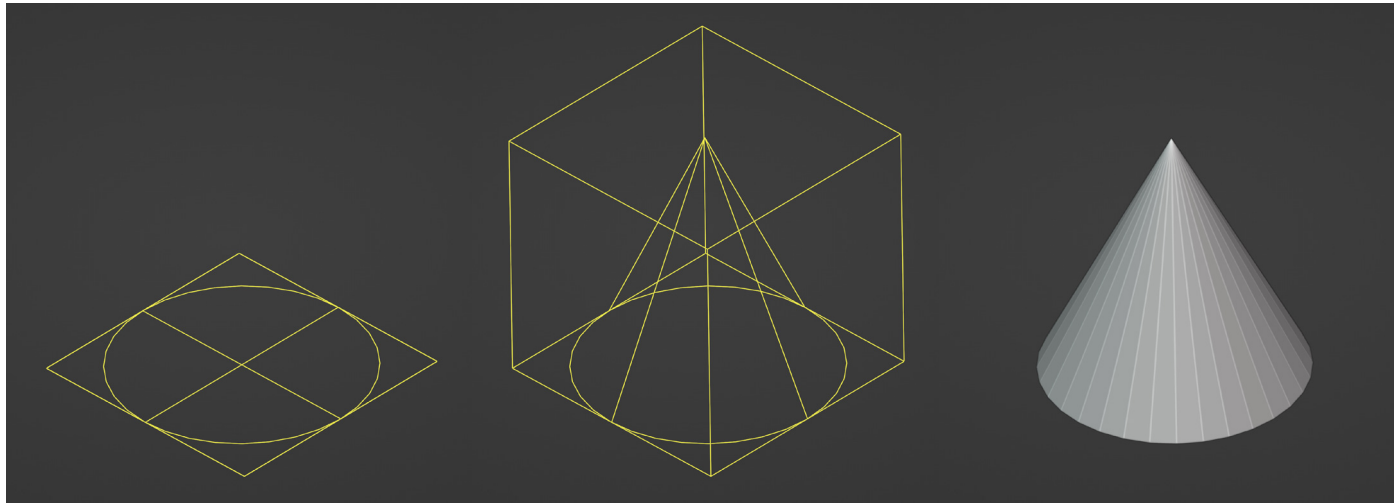
Surface를 Default로 변경한 경우

오브젝트가 기준이 아닌 월드가 기준이 되어 내가 원하는 곳에 오브젝트를 생성할 수 있게 됩니다. 오브젝트의 형태와 상관 없이 내가 처음 드래그를 시작한 부분에서 형태가 만들어 집니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

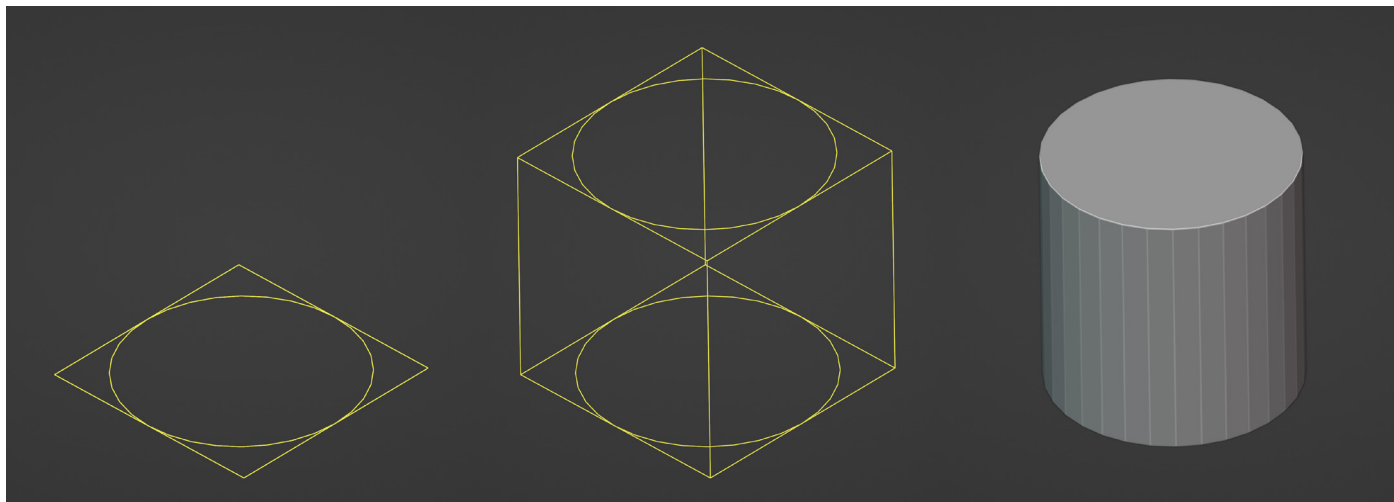
Add Cone

Cone 오브젝트를 생성합니다.



Add Cylinder

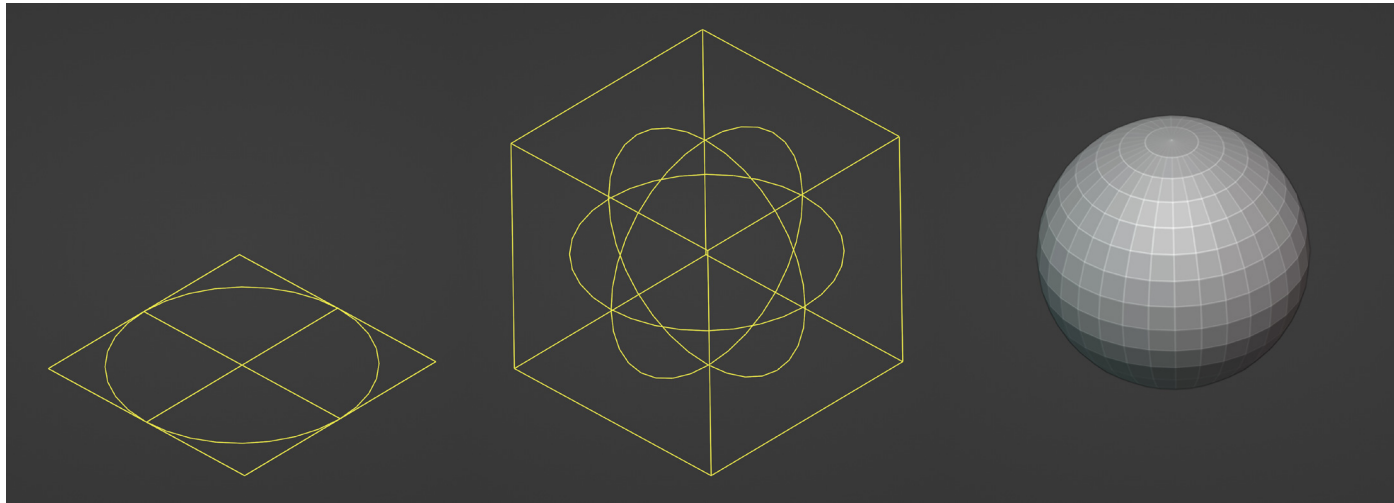
Cylinder 오브젝트를 생성합니다.



2. 오브젝트 생성 및 종류

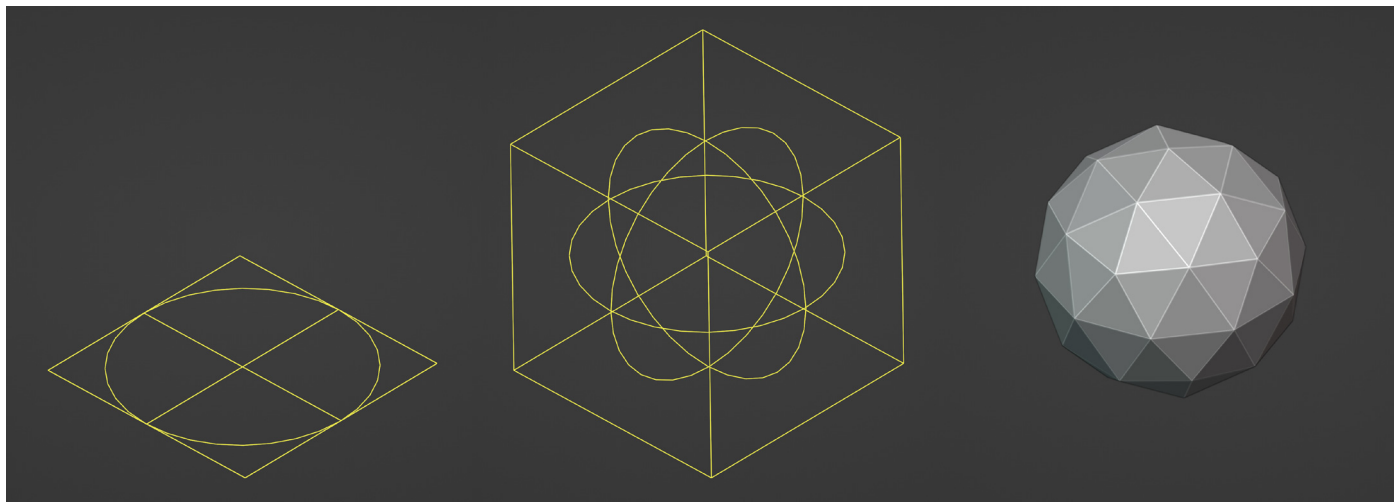
Add UV Sphere

UV Sphere 오브젝트를 생성합니다.



Add Ico Sphere

Ico Sphere 오브젝트를 생성합니다.



2. 오브젝트 생성 및 종류

· 커브(Curve)

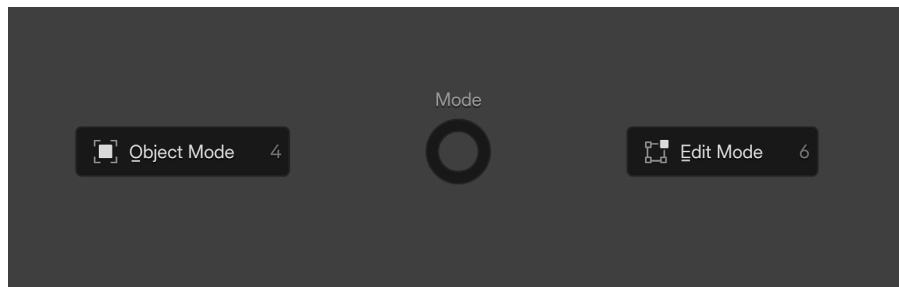
곡선(Curve)은 형태 없이 선의 정보만 가지고 있는 오브젝트입니다.

선 형태에서는 렌더링이 되지 않는 Extra 오브젝트이지만, 두께를 만들어 형태를 가지게 되면 렌더링이 됩니다.



▲ Vertices

▲ Segments



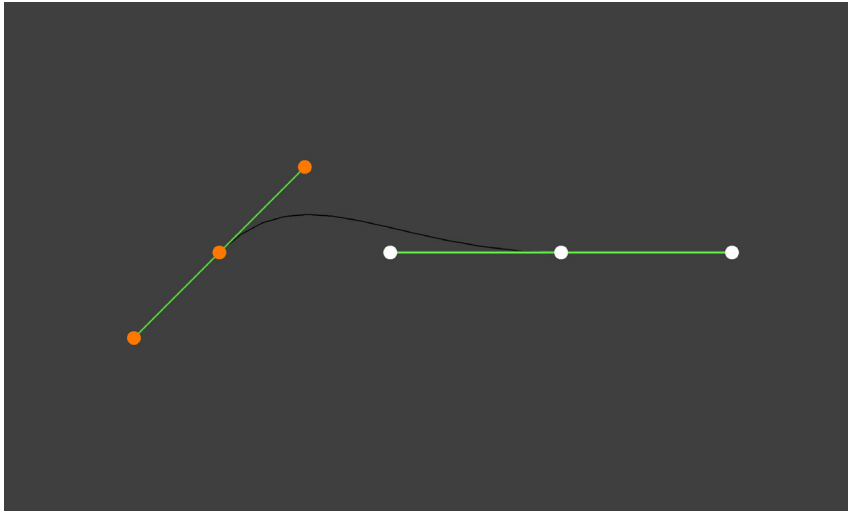
곡선 오브젝트의 모드는 총 2개이며, 오브젝트 모드(Object Mode), 편집 모드(Edit Mode)가 있습니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

곡선의 종류

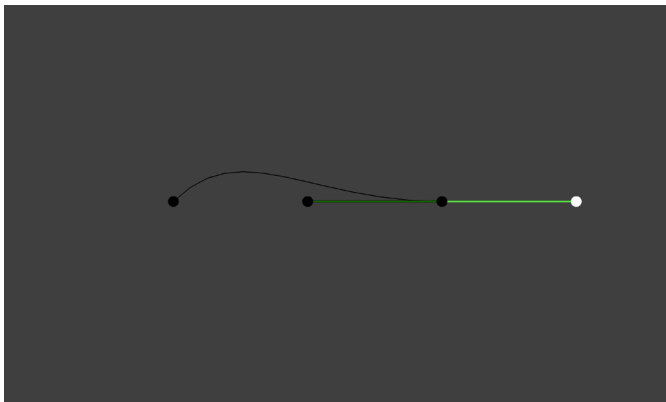
곡선은 핸들을 이용해 형태를 수정할 수 있습니다. 곡선의 종류에 따라 핸들의 사용 방법이 다릅니다.

우리가 사용할 곡선은 베지어(Bezier) 곡선과 닙스(NURBS) 곡선입니다.

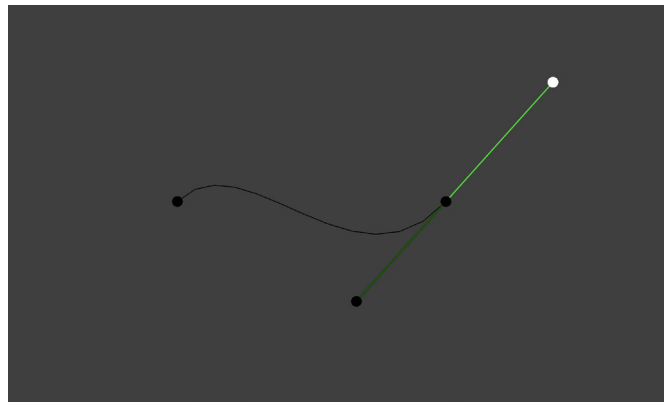


Bezier 곡선은 하나의 버텍스에 두 개의 버텍스를 이용한 핸들을 사용합니다.
핸들의 움직임에 따라 곡선의 형태가 달라집니다.

▲ Bezier 곡선



▲ 핸들의 버텍스 선택

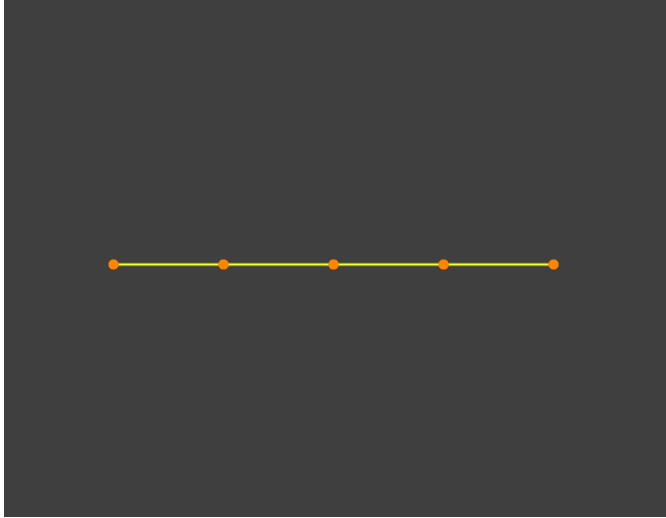


▲ G를 눌러 버텍스 이동, 핸들의 움직임에 따라 형태가 변하는 모습

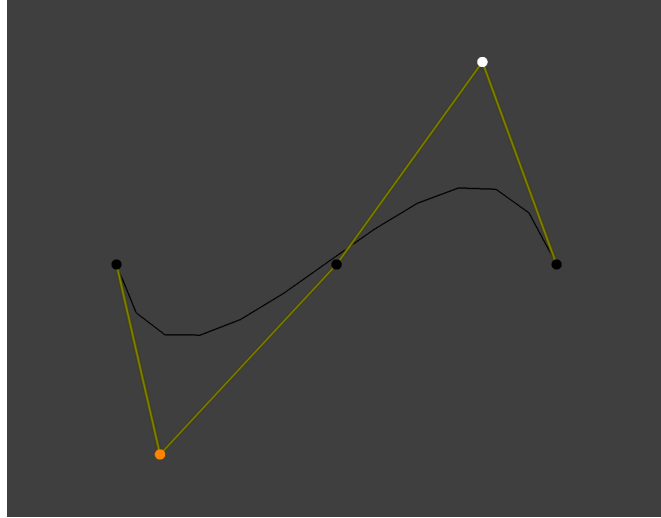


▲ 형태가 만들어진 Bezier 곡선

2. 오브젝트 생성 및 종류

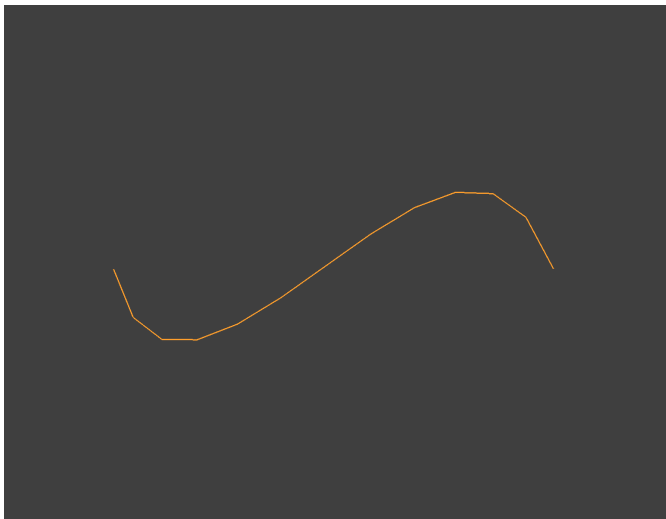


▲ NURBS 곡선



▲ 버텍스를 직접적으로 움직여 형태를 잡는 NURBS 곡선

NURBS 곡선은 핸들의 형태가 바뀌면 패스의 형태가 그대로 바뀌게 됩니다.



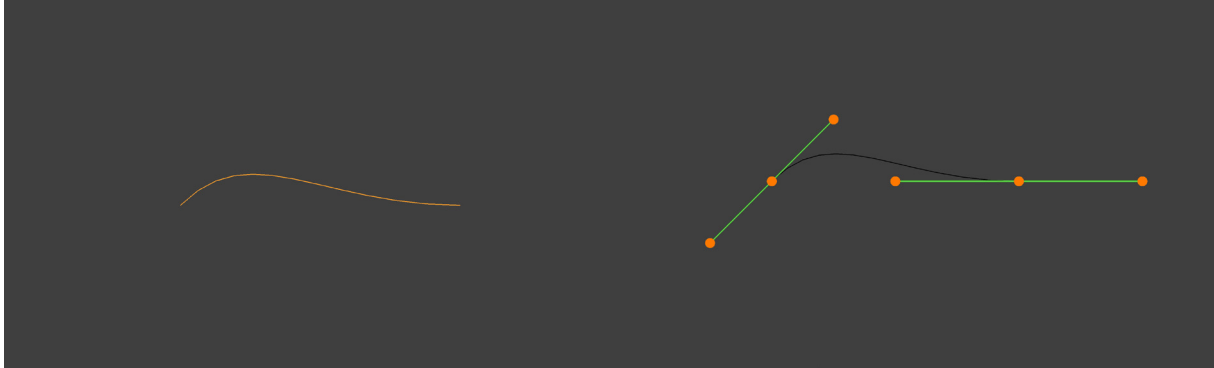
▲ 형태를 변형시킨 NURBS 곡선

커브의 편집 모드(Edit Mode)에 들어가면 선과 버텍스가 있는데, 이 버텍스들을 움직여 편집할 수 있습니다. 커브의 형태가 각진 것 처럼 보이지만 실제로 만들어지는 것은 안쪽에 있는 검은 커브 형태입니다. 주황색 선과 버텍스는 커브를 조정하기 위한 핸들입니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

Bezier

2개의 벡터로 구성된 Bezier 곡선입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

▽ Add Bézier

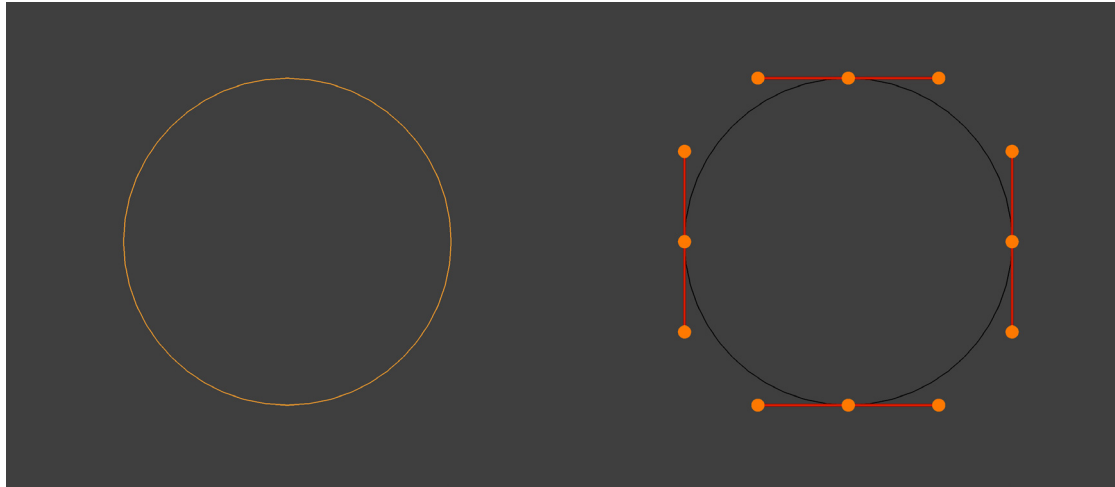
Radius	1 m
Align	World ▾
Location X	0 m
Y	0 m
Z	0 m
Rotation X	0°
Y	0°
Z	0°

- **Radius** : 생성한 Bezier의 크기를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Bezier의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Bezier의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Bezier의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

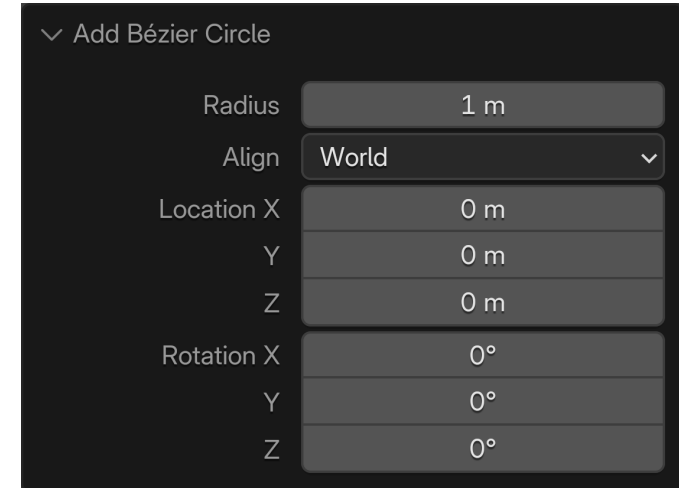
Circle

원형 모양의 곡선으로, 4개의 연결된 벡스로 구성된 Bezier 곡선입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

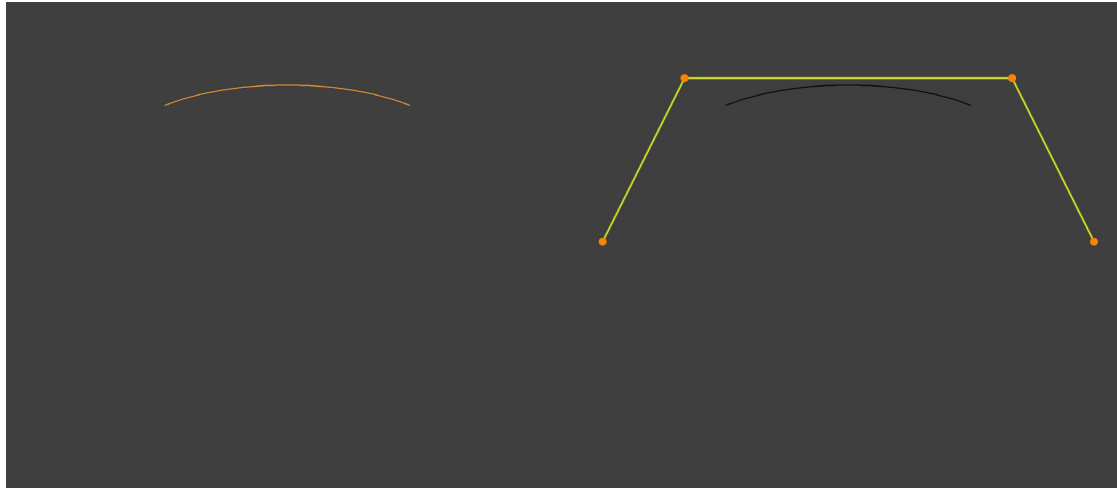


- **Radius** : 생성한 Circle의 크기를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Circle의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Circle의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Circle의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

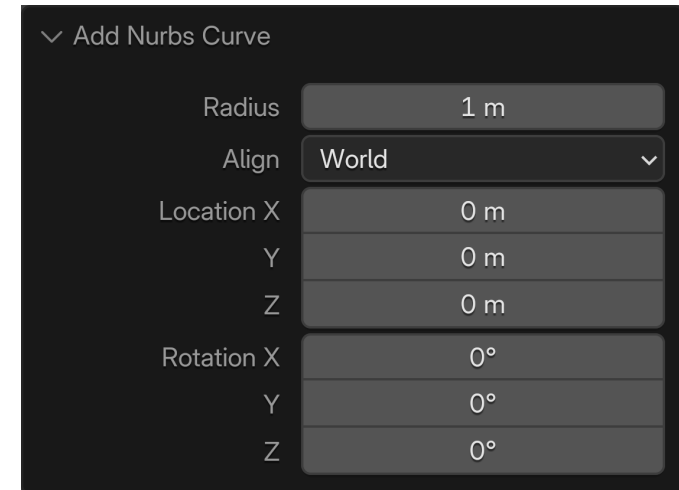
Nurbs Curve

끝 부분이 열려 있는 4개의 벡스로 구성된 NURBS 곡선입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

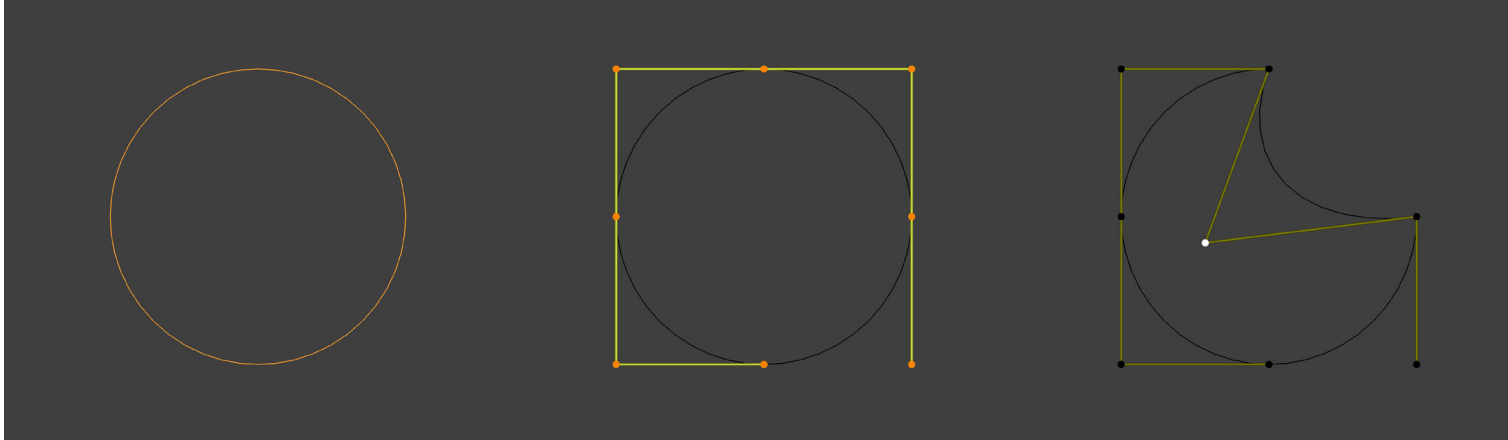


- **Radius** : 생성한 Nurbs Curve의 크기를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Nurbs Curve의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Nurbs Curve의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Nurbs Curve의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

Nurbs Circle

원형 모양의 곡선으로, 8개의 연결된 버텍스로 구성된 NURBS 곡선입니다.

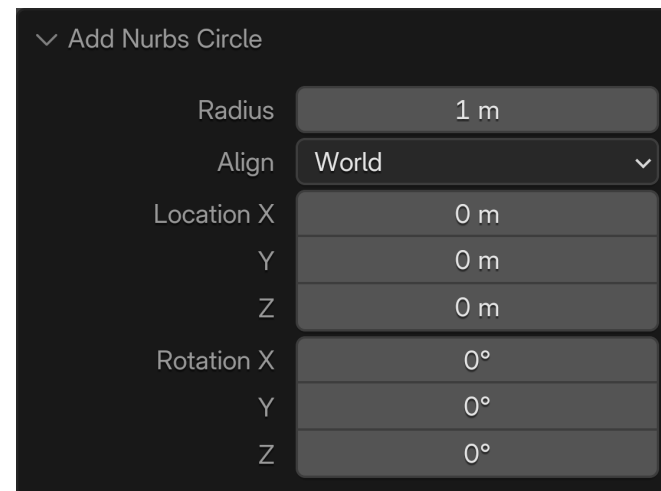


▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

▲ 편집 모드에서 버텍스를 움직였을 때

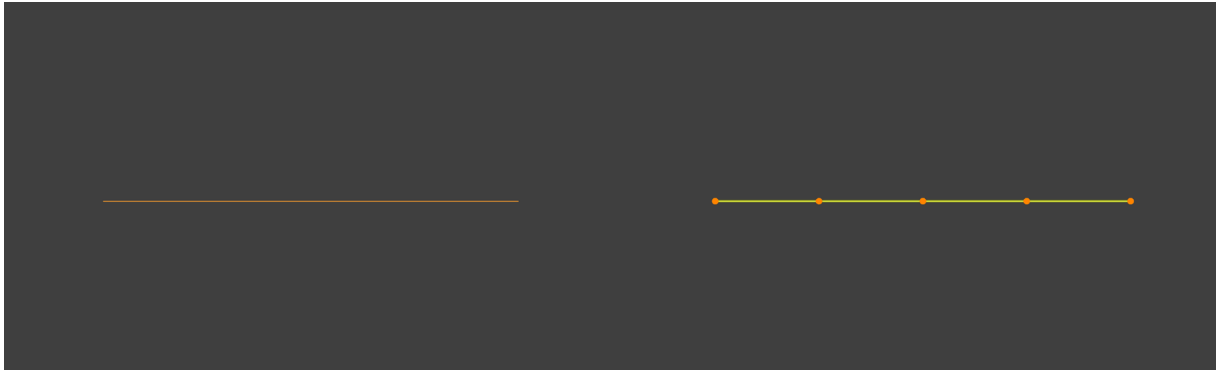
- **Radius** : 생성한 Nurbs Circle의 크기를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Nurbs Circle의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Nurbs Circle의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Nurbs Circle의 각도를 설정합니다.



2. 오브젝트 생성 및 종류

Path

5개의 버텍스로 구성된 NURBS 곡선입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)

▲ 편집 모드(Edit Mode)

▼ Add Path

Radius	1 m
Align	World ▼
Location X	0 m
Y	0 m
Z	0 m
Rotation X	0°
Y	0°
Z	0°

- **Radius** : 생성한 Path의 크기를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Path의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Path의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Path의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

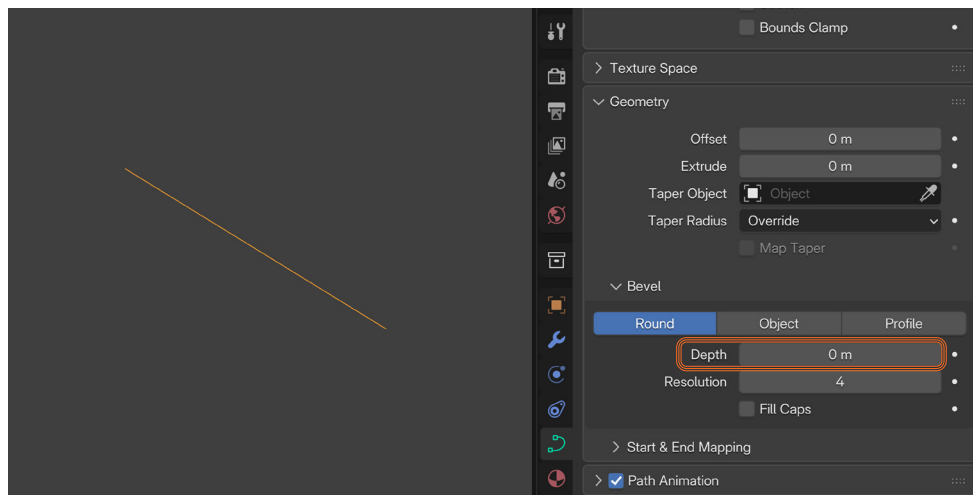
· 커브에 두께를 만드는 방법

두께가 없는 커브는 렌더링이 되지 않는 Extra 오브젝트입니다. 커브의 형태를 렌더링하고 싶다면 두께를 만들어 주어야 합니다. 두께를 만드는 방법은 커브 메뉴를 사용하는 방법, 두께를 만들어줄 커브를 만드는 방법, 모디파이어를 이용하여 만드는 방법이 있습니다.

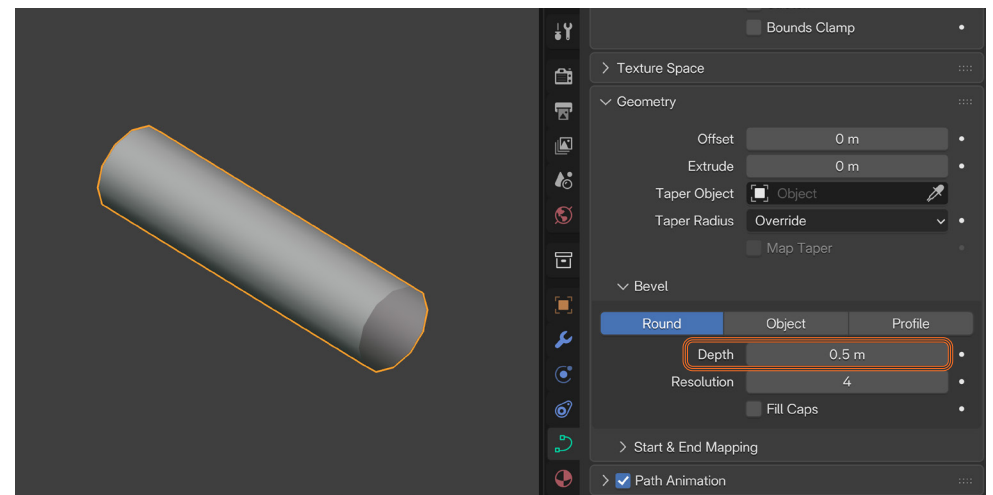
커브 메뉴를 사용하여 두께를 만드는 방법

커브 오브젝트를 선택하면 속성창에 커브 메뉴가 나타나게 됩니다.

Geometry - Bevel - Round 에서 **Depth** 값을 조절해 주면 커브 오브젝트에 간단하게 두께를 만들어줄 수 있습니다.

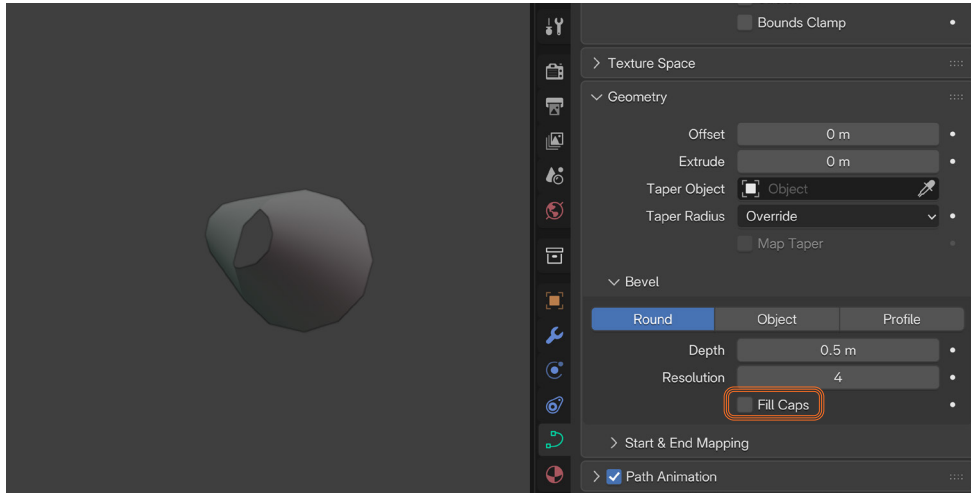


▲ Geometry - Bevel - Round - Depth

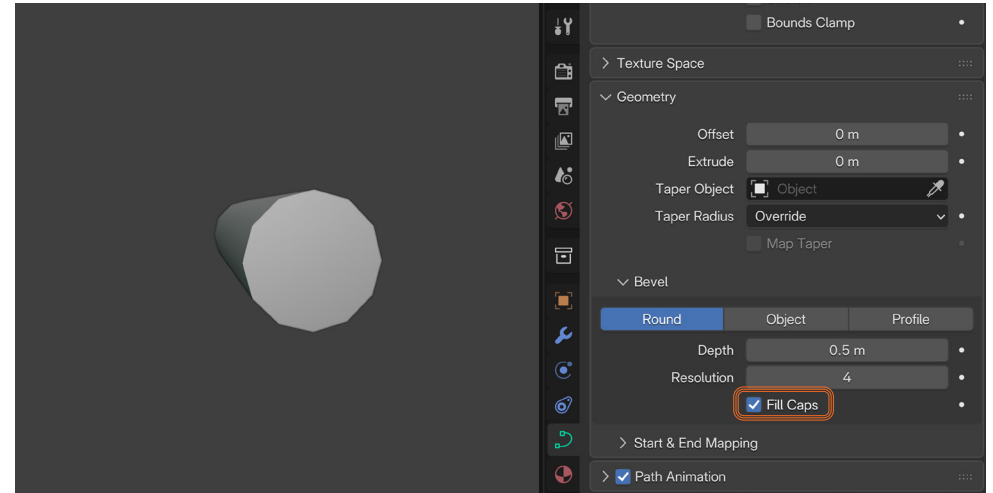


▲ Depth 값을 0.5로 설정했을 때

2. 오브젝트 생성 및 종류

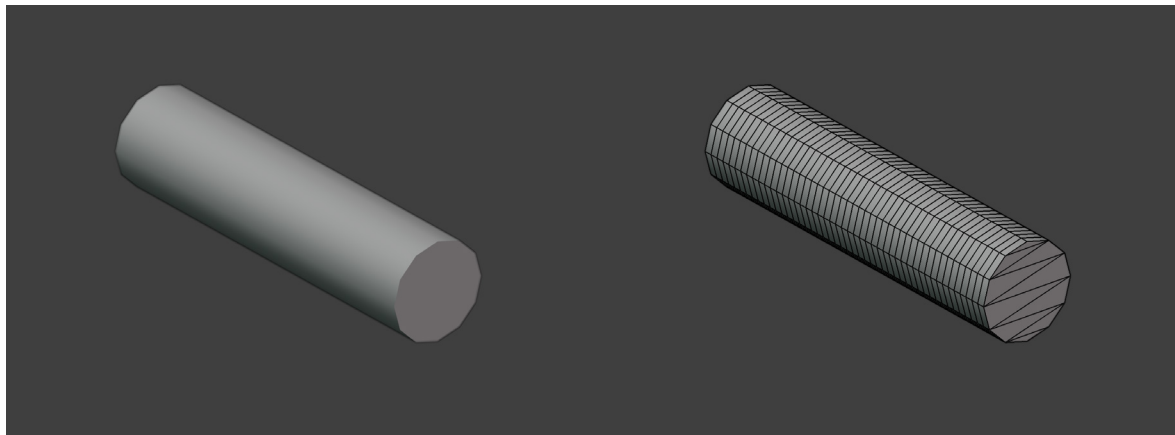


▲ Fill Caps 비활성화



▲ Fill Caps 활성화

아래에 있는 Fill Caps를 활성화 하면 만들어진 커브의 두께 끝부분이 막히면서 원통 형태처럼 표현이 됩니다.



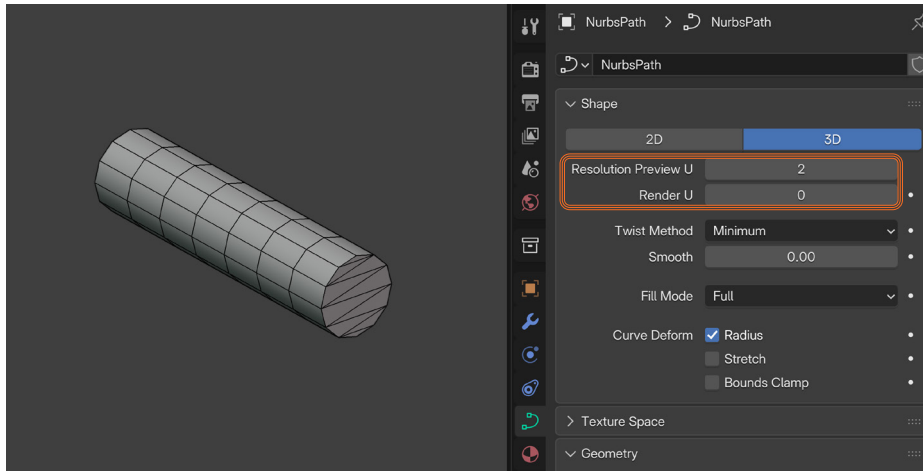
▲ Solid View

▲ 뷰포트 오버레이 Wireframe 활성화

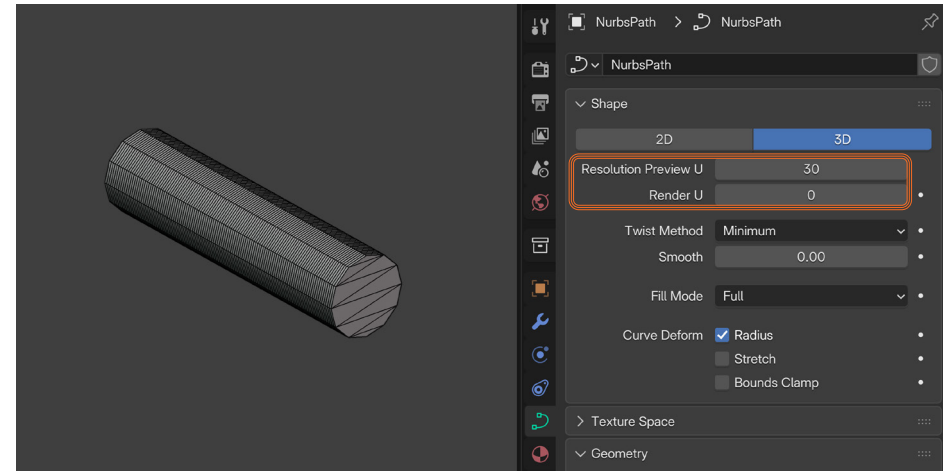
커브 두께의 요소 정리하기

만들어진 커브 두께의 요소들을 보면 굉장히 많은 요소(버텍스, 엣지, 페이스)로 잘게 나누어진 모습을 볼 수 있습니다. 커브 메뉴에서는 이 요소들의 개수를 조절해줄 수 있습니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류



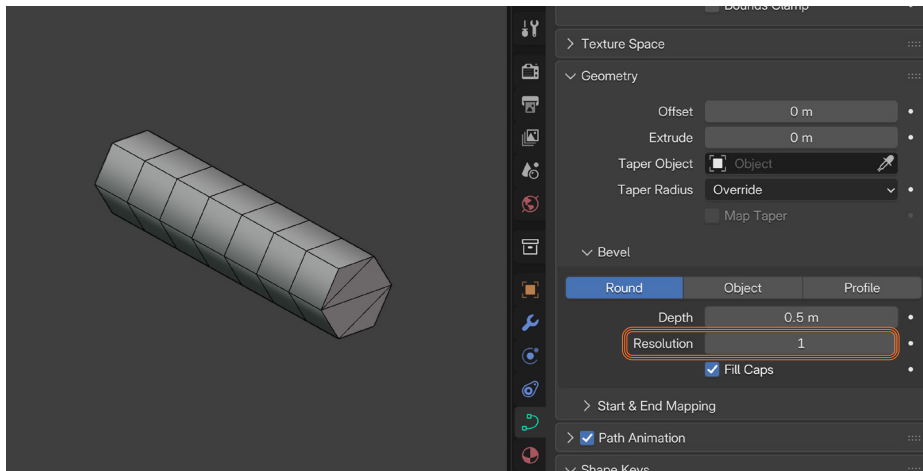
▲ Shape - Resolution Preview U 값 2



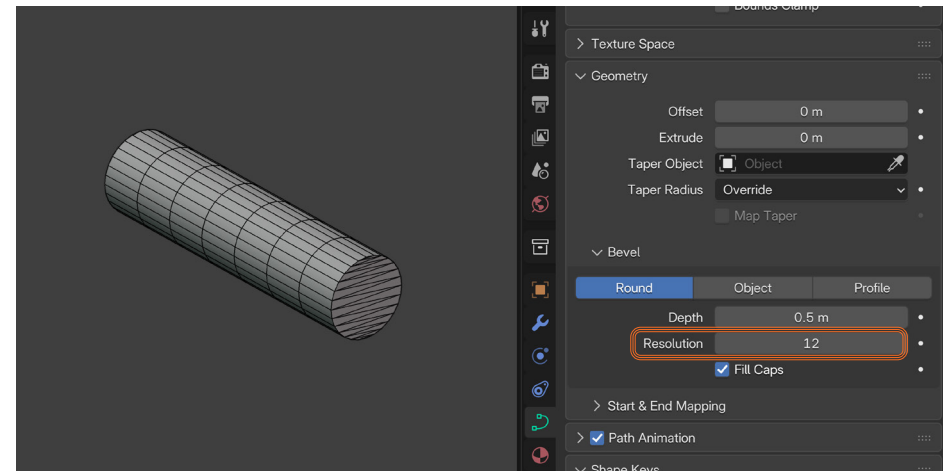
▲ Shape - Resolution Preview U 값 30

커브 메뉴의 **Shape - Resolution Preview U** 값을 설정해 주시면 됩니다. 수치가 낮을 수록 가로 요소의 수가 적어지고, 높을 수록 많아집니다.

※ 렌더링 했을 때 설정한 요소의 수로 보여지기 위해서는 **Render U** 값도 똑같이 설정해 주시면 됩니다.



▲ Geometry - Bevel - Resolution 값 1



▲ Geometry - Bevel - Resolution 값 12

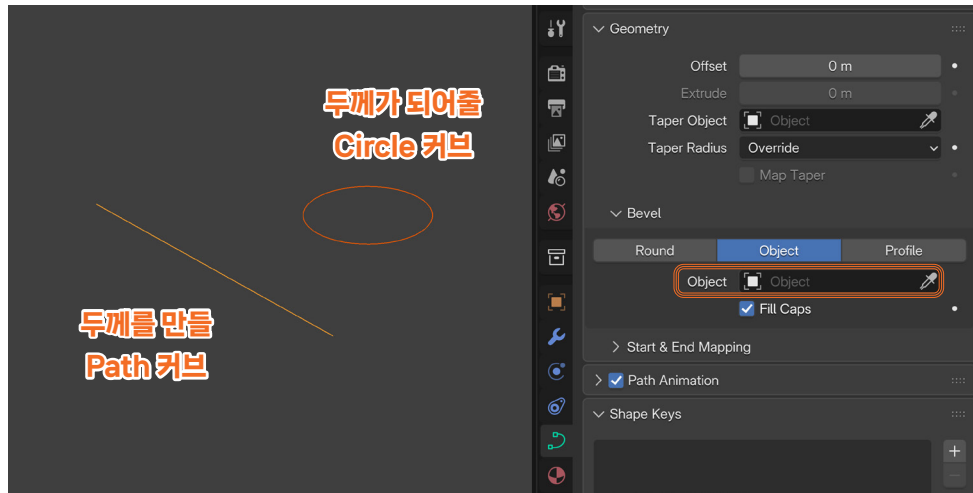
커브 메뉴의 **Geometry - Bevel - Resolution** 값을 설정해 주시면 됩니다. 수치가 낮을 수록 세로 요소의 수가 적어지고, 높을 수록 많아집니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

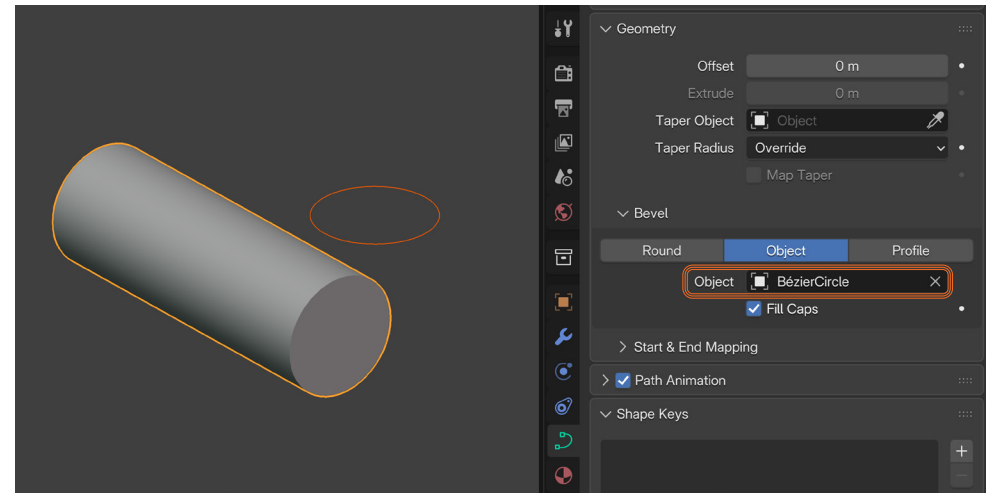
두께의 형태가 되어줄 커브를 직접 만들어서 사용하는 방법

두께를 만들 커브와 두께의 형태가 되어줄 커브, 총 두가지 커브가 필요합니다. 두께를 만들 커브를 선택한 뒤, 커브 메뉴로 들어가

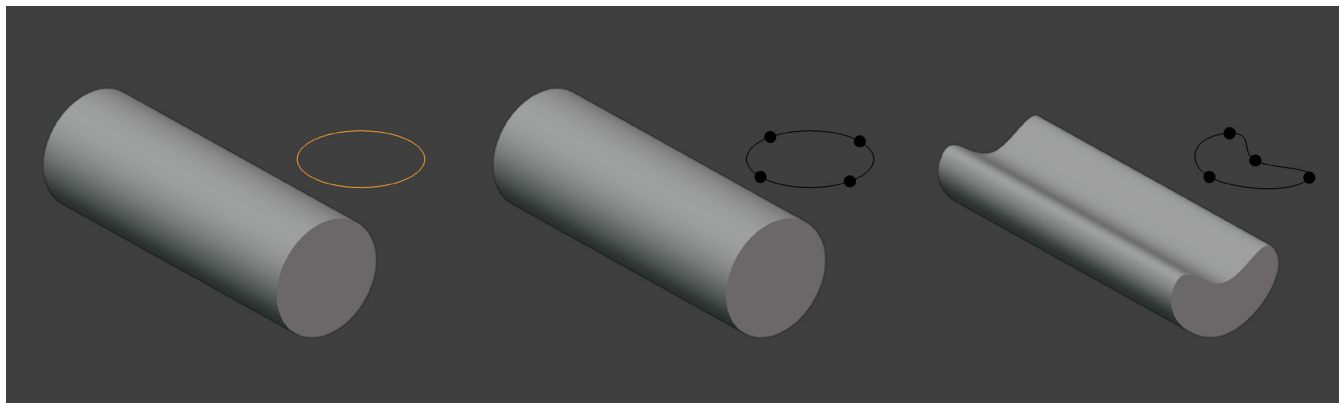
Geometry - Bevel - Object - Object에서 두께의 형태가 되어줄 커브를 선택해 줍니다. 그럼 커브의 형태 그대로 두께가 만들어지게 됩니다.



▲ Geometry - Bevel - Object - Object



▲ Object를 만들어준 Circle 커브로 설정했을 때

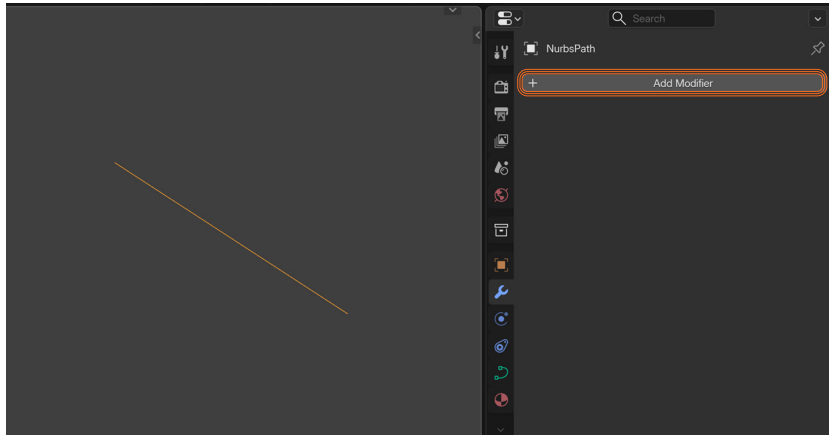


두께가 될 커브를 설정해 주었기 때문에
두께로 설정한 커브의 형태가 바뀌면
두께를 만들 커브의 두께가 함께 바뀌게 됩니다.
두께를 직접 설정하게 되면 자유로운 형태로
커브 오브젝트를 모델링할 수 있습니다.

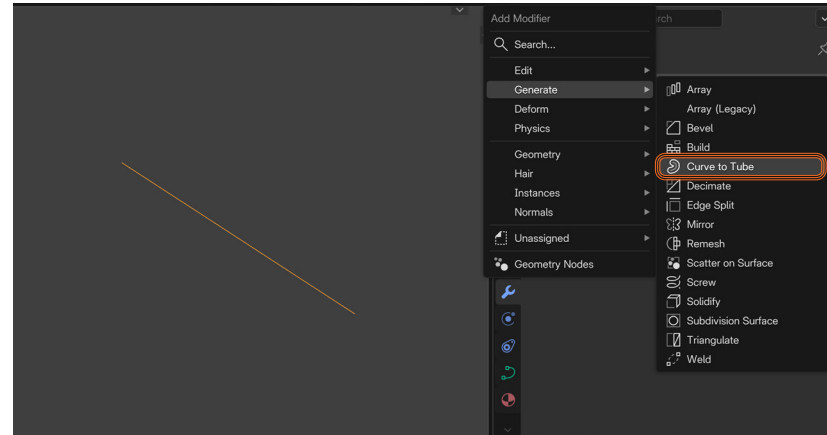
2. 오브젝트 생성 및 종류

모디파이어를 이용하여 두께를 만드는 방법

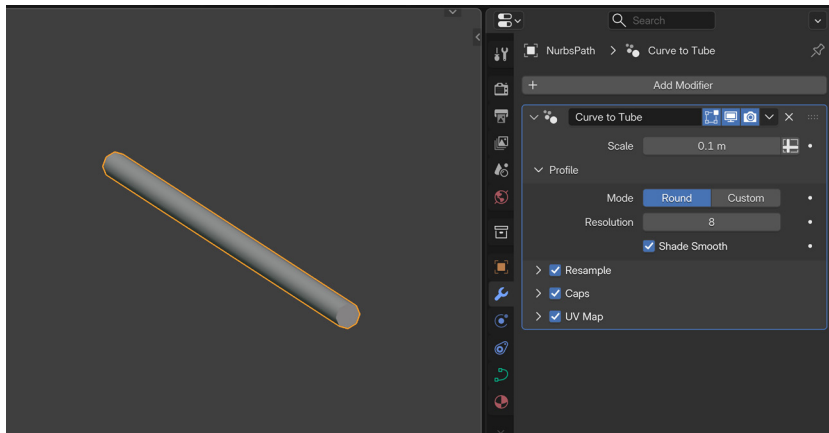
이 외에도 모디파이어를 이용하여 두께를 만드는 방법이 있습니다.



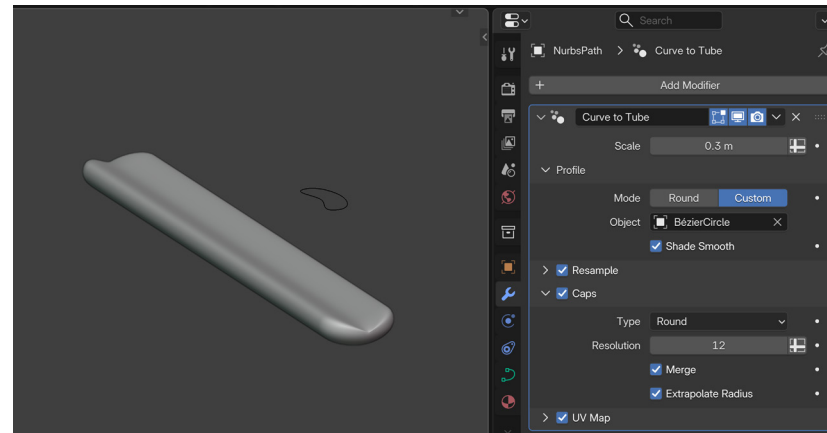
① 속성창의 모디파이어 탭에서 'Add Modifier' 클릭



② Generate - Curve to Tube 선택하여 모디파이어 적용



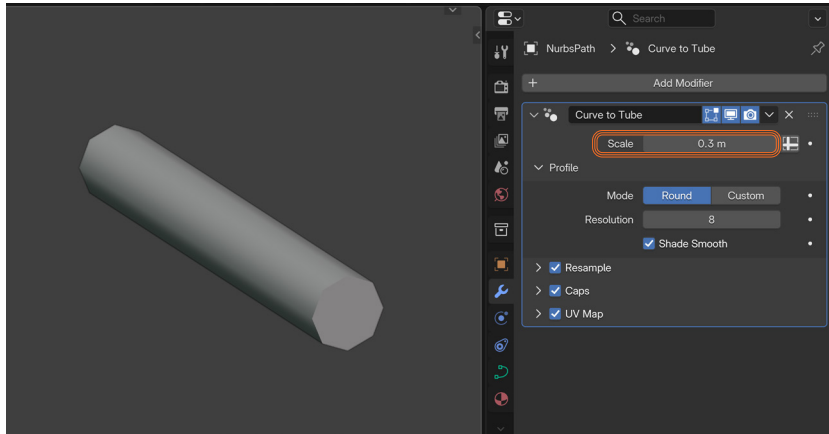
▲ 모디파이어로 두께가 만들어진 모습



Profile - Mode - Custom

Profile - Mode - Custom을 선택하면 Object에서 두께를 표현할 커브를 지정하여 원하는 형태로 표현할 수도 있습니다.

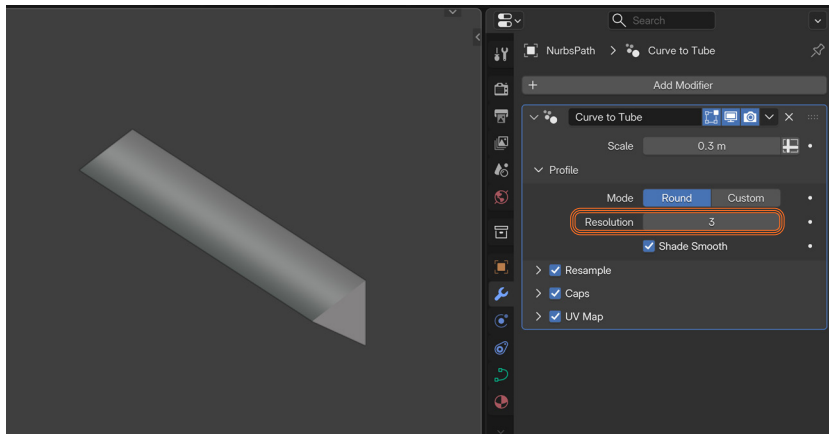
2. 오브젝트 생성 및 종류



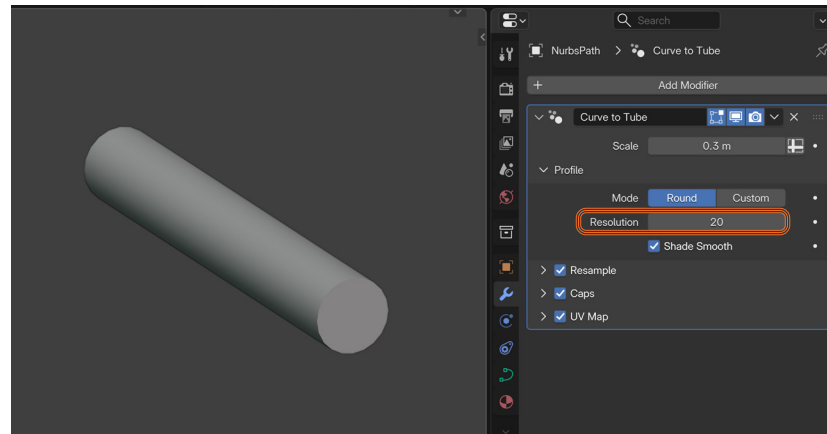
▲ Scale 0.3m

Scale

Scale 값을 조절하면 원하는 두께를 만들어줄 수 있습니다. 값이 낮을 수록 얇게 표현되고, 값이 높을 수록 굵게 표현됩니다.



▲ Profile - Resolution 값 3

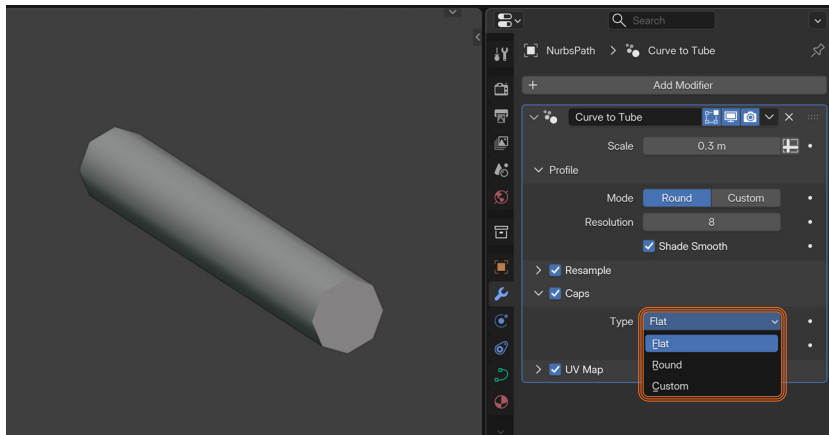


▲ Profile - Resolution 값 20

Profile - Resolution

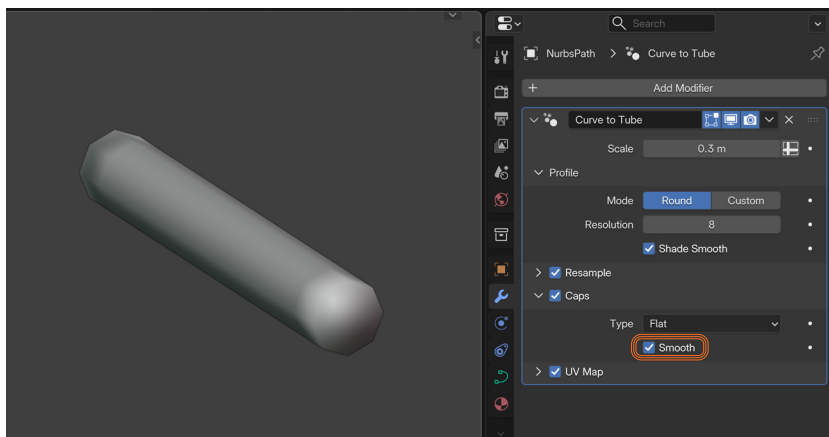
커브 오브젝트의 요소의 수를 설정해줄 수 있습니다. 값이 낮을 수록 요소의 수가 적어지고, 높을 수록 요소의 수가 많아집니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류



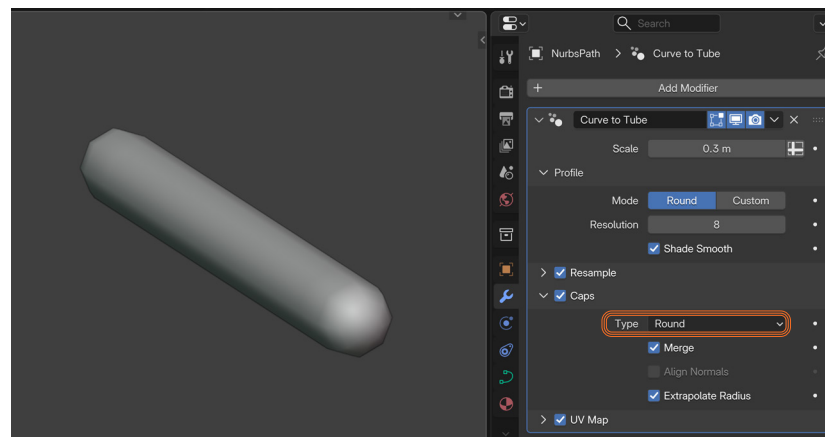
Caps - Type

Caps - Type에서 커브 끝 부분을 설정해 줄 수 있습니다. 기본은 커브 메뉴의 Fill Caps와 같은 Flat으로 설정되어 있습니다.



Caps - Flat - Smooth

Smooth를 체크하면 끝 부분이 부드럽게 표현됩니다.



Caps - Type - Round

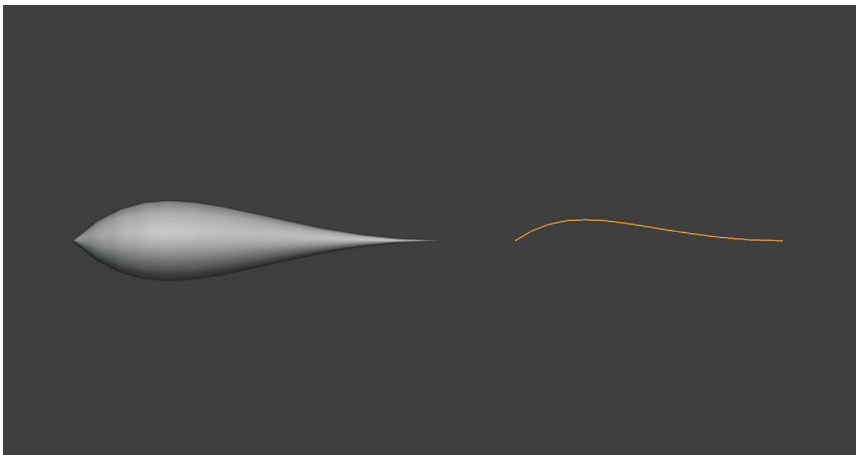
Type을 Round로 설정하면 끝부분이 동그랗고 부드럽게 표현됩니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

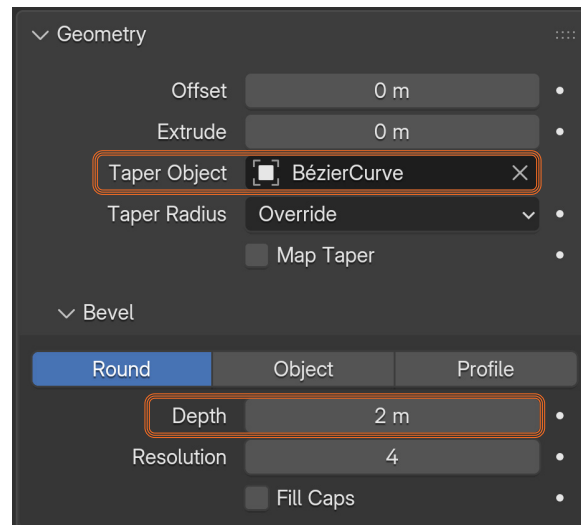


Geometry - Target Object

Target Object로 설정한 커브의 형태로 두께를 만듭니다.

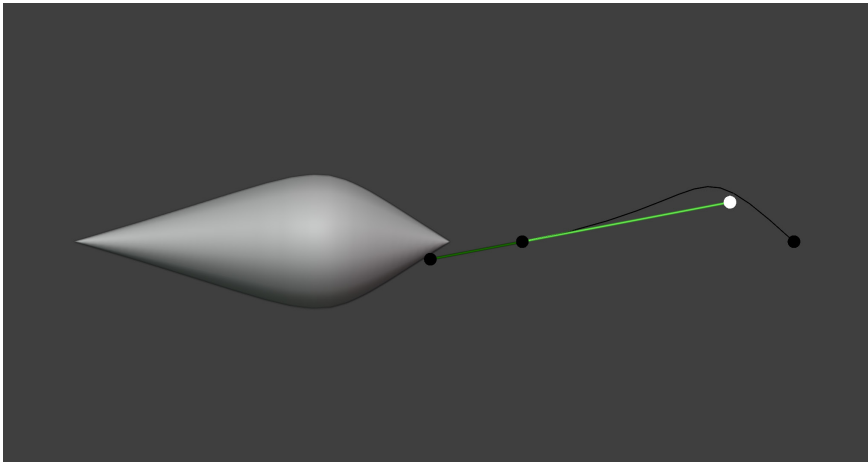
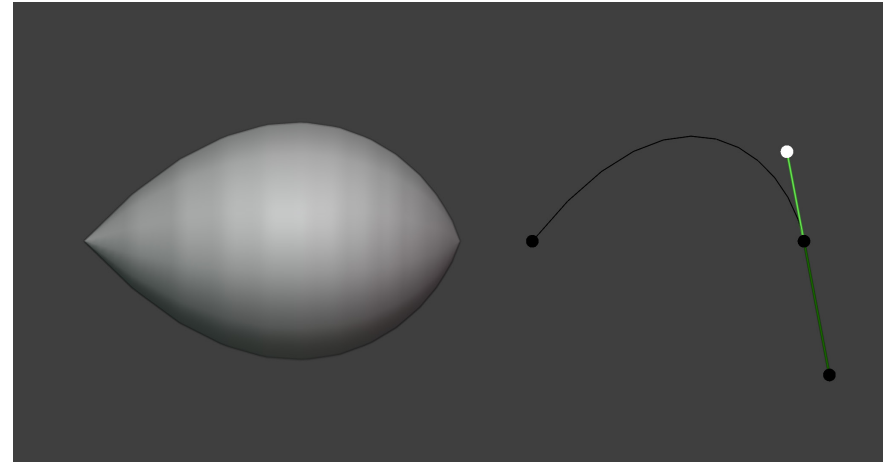
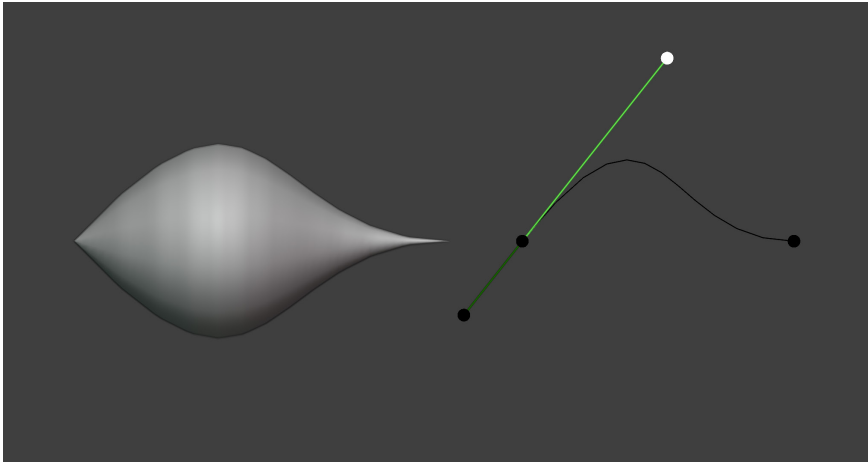


커브의 전체적인 라인이 그대로 두께로 표현됩니다.



Bevel - Round - Depth에서 두께를 만들어준 상태로
Target Object를 Bezier 곡선으로 설정해 주었습니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

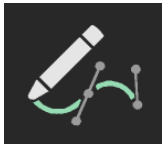


Target Object로 설정한 커브의 형태를 수정하면
커브의 두께 형태가 그에 맞게 변하는 모습을 볼 수 있습니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

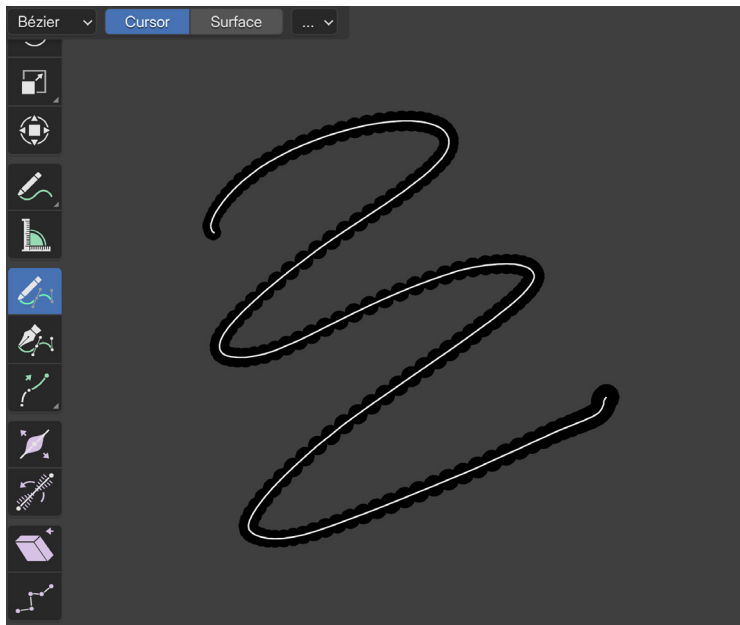
· 그림 그리듯이 커브를 만드는 방법

커브는 오브젝트를 생성하여 핸들의 버텍스를 하나 하나 조절해가며 형태를 잡을 수도 있지만, 그림을 그리듯이 스케치하여 커브의 형태를 만들어낼 수도 있습니다. 커브를 이용하여 전체적인 큰 형태를 만들 때 굉장히 유용한 기능입니다.

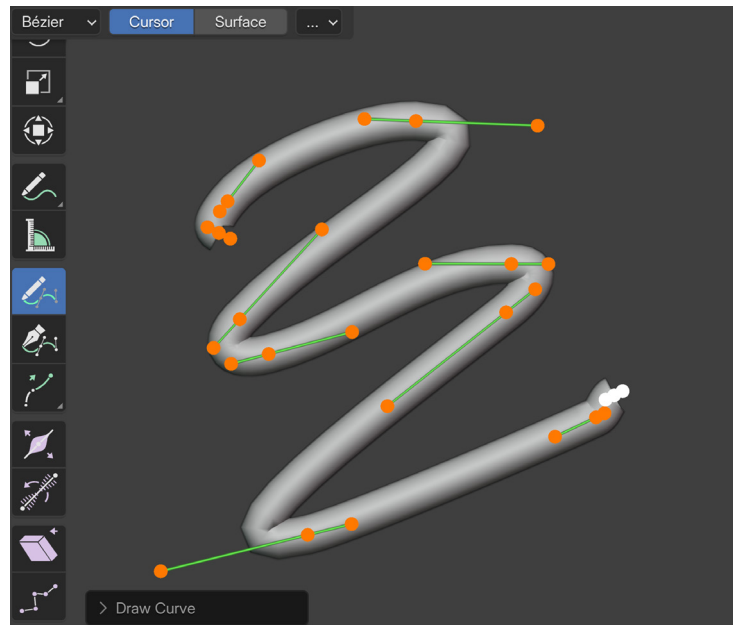


· **Draw Curve** : 드래그를 하면 커브 형태가 생기며 그림을 그리듯이 커브 오브젝트를 생성할 수 있습니다.

커브 오브젝트 생성 후, Tab을 눌러 편집 모드(Edit Mode)로 들어가 툴바(T)를 보면 Draw Curve 메뉴를 확인할 수 있습니다. 이 아이콘을 선택 후 뷰포트에 그림을 그리듯 원하는 형태의 커브 오브젝트를 그리면, 커브 오브젝트가 생성됩니다.



▲ Draw Curve를 이용하여 형태를 그린 모습



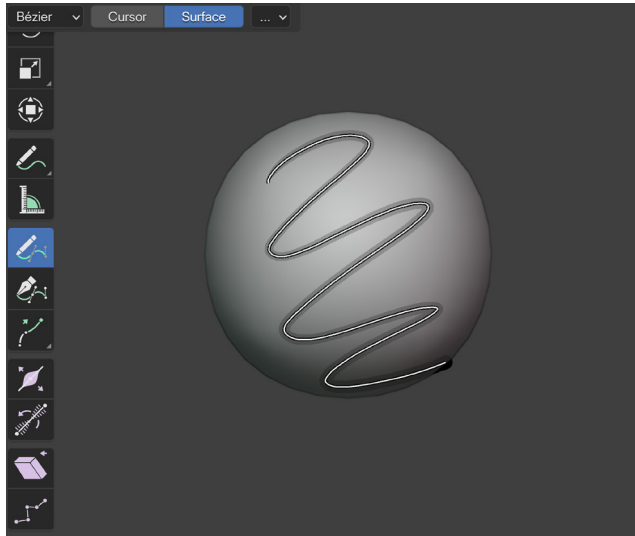
▲ 그린 형태에 맞게 커브 오브젝트가 생성된 모습

2. 오브젝트 생성 및 종류

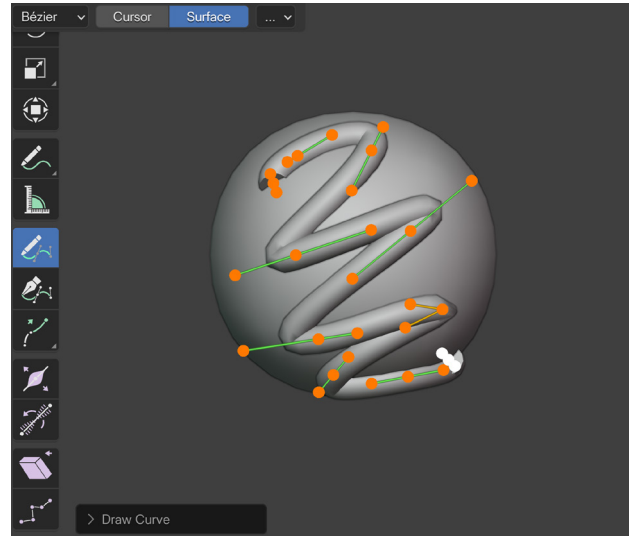
메시 오브젝트 위에 커브 오브젝트를 자연스럽게 얹는 방법

Draw Curve 기능을 이용하여 메시 오브젝트 위에 자연스럽게 커브 오브젝트를 얹는 방법이 있습니다.

상단의 설정을 Surface로 변경 후 오브젝트 위에 커브를 그려 생성하면 오브젝트의 형태에 맞게 자연스럽게 얹어지는 모습을 볼 수 있습니다.



▲ 메시 오브젝트 위에 Draw Curve를 사용



▲ 메시 오브젝트 위에 얹어진 커브 오브젝트

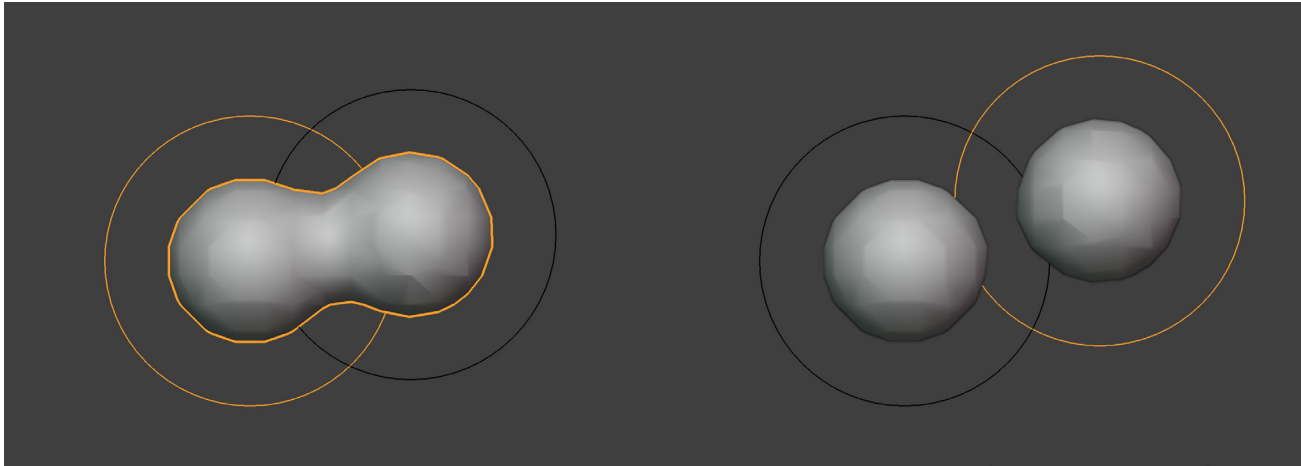


측면에서 확인했을 때도 메시 오브젝트 형태에 맞게 자연스럽게 얹어진 모습을 확인할 수 있습니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

· Metaball

Metaball은 오브젝트끼리 일정 범위 가까이 붙으면 자연스럽게 연결이 되고, 일정 범위에서 벗어나게 되면 다시 떨어지는 특성이 있는 오브젝트입니다.



▲ 최초로 생성된 Metaball

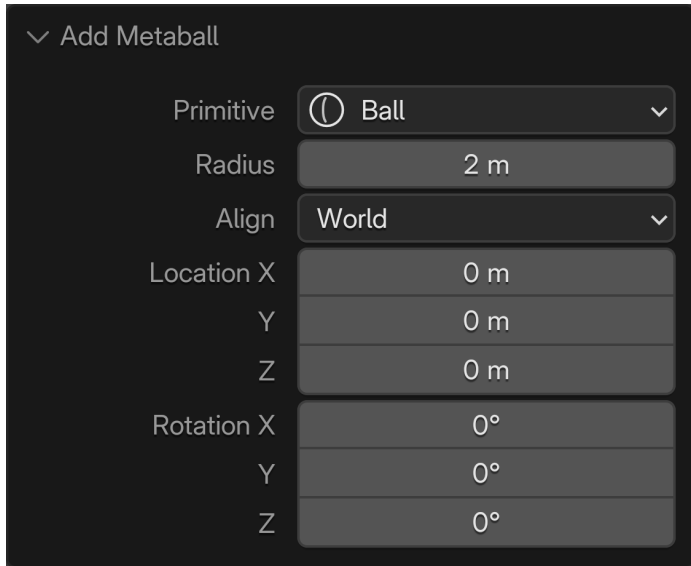
▲ 나중에 생성된 Metaball

최초로 생성한 Metaball이 나중에 생성된 Metaball들의 기준이 됩니다. 이 Metaball을 삭제하게 되면 나중에 생성한 다른 Metaball도 함께 삭제됩니다. 다른 Metaball을 움직이고 싶다면 바깥 쪽에 있는 원을 눌러 움직여 줄 수 있습니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

Metaball의 메뉴

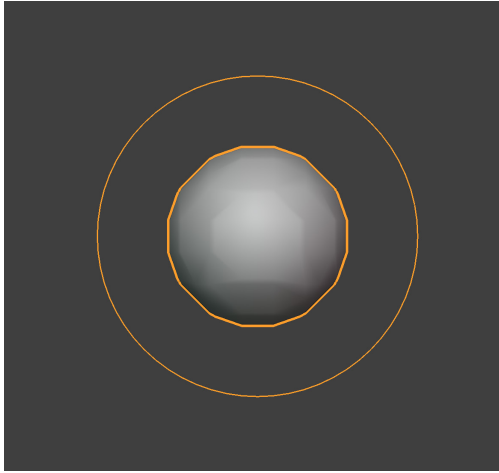
Metaball은 모양만 다를 뿐 같은 속성을 가지고 있기 때문에 Add Metaball 이라는 하나의 메뉴를 사용합니다.



Add Metaball	
Primitive	① Ball
Radius	2 m
Align	World
Location X	0 m
Y	0 m
Z	0 m
Rotation X	0°
Y	0°
Z	0°

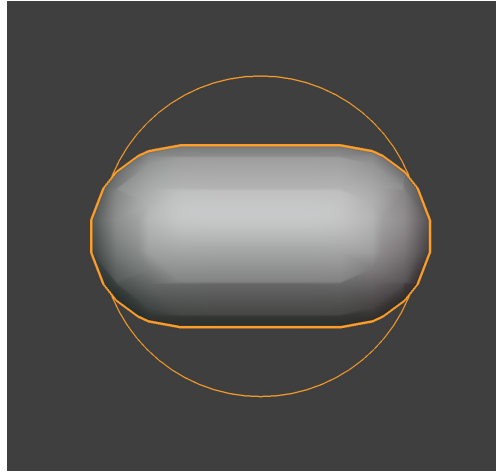
- **Primitive** : Metaball의 형태를 설정합니다.
 - **Ball** : 구 형태의 Metaball으로 설정합니다.
 - **Capsule** : 알약 형태의 Metaball으로 설정합니다.
 - **Plane** : 사각형 형태의 Metaball으로 설정합니다.
 - **Ellipsoid** : 타원 형태의 Metaball으로 설정합니다.
 - **Cube** : 정육면체 형태의 Metaball으로 설정합니다.
- **Radius** : 생성한 Metaball의 크기를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Metaball의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Metaball의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Metaball의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류



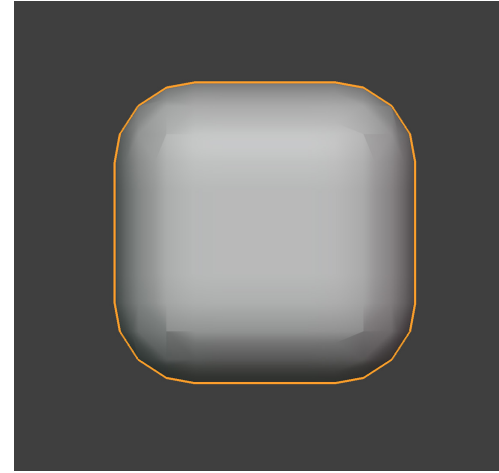
Ball

구 형태의 Metaball입니다.



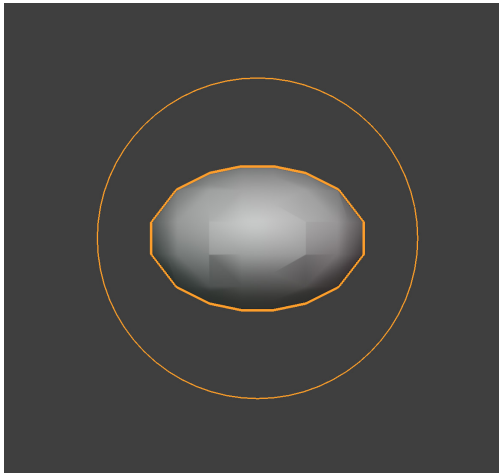
Capsule

알약 형태의 Metaball입니다.



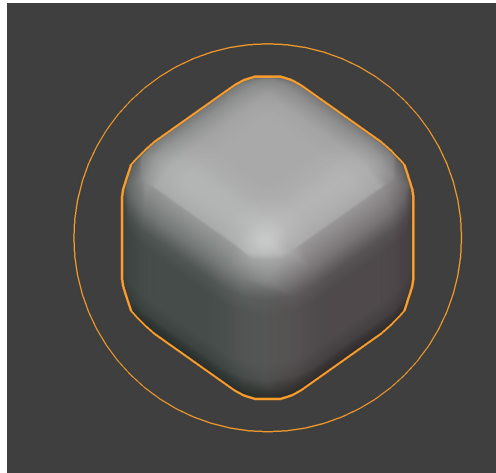
Plane

사각형 형태의 Metaball입니다.



Ellipsoid

타원 형태의 Metaball입니다.



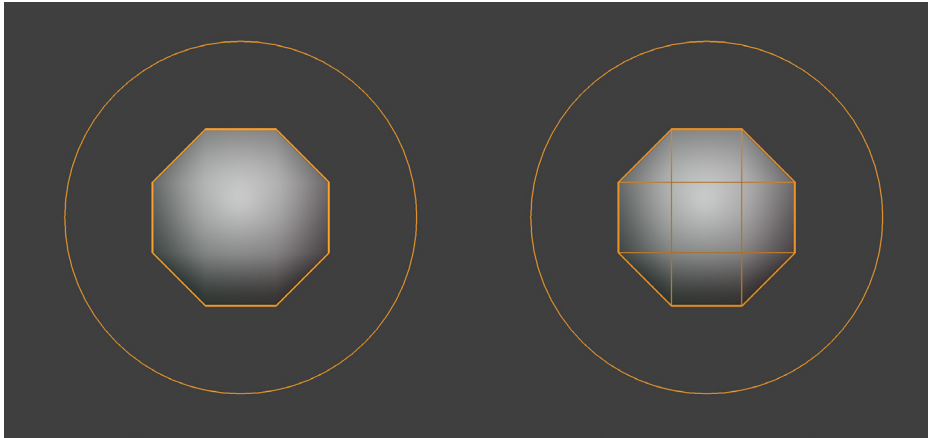
Cube

정육면체 형태의 Metaball입니다.

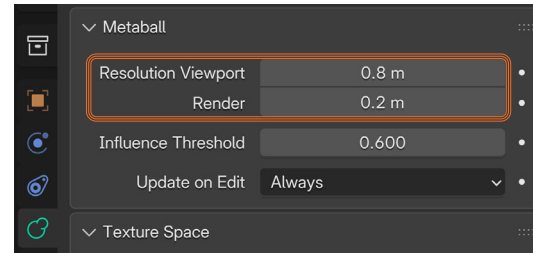
2. 오브젝트 생성 및 종류

Metaball의 요소의 수를 설정하는 방법

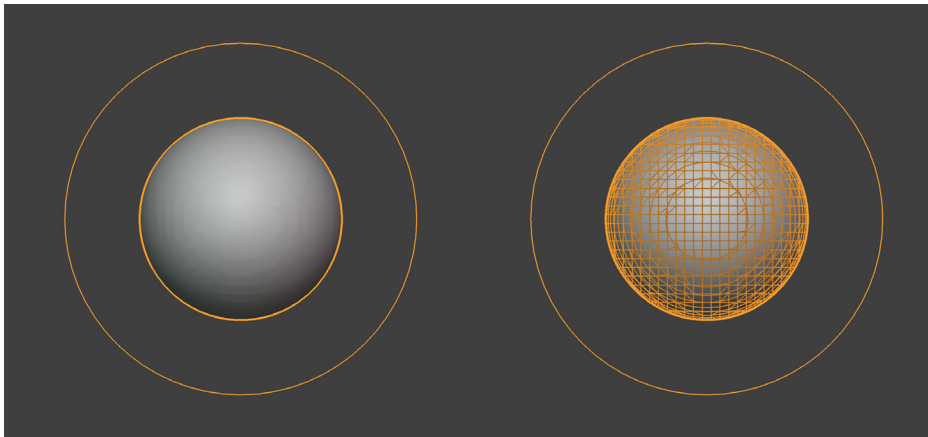
Metaball 역시 요소의 수를 설정해 줄 수 있습니다. 마찬가지로 Metaball 오브젝트를 선택하면 속성창에 Metaball 메뉴가 생깁니다. Resolution Viewport의 값을 크게 설정할 수록 요소의 수가 적어지고, 작게 설정할 수록 세밀해지며 요소의 수가 많아지게 됩니다.



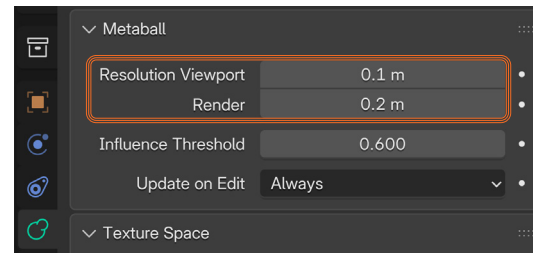
▲ Resolution Viewport 0.8m



배치되는 요소의 크기가 커지도록 설정했기 때문에 결과적으로 요소의 수가 적어지게 됩니다. 렌더링 될 때도 똑같이 적용 되도록 설정하고 싶다면 Render 값에도 똑같은 값을 적용해 주면 됩니다.



▲ Resolution Viewport 0.1m



배치되는 요소의 크기가 작아지도록 설정했기 때문에 결과적으로 요소의 수가 많아지게 됩니다. 렌더링 될 때도 똑같이 적용 되도록 설정하고 싶다면 Render 값에도 똑같은 값을 적용해 주면 됩니다.

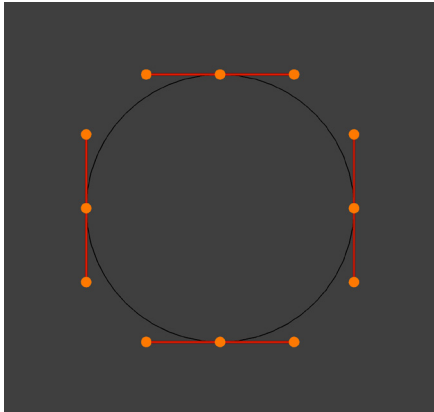
2. 오브젝트 생성 및 종류

· 오브젝트 변환하기

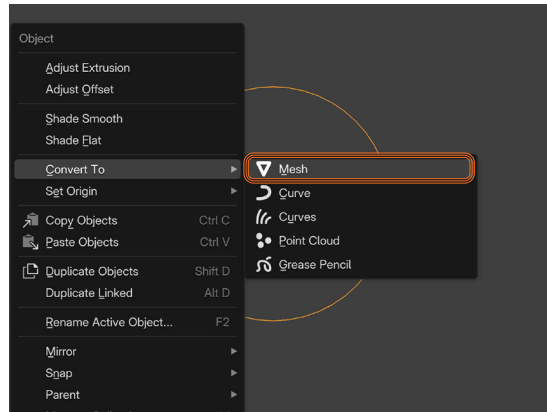
몇몇 오브젝트는 서로 변환할 수 있습니다. 메시 오브젝트와 곡선 오브젝트는 서로 변환할 수 있는 오브젝트 중 하나입니다. 또한 Metaball 오브젝트도 메시 오브젝트로 변환이 가능합니다.

커브 오브젝트를 메시 오브젝트로 변환하기

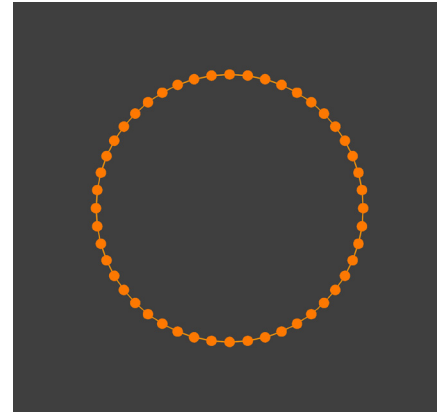
곡선 오브젝트를 선택한 후에 상단의 Object 메뉴 또는 오른쪽 마우스를 눌러 메뉴를 열어준 뒤, **Convert To - Mesh**를 선택합니다. 그럼 선택한 커브 오브젝트가 메시 오브젝트로 변환이 됩니다.



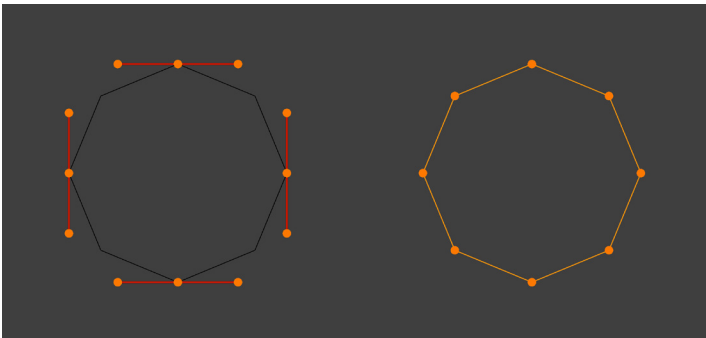
▲ 커브 오브젝트



▲ Object - Convert To - Mesh



▲ 메시 오브젝트로 변환된 모습

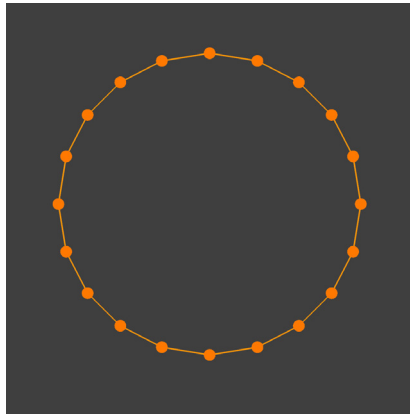


커브 메뉴의 **Shape - Resolution Preview U** 값에 따라 메시 오브젝트로 변환했을 때의 버텍스 개수가 달라지게 됩니다. Resolution 값이 낮을 때 메시 오브젝트로 변환하게 되면 비교적 적은 수의 버텍스로 구성된 메시 오브젝트로 변환이 됩니다.

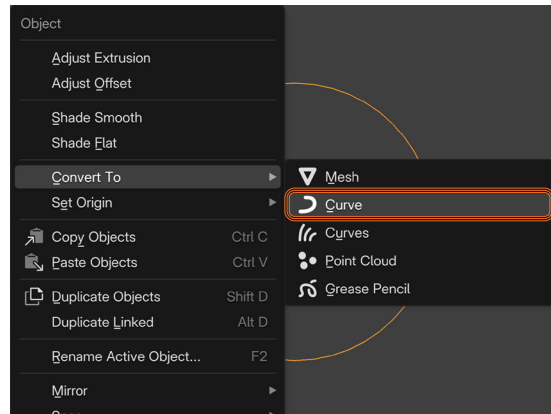
2. 오브젝트 생성 및 종류

커브 오브젝트를 메시 오브젝트로 변환하기

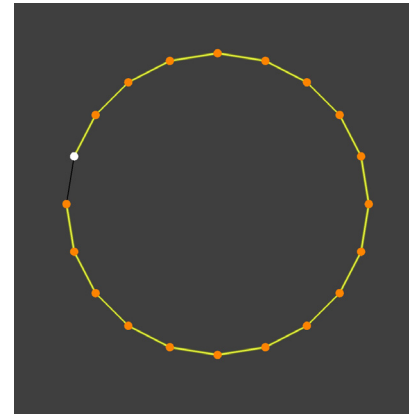
곡선 오브젝트를 선택한 후에 상단의 Object 메뉴 또는 오른쪽 마우스를 눌러 메뉴를 열어준 뒤,
Convert To - Mesh를 선택합니다. 그럼 선택한 커브 오브젝트가 메시 오브젝트로 변환이 됩니다.



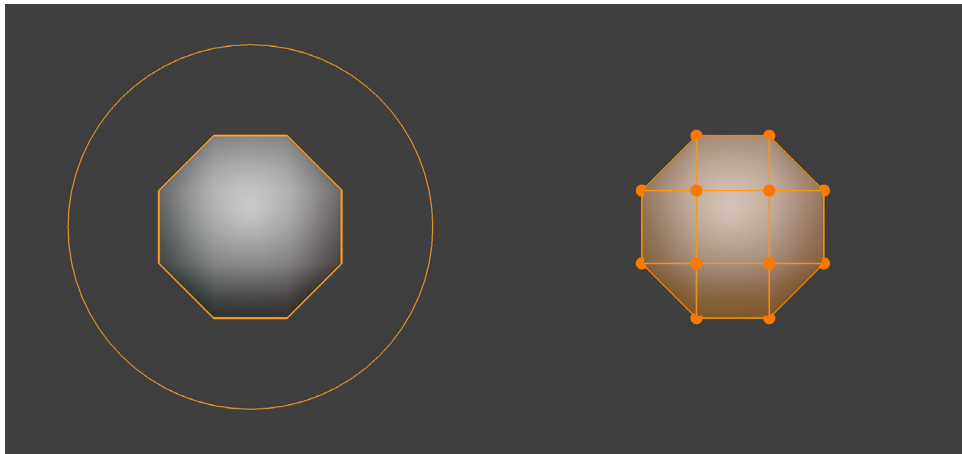
▲ 메시 오브젝트



▲ Object - Convert To - Mesh



▲ 커브 오브젝트로 변환된 모습



▲ Metaball

▲ Object - Convert To - Mesh

Metaball 오브젝트도 메시 오브젝트로 변환이 가능합니다.
하지만 메시 오브젝트에서 Metaball 오브젝트로의 변환은 불가능합니다.

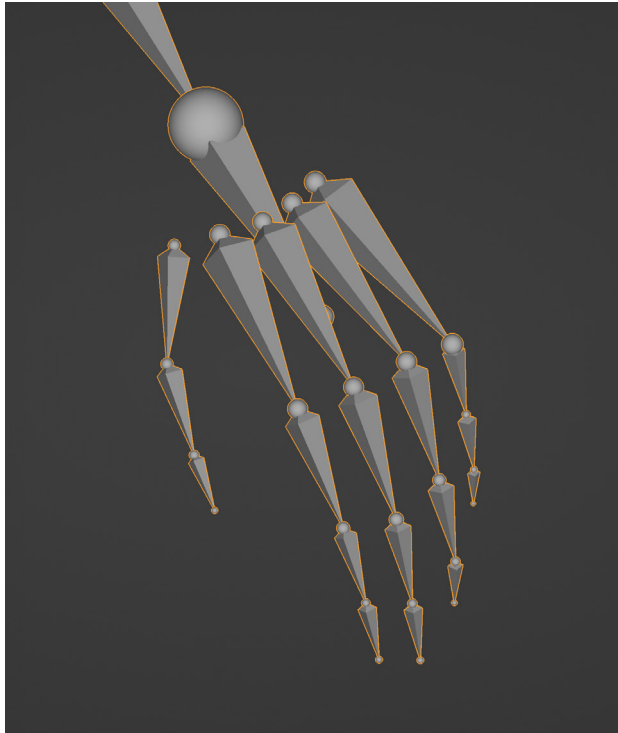
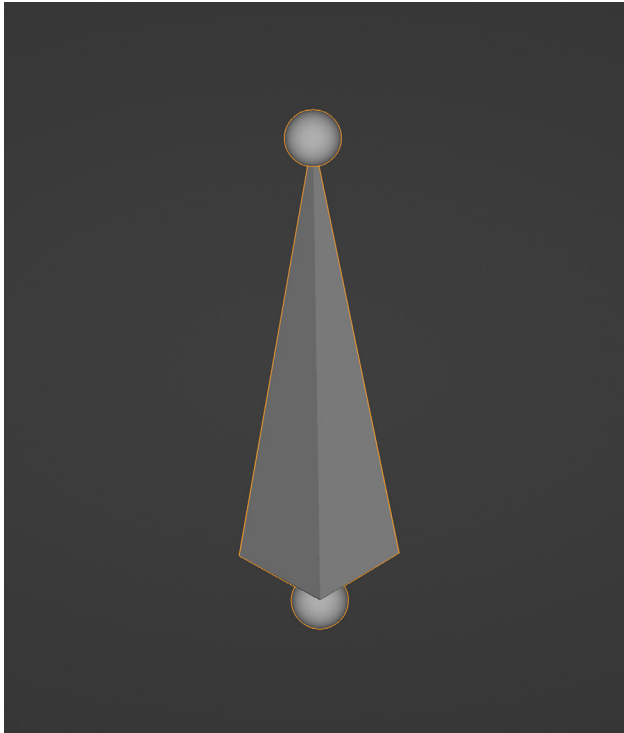
2. 오브젝트 생성 및 종류

· Armature

캐릭터를 움직이게 하는 리깅 작업에는 뼈가 필요합니다. 우리는 그 뼈를 'Bone'이라고 합니다.

그리고 뼈(Bone)들이 모여 만들어진 하나의 골격을 우리는 'Armature'라고 합니다.

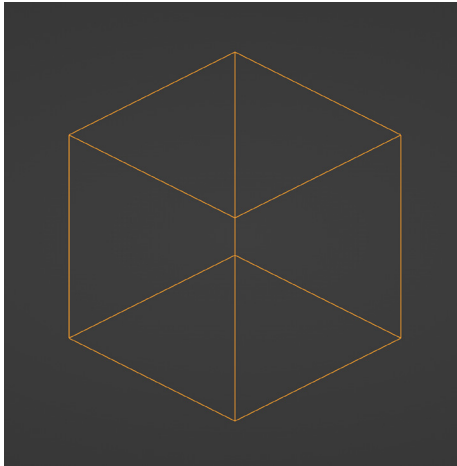
리깅 작업을 할 때 사용하는 렌더링이 되지 않는 오브젝트입니다.



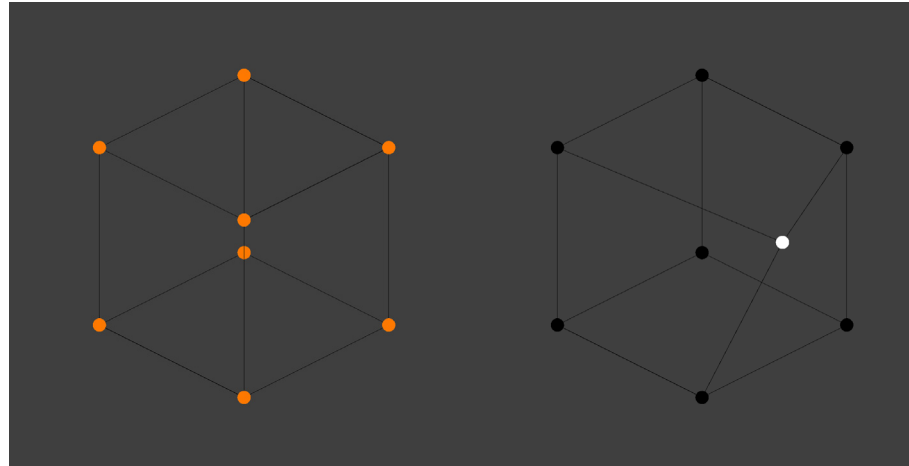
2. 오브젝트 생성 및 종류

· Lattice

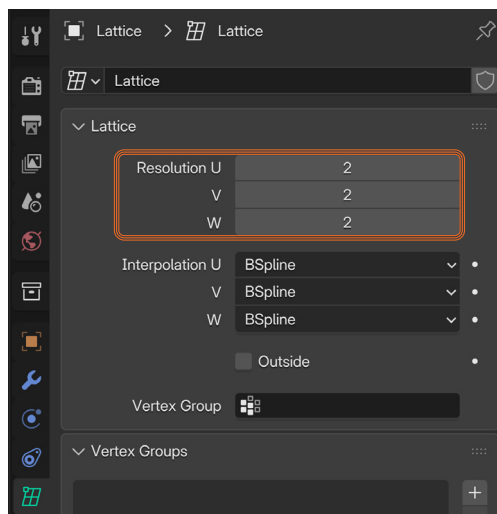
정육면체 형태의 렌더링이 되지 않는 오브젝트입니다. Lattice는 모디파이어가 필요한 오브젝트입니다.



▲ 오브젝트 모드(Object Mode)



▲ 편집 모드(Edit Mode)



이 오브젝트는 편집 모드에서 버텍스 단위로만 수정할 수 있습니다.
때문에 엣지를 추가하려면 Lattice 속성창에서 수정해 주어야 합니다.

· **Resolution** : Lattice 오브젝트에 엣지를 만들어 줍니다.

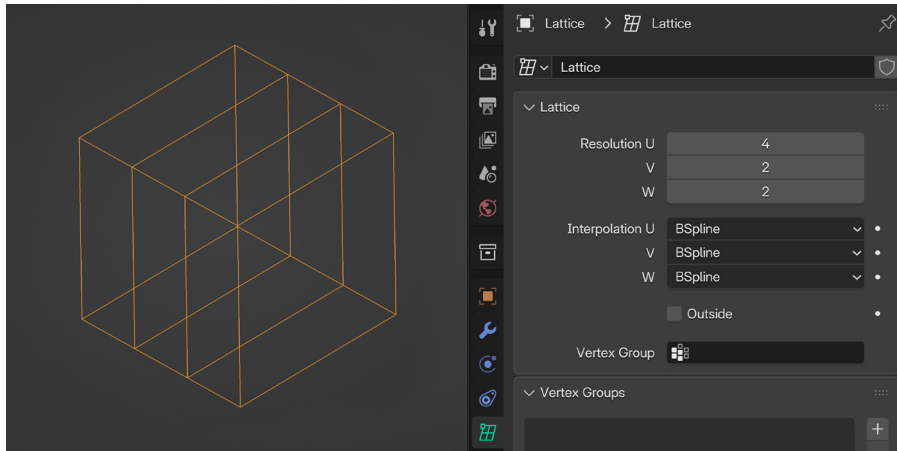
- **U** : X축을 기준으로 엣지를 만들어 줍니다.

- **V** : Y축을 기준으로 엣지를 만들어 줍니다.

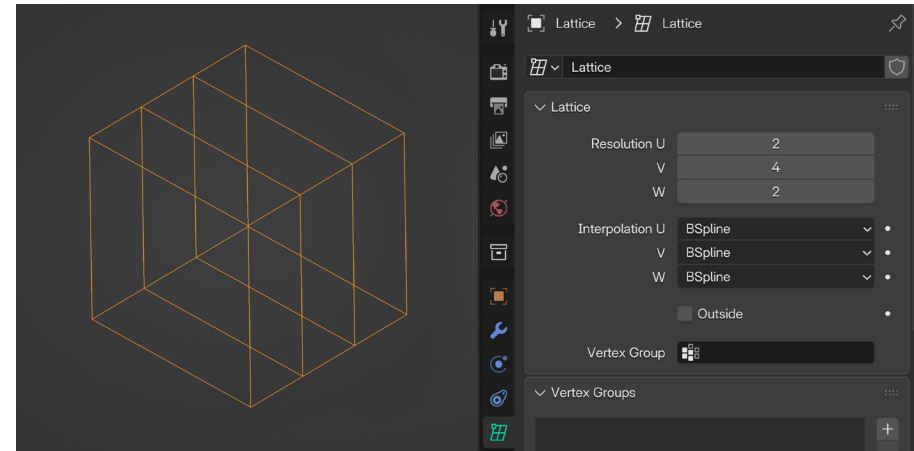
- **W** : Z축을 기준으로 엣지를 만들어 줍니다.

◀ Lattice 속성창

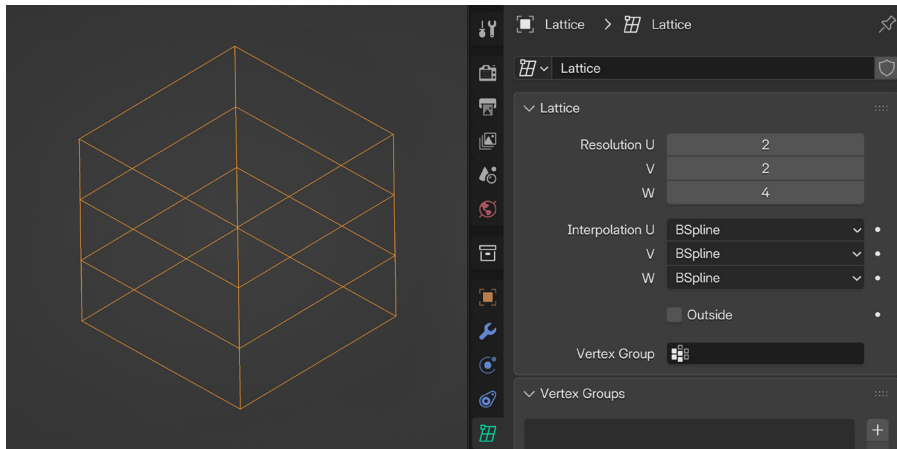
2. 오브젝트 생성 및 종류



▲ U(X축) 값을 늘렸을 경우



▲ V(Y축) 값을 늘렸을 경우



▲ W(Z축) 값을 늘렸을 경우

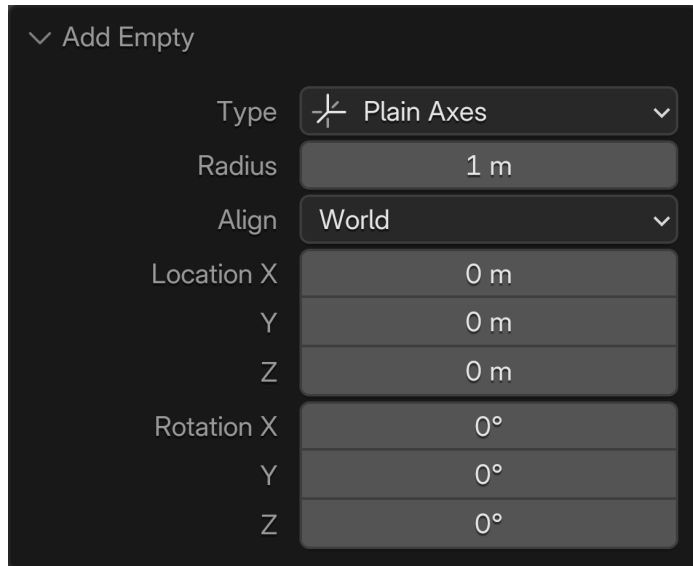
2. 오브젝트 생성 및 종류

· 비어 있는 오브젝트(Empty)

렌더링이 되지 않는 단어 뜻 그대로 '비어 있는' 오브젝트입니다. 다른 작업을 위해 공간이나 위치를 설정하는 등의 용도로 사용됩니다.

Empty의 메뉴

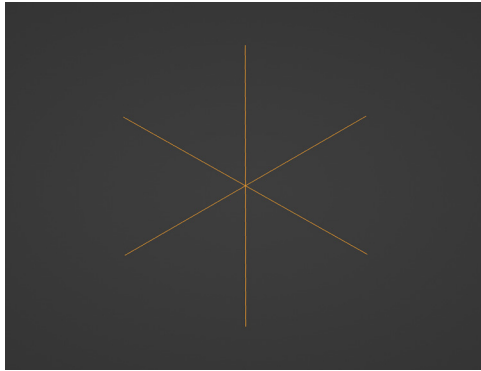
Empty는 모양만 다를 뿐 같은 속성을 가지고 있기 때문에 Add Empty 이라는 하나의 메뉴를 사용합니다.



Add Empty	
Type	Plain Axes
Radius	1 m
Align	World
Location X	0 m
Y	0 m
Z	0 m
Rotation X	0°
Y	0°
Z	0°

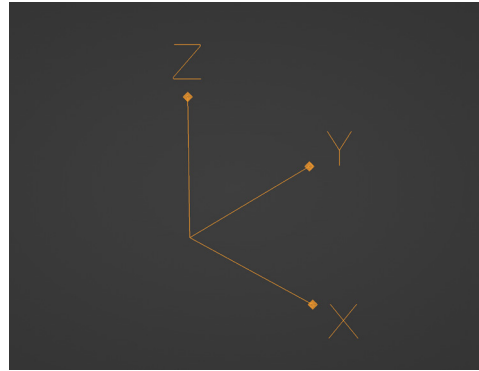
- **Type** : Empty의 형태를 설정합니다.
 - **Plain Axes** : X, Y, Z축이 있는 Empty 오브젝트로 설정합니다.
 - **Arrows** : X, Y, Z축으로 화살표가 있는 Empty 오브젝트로 설정합니다.
 - **Single Arrow** : 단일 화살표 형태의 Empty 오브젝트로 설정합니다.
 - **Circle** : 원 형태의 Empty 오브젝트로 설정합니다.
 - **Cube** : 정육면체 형태의 Empty 오브젝트로 설정합니다.
 - **Sphear** : 구 형태의 Empty 오브젝트로 설정합니다.
 - **Cone** : 원뿔 형태의 Empty 오브젝트로 설정합니다.
- **Radius** : 생성한 Metaball의 크기를 설정합니다.
- **Align** : 생성한 Metaball의 방향을 설정합니다.
 - **World** : 생성된 월드를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **3D Cursor** : 생성된 3D 커서를 기준으로 방향이 설정됩니다.
 - **View** : 보고 있는 시점을 기준으로 방향이 설정됩니다.
- **Location** : 생성한 Metaball의 위치를 설정합니다.
- **Rotation** : 생성한 Metaball의 각도를 설정합니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류



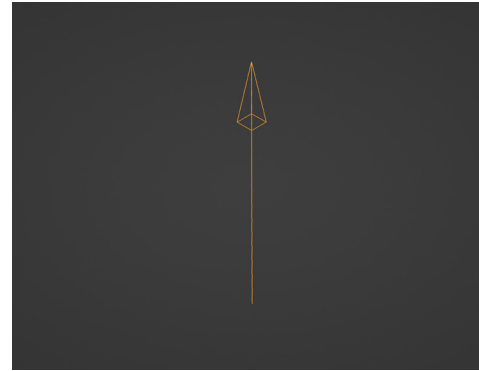
Plain Axes

X, Y, Z축이 있는 Empty 오브젝트입니다.



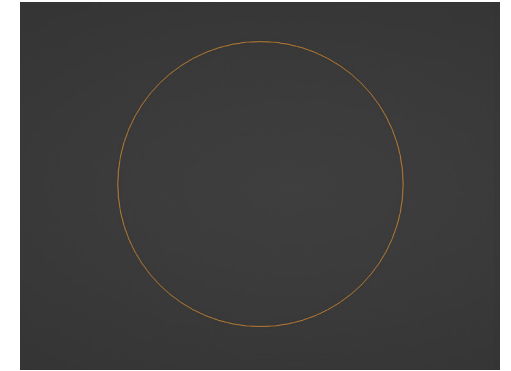
Arrows

X, Y, Z축으로 화살표가 있는 Empty 오브젝트입니다.



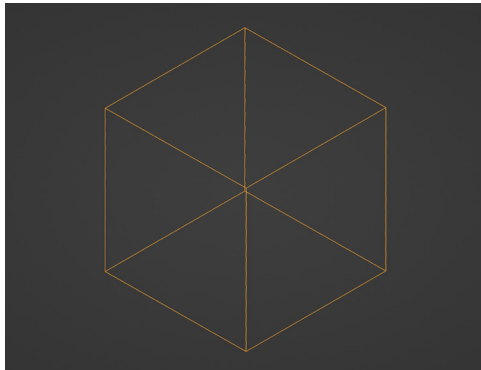
Single Arrow

단일 화살표 형태의 Empty 오브젝트입니다.



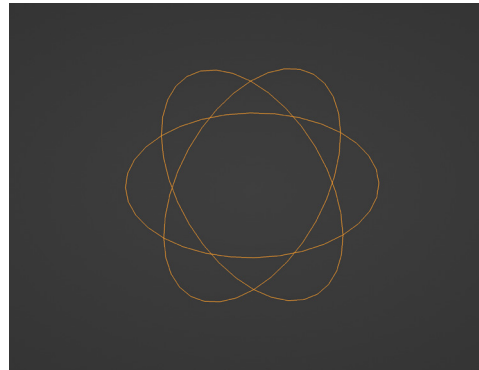
Circle

원 형태의 Empty 오브젝트입니다.



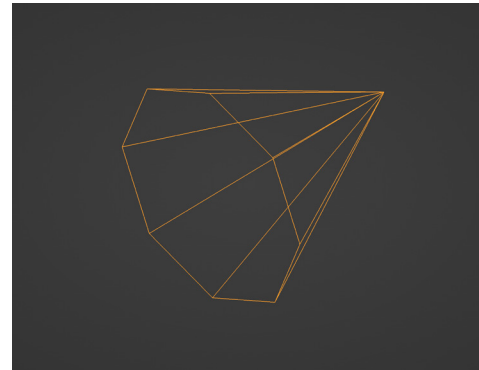
Cube

정육면체 형태의 Empty 오브젝트입니다.



Sphear

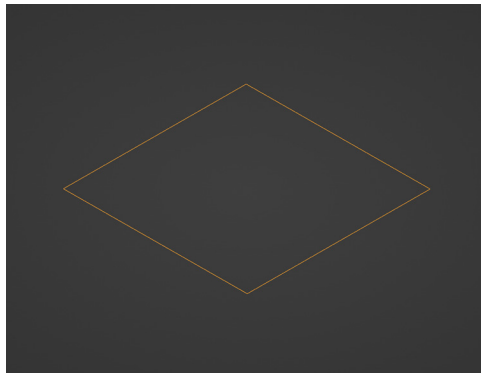
구 형태의 Empty 오브젝트입니다.



Cone

원뿔 형태의 Empty 오브젝트입니다.

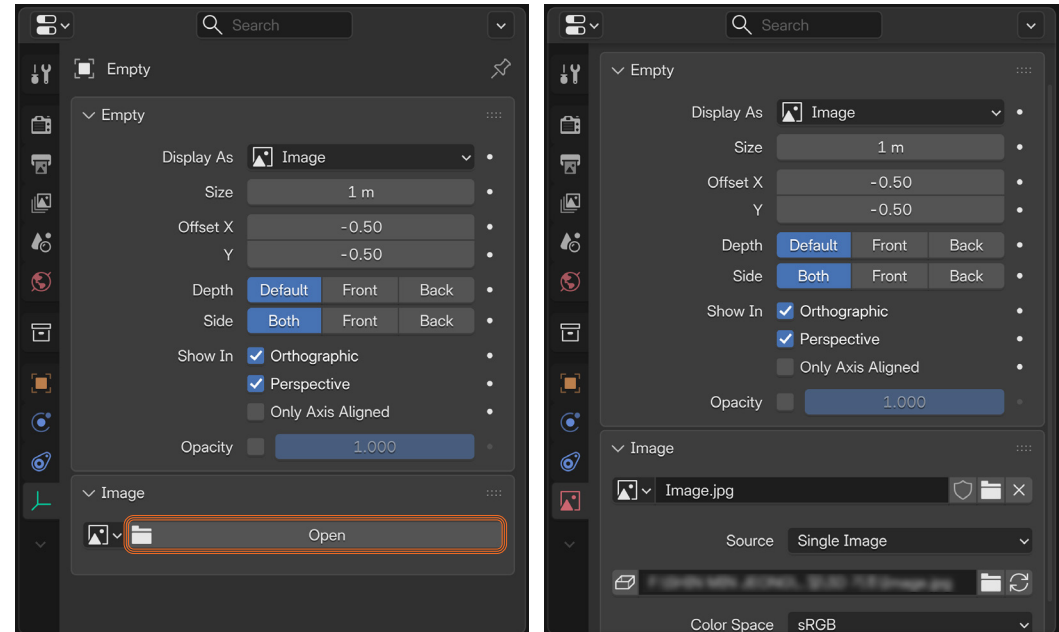
2. 오브젝트 생성 및 종류



Image

렌더링이 되지 않는 Empty 이미지 오브젝트입니다.

- **Display As** : Empty 오브젝트의 형태를 설정합니다.
- **Size** : 생성한 Image의 크기를 설정합니다.
- **Offset X/Y** : 중심점으로부터 설정한 값만큼 X/Y축으로 이동합니다.
- **Depth** : 이미지 오브젝트의 뷰포트에서의 위치를 설정합니다.
 - **Default** : Grid, Floor의 중간에 위치합니다.
 - **Front** : Grid, Floor의 앞에 위치합니다.
 - **Back** : Grid, Floor의 뒤에 위치합니다.
- **Side** : 이미지를 앞/뒤 중 어디에 표시할지 설정합니다. 뒤에 표시된 이미지는 반대로 표현되며 이미지가 표현되지 않으면 오브젝트의 형태만 보이게 됩니다.
 - **Both** : 앞/뒤 모두 이미지를 표시합니다.
 - **Front** : 앞에만 이미지를 표시합니다.
 - **Back** : 뒤에만 이미지를 표시합니다.



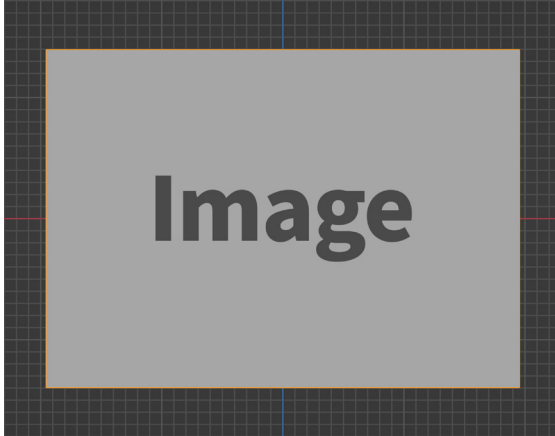
▲ Open을 눌러 이미지를 불러 올 수 있습니다.

- **Show In** : 이미지 오브젝트가 어떤 시점에서 보이는지 설정할 수 있습니다.
 - **Orthographic** : 활성화시 화면을 정투영법 상태인 경우에만 표시됩니다.
 - **Perspective** : 활성화시 화면을 원근법 상태인 경우에만 표시됩니다.
 - **Only Axis Aligned** : 활성화시 화면이 오직 X, Y, Z축과 정렬된 경우에만 표시됩니다.
- **Opacity** : 이미지 오브젝트의 불투명도를 설정할 수 있습니다. 체크하면 활성화 되어 불투명도를 조절할 수 있게 됩니다.

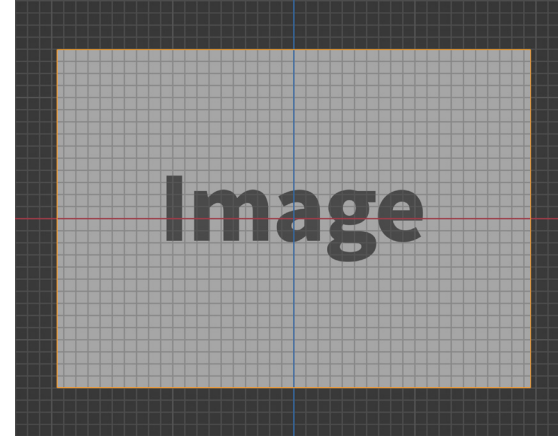
2. 오브젝트 생성 및 종류

· 이미지(Image)

레퍼런스 이미지를 블렌더로 가져올 수 있습니다. 렌더링이 되지 않는 오브젝트입니다.



· **Reference** : 선택한 래퍼런스 이미지를 블렌더로 가져올 수 있습니다.



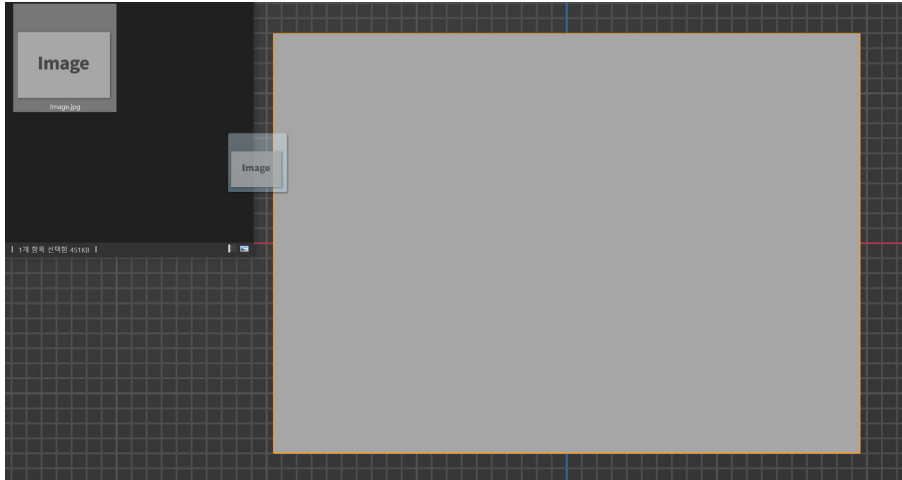
Background : 선택한 래퍼런스 이미지를 배경으로 사용할 수 있습니다.

Reference와 다르게 오브젝트가 Grid, Floor 같은 공간을 표현해주는 요소 뒤에 생성됩니다.

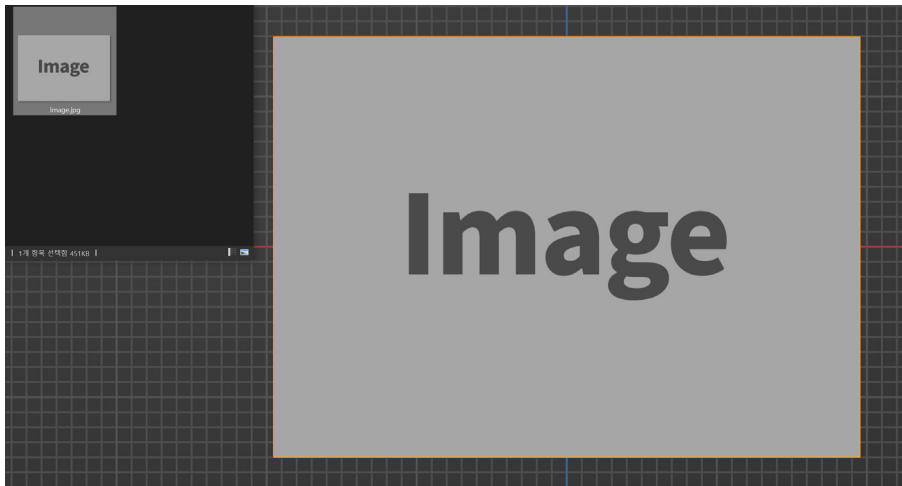
2. 오브젝트 생성 및 종류

Tip!

원하는 이미지를 Image 오브젝트에 드래그하여 이미지를 불러올 수도 있습니다.



◀ 원하는 이미지를 Image 오브젝트에 드래그



◀ 이미지가 적용된 모습

2. 오브젝트 생성 및 종류

· 조명(Light)

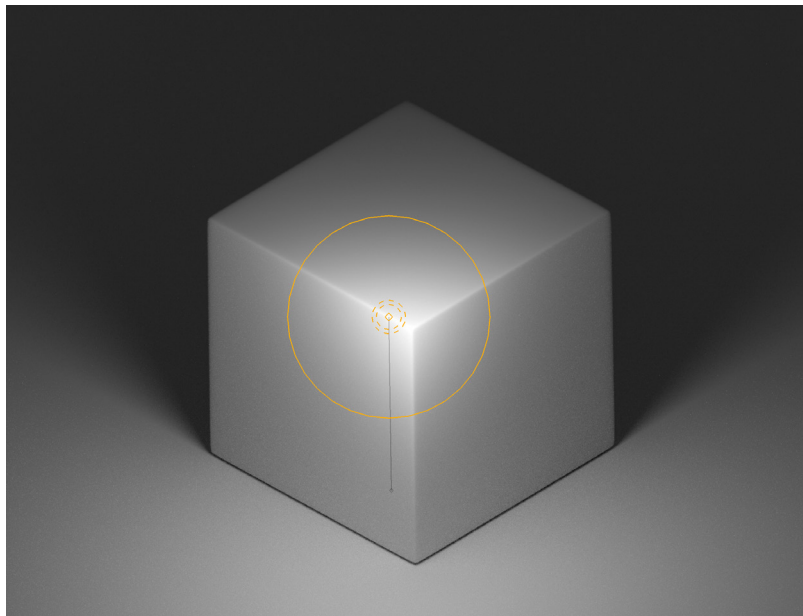
3D 공간을 밝혀주는 빛(조명)입니다. 조명의 종류는 총 4가지입니다. **Point, Sun, Spot, Area**입니다.

조명은 선택한 후 속성창의 조명 속성창에서 조명의 속성을 수정해 줄 수 있습니다.

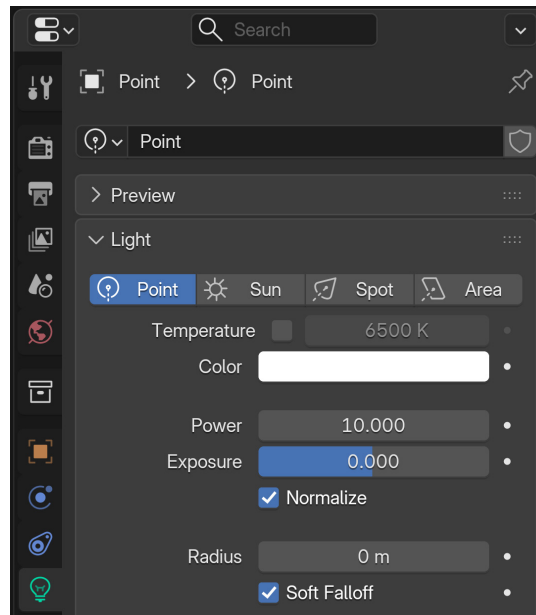
조명의 형태는 렌더링이 되지 않는 Extra 오브젝트이며, 마찬가지로 **G, R, S**의 단축키로 **이동, 회전, 크기 조절**을 해줄 수 있습니다.
렌더링 될 오브젝트를 돋보이게 만들기 위해 조명을 잘 제어하는 것도 굉장히 중요합니다.

Point

모든 방향에서 동일한 빛을 방사하는 점입니다.



▲ Point



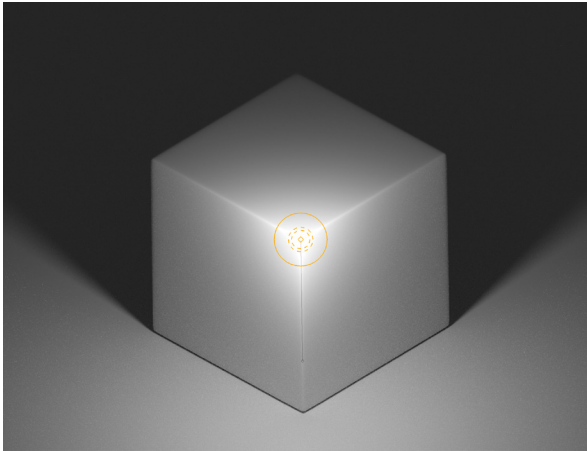
▲ 조명 속성창

- **Color** : 조명의 색상을 변경합니다.
- **Power** : 조명의 세기를 설정합니다.
- **Radius** : 조명의 크기를 설정합니다.

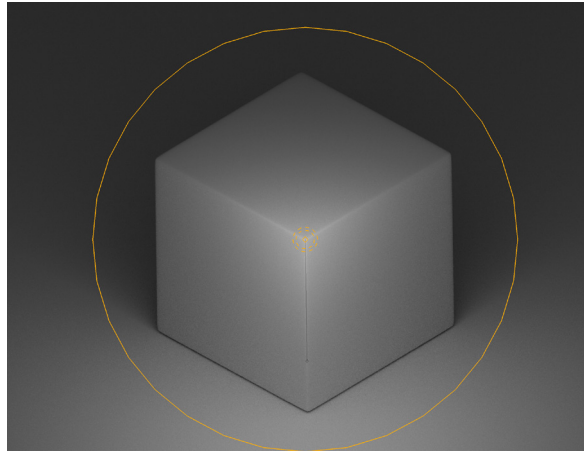
2. 오브젝트 생성 및 종류

Tip!

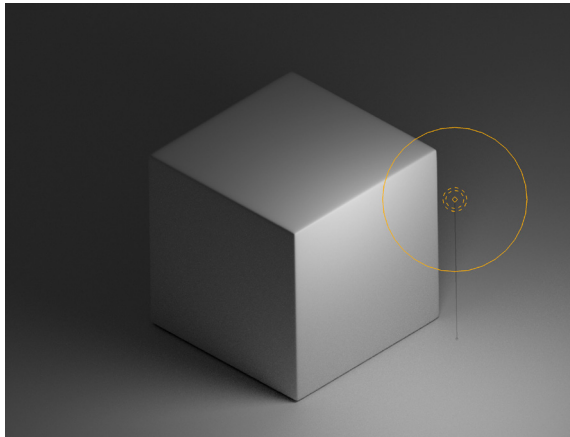
원하는 이미지를 Image 오브젝트에 드래그하여 이미지를 불러올 수도 있습니다.



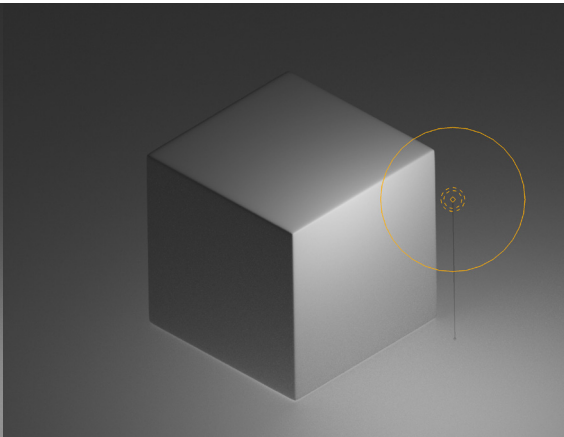
▲ 조명의 크기가 작은 경우



▲ 조명의 크기가 큰 경우



▲ Cast Shadow 활성화



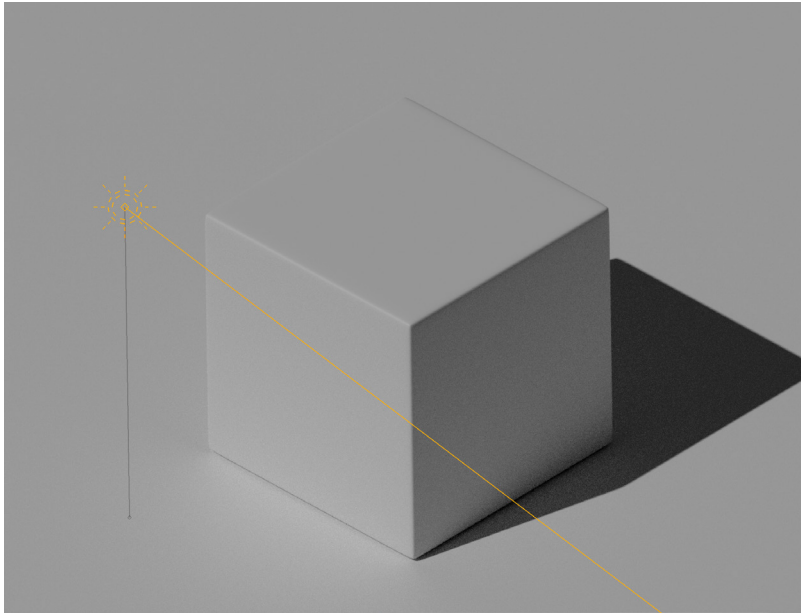
▲ Cast Shadow 비활성화

· **Cast Shadow** : 활성화시 이 조명의 영향을 받는 그림자가 표시됩니다.

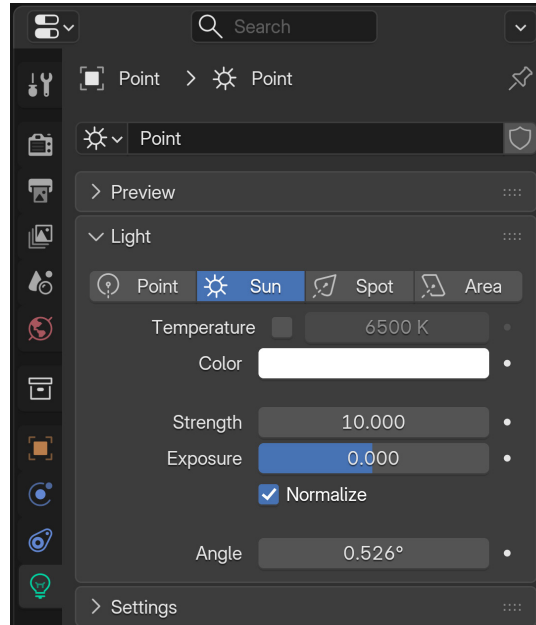
2. 오브젝트 생성 및 종류

Sun

무한히 먼 곳에서 한 방향으로 방출되는 일정한 강도의 빛입니다.



▲ Sun



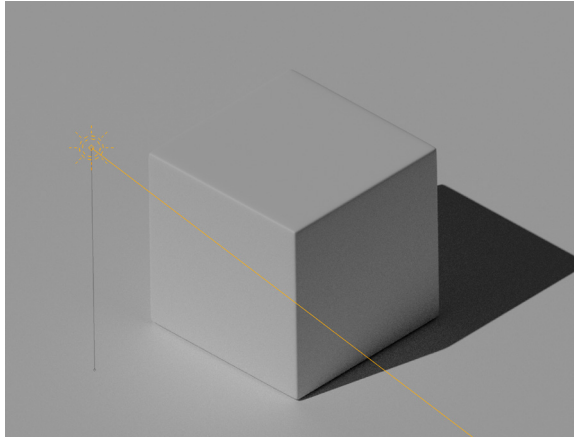
▲ 조명 속성창

- **Color** : 조명의 색상을 변경합니다.
- **Strength** : 조명의 세기를 설정합니다.
- **Angle** : 조명의 각도를 설정합니다.
- **Cast Shadow** : 활성화시 이 조명의 영향을 받는 그림자가 표시됩니다.

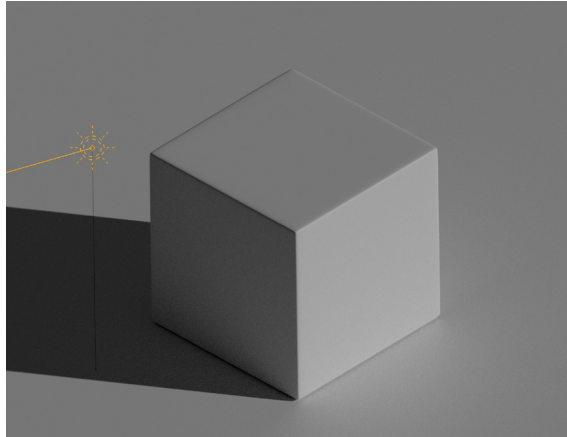
2. 오브젝트 생성 및 종류

Tip!

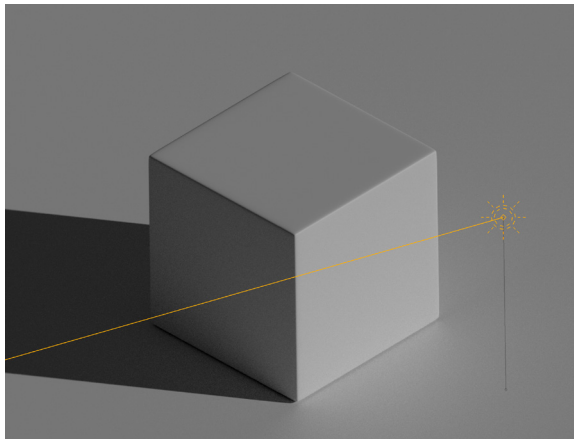
Sun 조명은 무한히 먼 곳에서 오는 빛입니다. 오브젝트 제어시 위치는 상관없이 각도만 영향을 줍니다. 말 그대로 자연의 태양 빛이라고 생각하면 됩니다.



▲ 왼쪽에서 오른쪽 방향을 바라보는 각도



▲ 오른쪽에서 왼쪽을 바라보는 각도

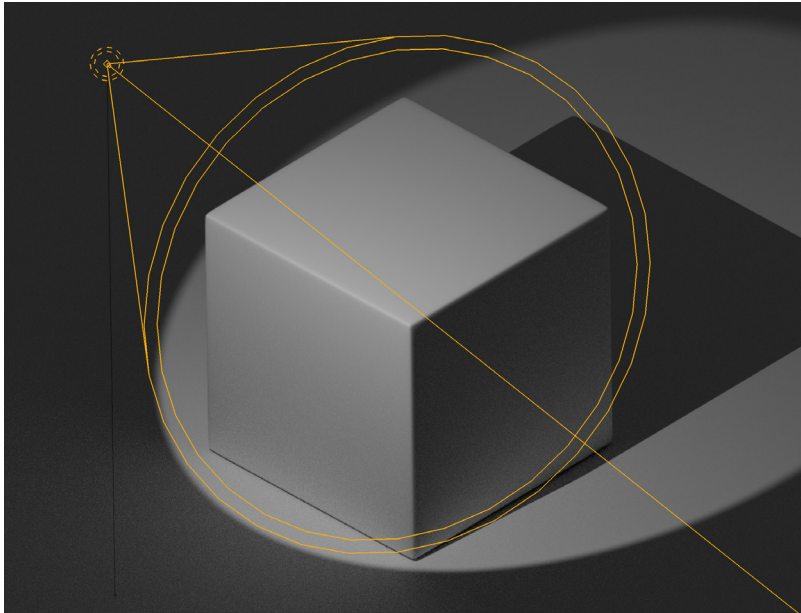


▲ 조명 오브젝트를 이동해도 똑같은 빛을 받는 모습

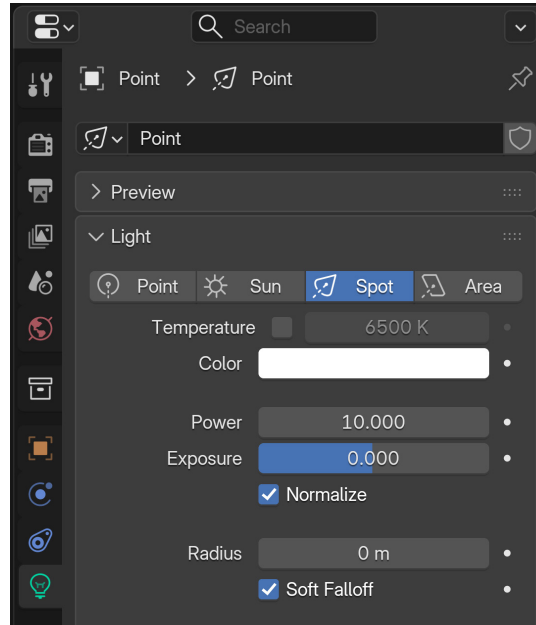
2. 오브젝트 생성 및 종류

Spot

지정한 방향으로 원뿔 모양의 광선을 원뿔 끝으로부터 방출합니다.



▲ Spot

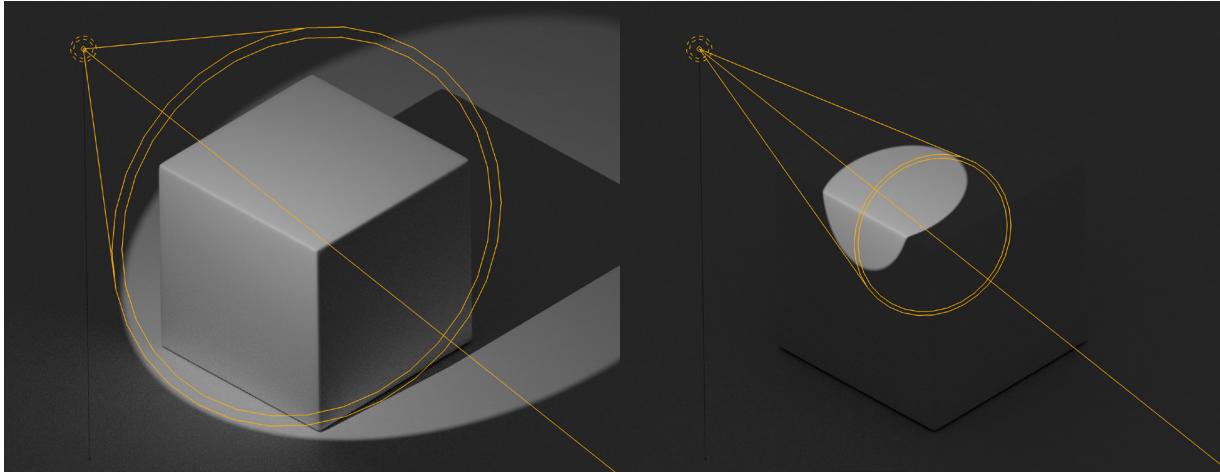


▲ 조명 속성창

- **Color** : 조명의 색상을 변경합니다.
- **Power** : 조명의 세기를 설정합니다.
- **Radius** : 조명의 크기를 설정합니다.
- **Cast Shadow** : 활성화시 이 조명의 영향을 받는 그림자가 표시됩니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

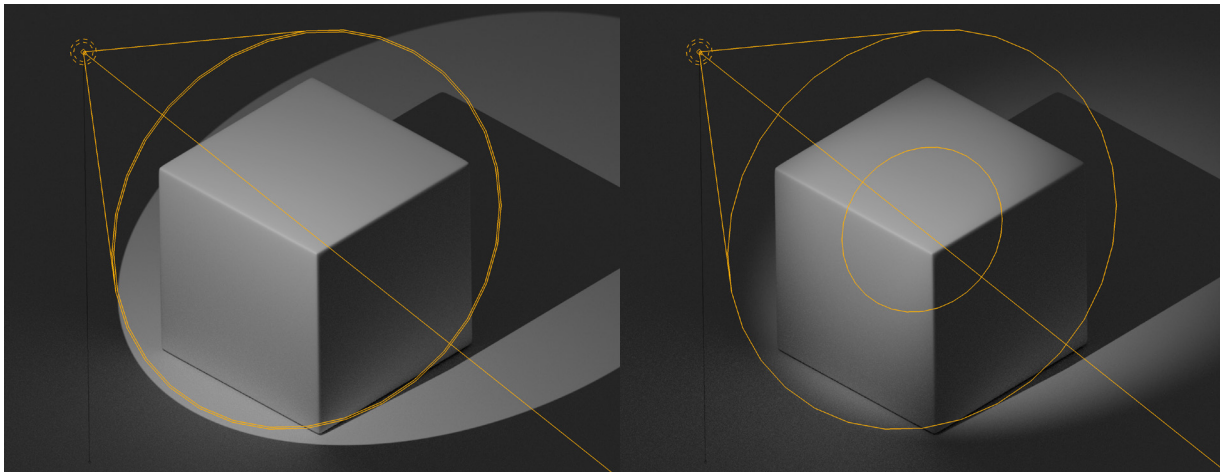
- **Beam Shape** : 조명의 형태를 설정합니다.
- **Spot Size** : 원뿔 형태의 바닥 원의 크기를 설정합니다.



▲ 수치가 클 경우(크기가 커짐)

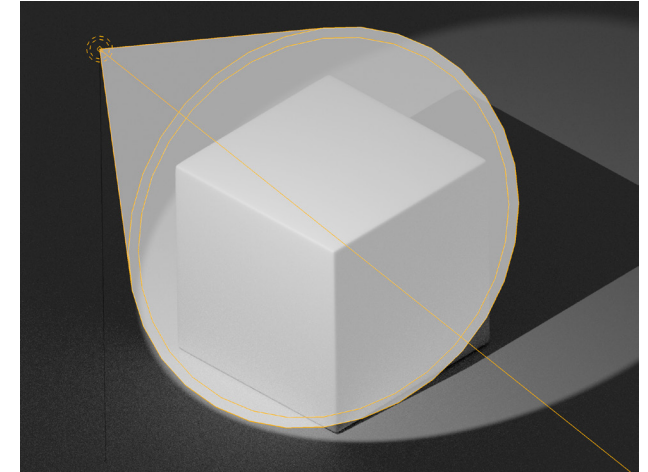
▲ 수치가 낮을 경우(크기가 작아짐)

- **Blend** : 조명 가장자리를 수치가 높을수록 부드럽게 표현됩니다.



▲ 수치가 낮을 경우(가장자리 날카로움)

▲ 수치가 클 경우(가장자리 부드러움)

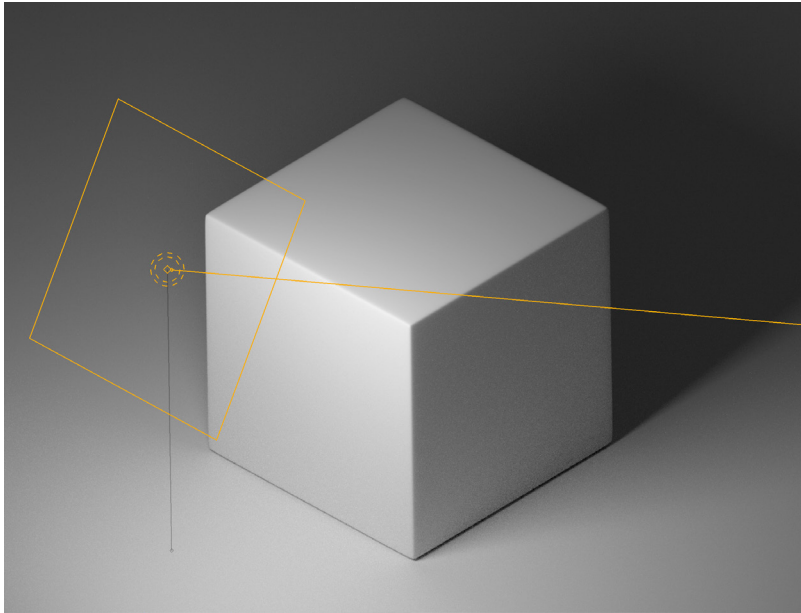


- **Show Cone** : 활성화시 불투명한 하얀 색의 원뿔 형태를 보여줍니다.

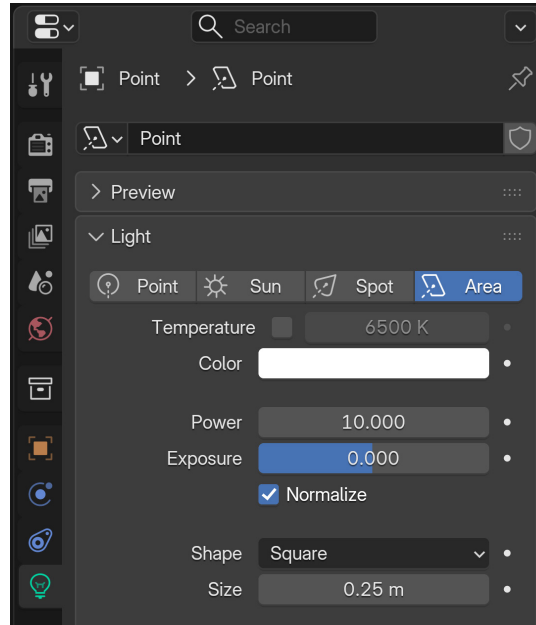
2. 오브젝트 생성 및 종류

Area

사각형 영역 안에서 지정한 방향으로 방출합니다.



▲ Area

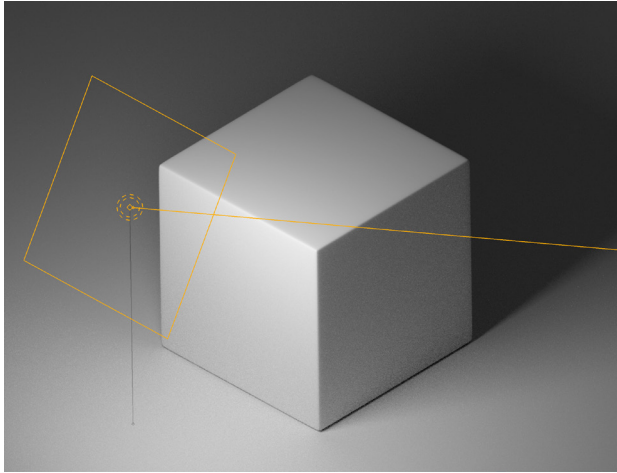


▲ 조명 속성창

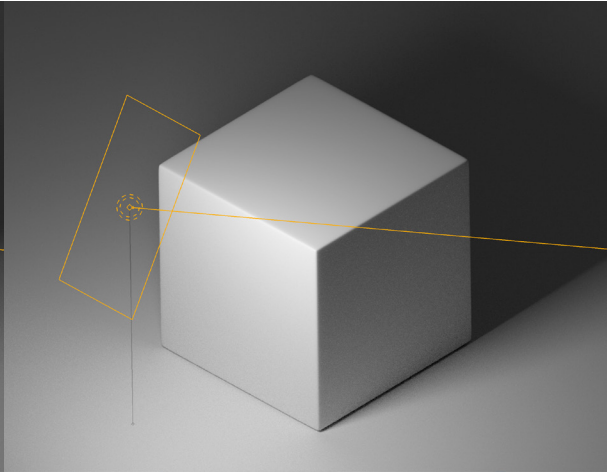
- **Color** : 조명의 색상을 변경합니다.
- **Power** : 조명의 세기를 설정합니다.
- **Size** : 조명의 크기를 설정합니다.
- **Cast Shadow** : 활성화시 이 조명의 영향을 받는 그림자가 표시됩니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

· **Shape** : 조명의 형태를 설정합니다.



▲ Square



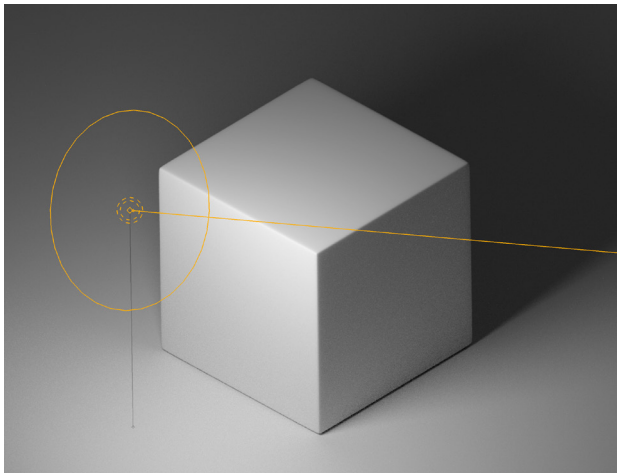
▲ Ractangle

- **Square** : 정사각형 형태
- **Ractangle** : 직사각형 형태

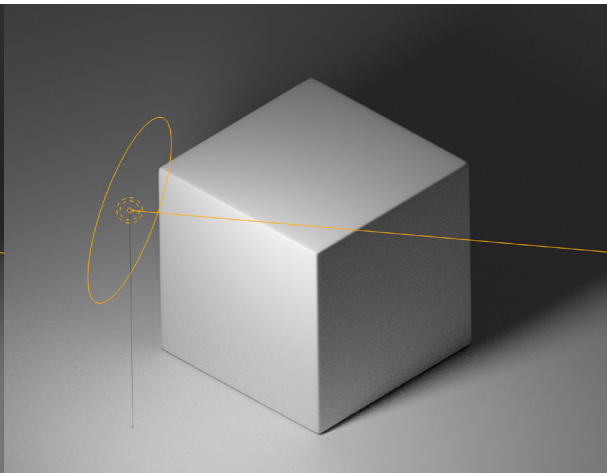
※ X, Y축 크기 수정 가능합니다.

- **Disk** : 정원 형태
- **Ellipse** : 타원 형태

※ X, Y축 크기 수정 가능합니다.



▲ Disk



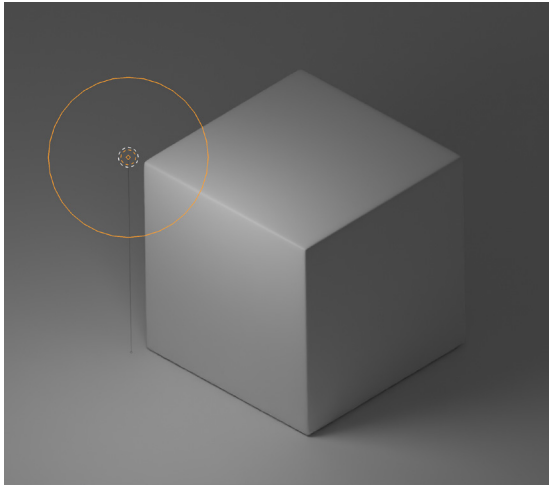
▲ Ellipse

2. 오브젝트 생성 및 종류

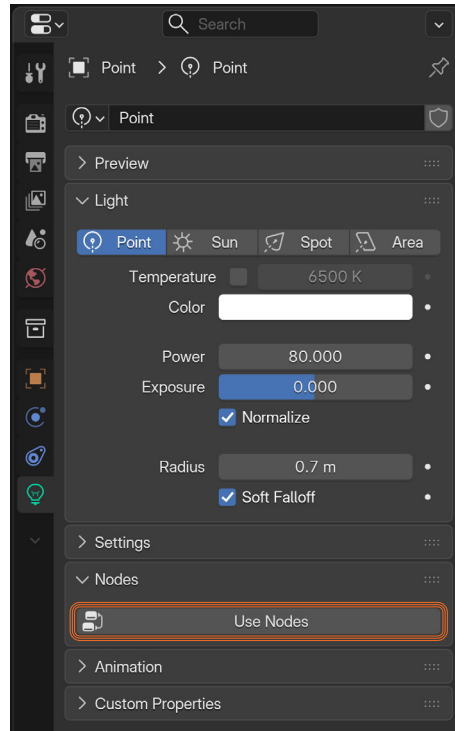
· 조명을 노드(Node)와 함께 사용하기

조명의 세기를 *노드'와 함께 사용할 수 있습니다.

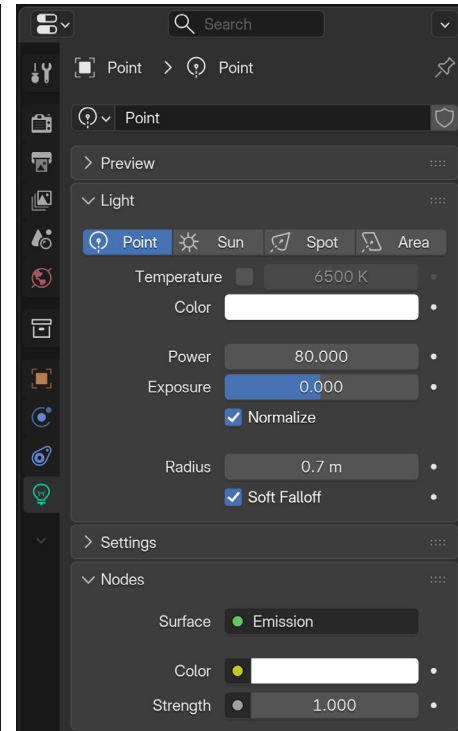
*노드 : 정보를 가지고 있는 박스. 정보값을 이용하여 텍스처나 머테리얼(질감 및 재질 등)을 표현할 수 있습니다.



▲ 조명이 세팅된 모습



▲ Use Nodes 버튼



▲ 노드 활성화

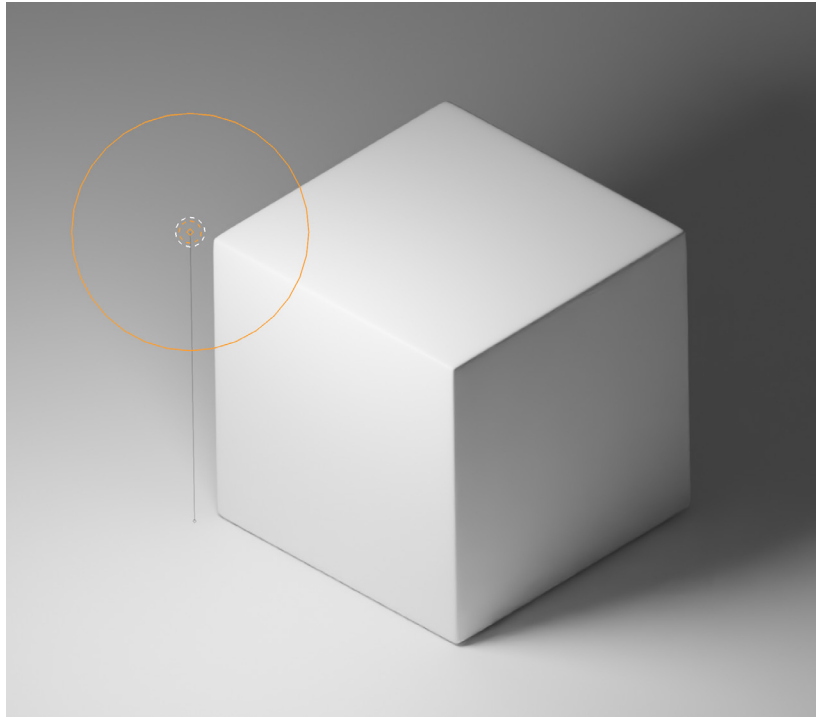
속성창의 조명 메뉴에서 Node - Use Nodes를 선택하면 노드와 함께 사용할 수 있습니다.
함께 사용하게 되는 노드는 Emission입니다. 이 노드는 스스로 발광하는 노드입니다.
이 노드를 이용하여 적은 수치로도 훨씬 밝은 빛을 내거나 색을 섞어 사용할 수 있습니다.

- **Color** : Emission 색상

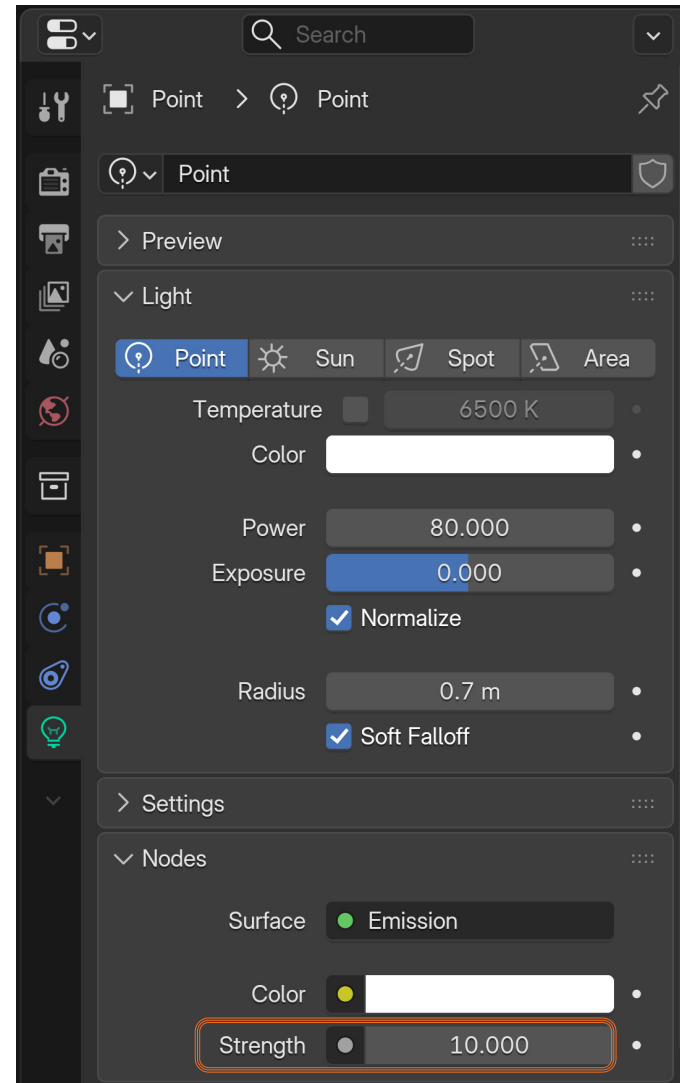
- **Strength** : Emission 세기

2. 오브젝트 생성 및 종류

Strength에 10의 수치를 줬을 때, 적은 수치로 훨씬 밝게 조명을 사용할 수 있습니다.



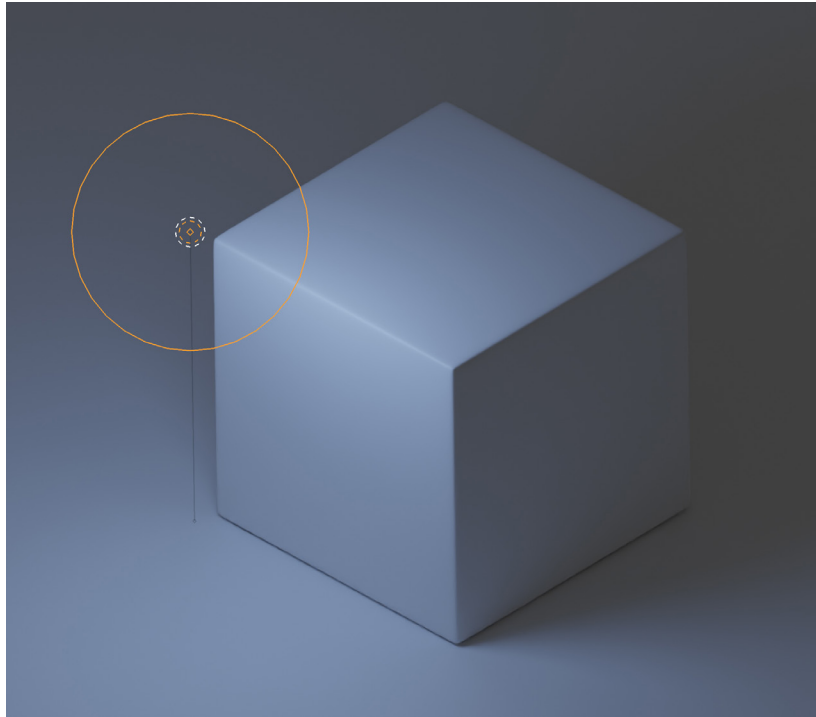
▲ Power 값은 똑같지만 더 밝아진 모습



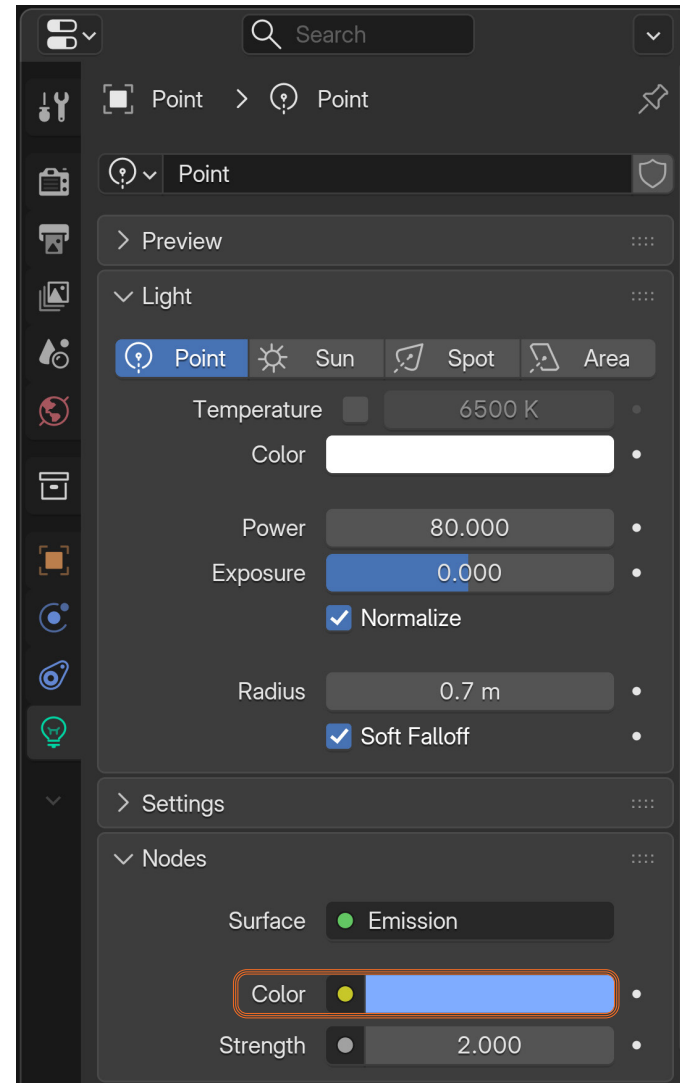
▲ Strength 10.0

2. 오브젝트 생성 및 종류

색상을 적용하게 되면 기본 조명 세팅과 마찬가지로 설정한 색상이 표현됩니다.



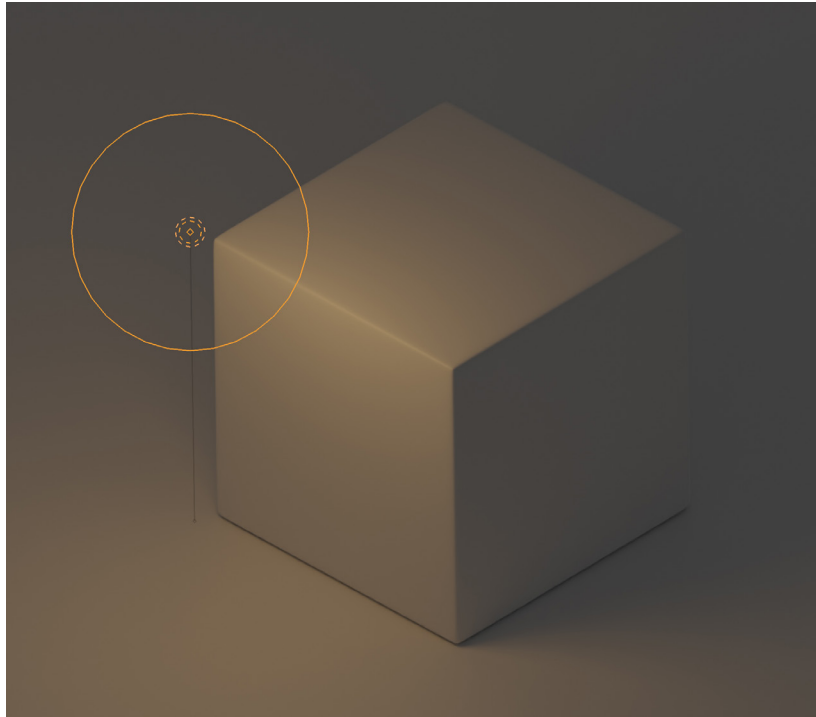
▲ Nodes에서 설정한 색상 대로 조명이 비춰지는 모습



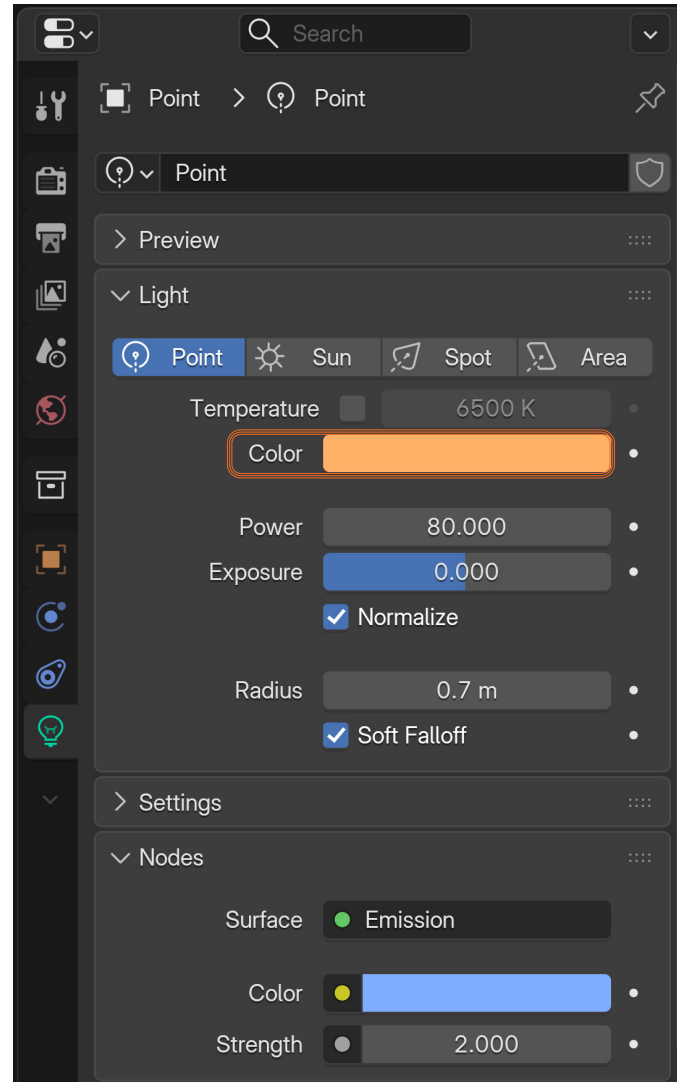
▲ Nodes Color 푸른색 설정

2. 오브젝트 생성 및 종류

하지만 기본 조명 세팅에서 설정한 색상보다 강하게 나오지 않습니다.



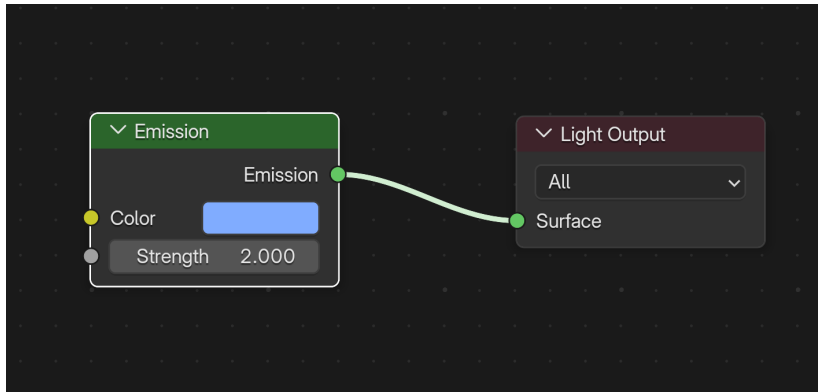
▲ 기존 Light의 Color가 더욱 강하게 비치는 모습



▲ Light Color 노란빛

2. 오브젝트 생성 및 종류

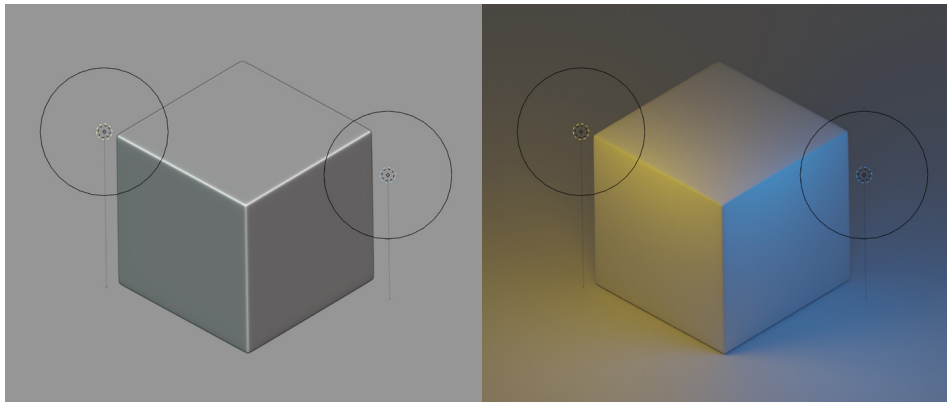
조명 오브젝트에도 노드가 생기며 노드를 이용하여 조명을 사용할 수 있게 됩니다.



▲ 조명 오브젝트의 노드

Tip!

뷰포트 오버레이의 Light Colors를 활성화하면 솔리드 뷰에서도 조명 오브젝트의 색상을 확인할 수 있습니다.



▲ Solid View

▲ Render View

2. 오브젝트 생성 및 종류

· 카메라(Camera)

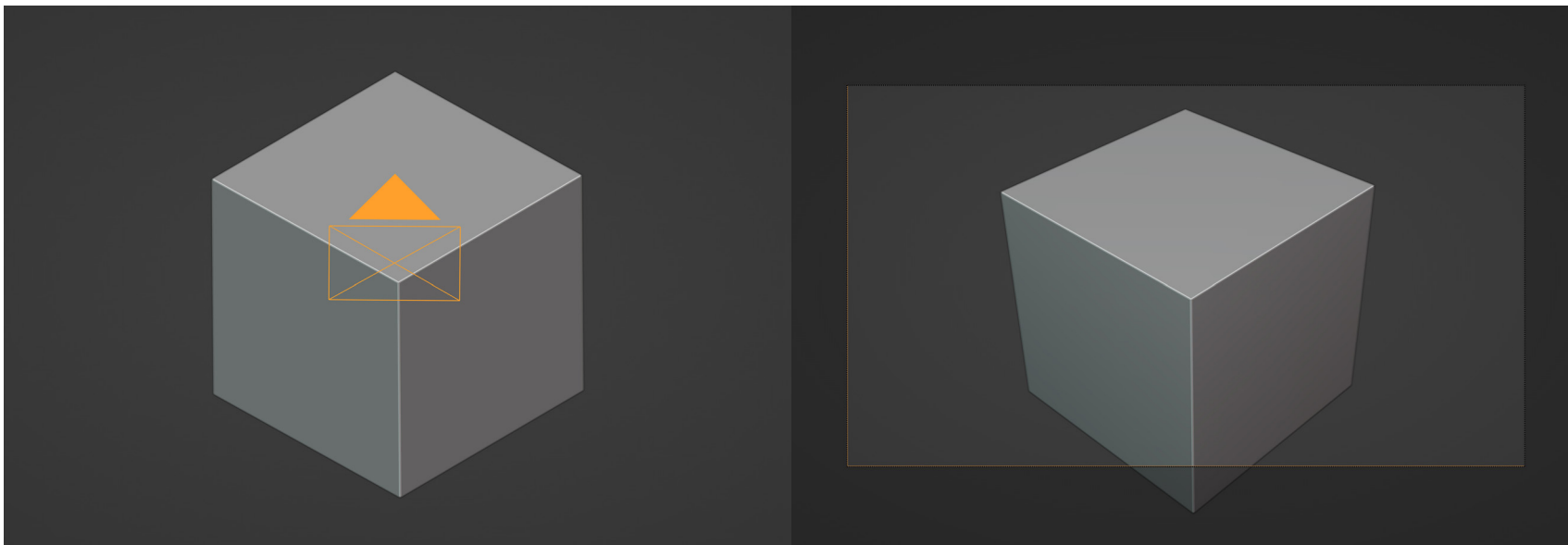
우리가 3D 공간에서 만들어준 캐릭터를 2D 이미지로 뽑아내기 위해서는 카메라가 필요합니다.

3D 프로그램의 카메라 기능은 실제 우리가 사용하는 카메라 기능과 상당히 유사합니다. 카메라의 기능을 이해하고, 배치하는 방법을 알아봅시다.

카메라 만들기/제어

Shift + A - Camera를 선택하면 카메라를 생성할 수 있습니다.

이 때, 보고 있는 시점을 기준으로 카메라가 생성됩니다.



▲ 보고 있는 시점으로 카메라 생성

▲ 카메라가 보는 시선(렌더링이 되는 화면)

카메라의 시점이 곧 렌더링 될 화면입니다. 사각형이 **바라보고 있는 방향이 곧 카메라의 시점**입니다.

카메라는 렌더링이 되지 않는 Extra 오브젝트이며, 마찬가지로 **G, R, S**의 단축키로 **이동, 회전, 크기 조절**을 해줄 수 있습니다.

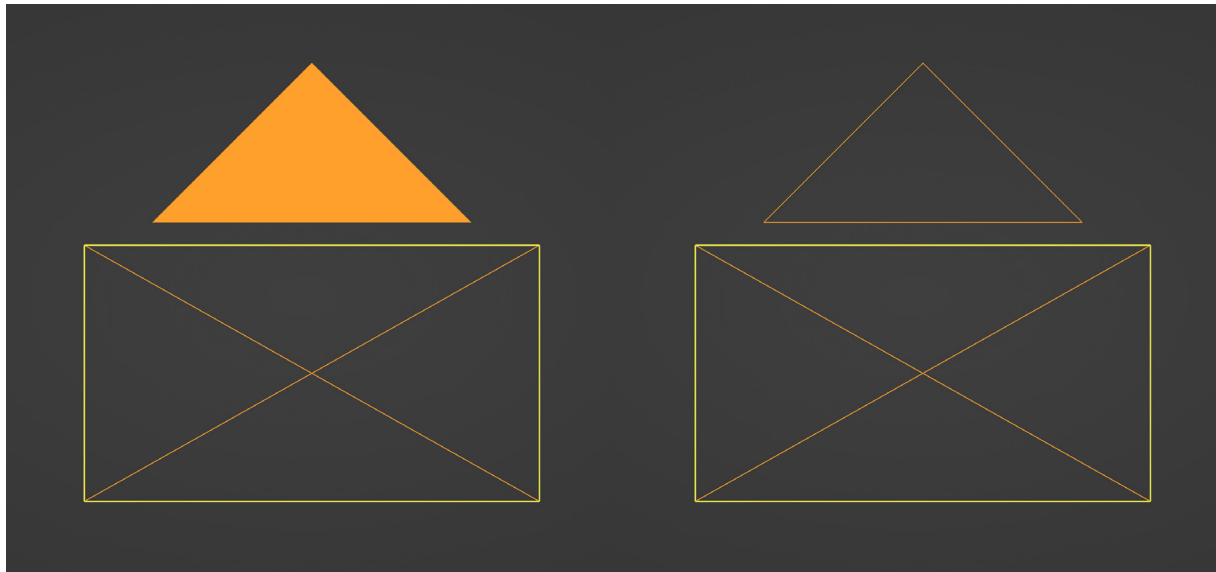
2. 오브젝트 생성 및 종류

카메라의 활성화

카메라는 여러 개를 만들 수 있습니다. 하지만 렌더링 할 수 있는 카메라는 오직 한 개입니다.
여러 개의 카메라가 있을 때, 활성화된 카메라의 시점을 기준으로 렌더링하게 됩니다.

숫자패드 0 : 활성화된 카메라의 화면

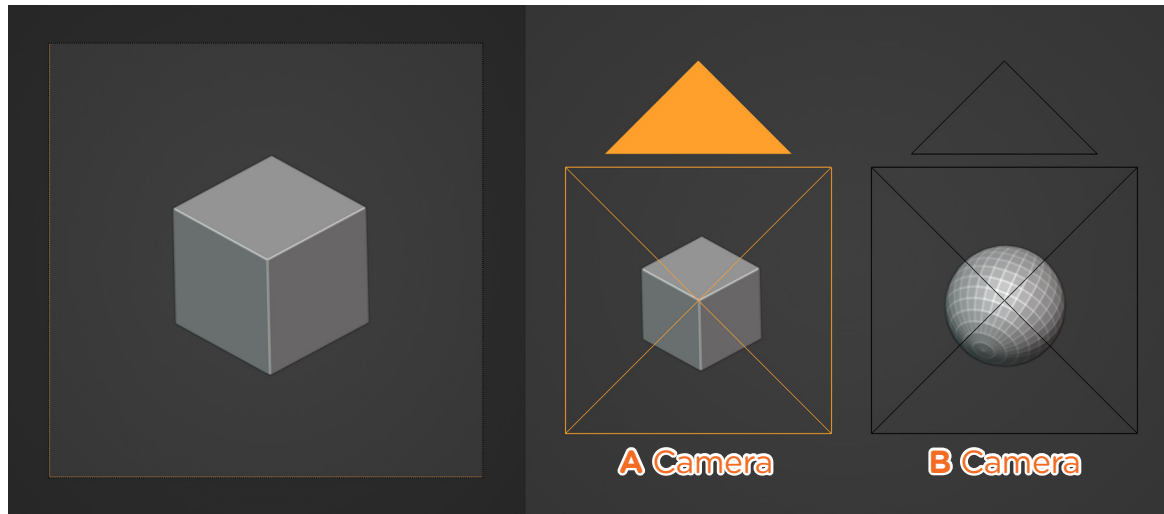
Shift + 숫자패드 0 : 선택한 카메라 활성화



▲ 활성화된 카메라

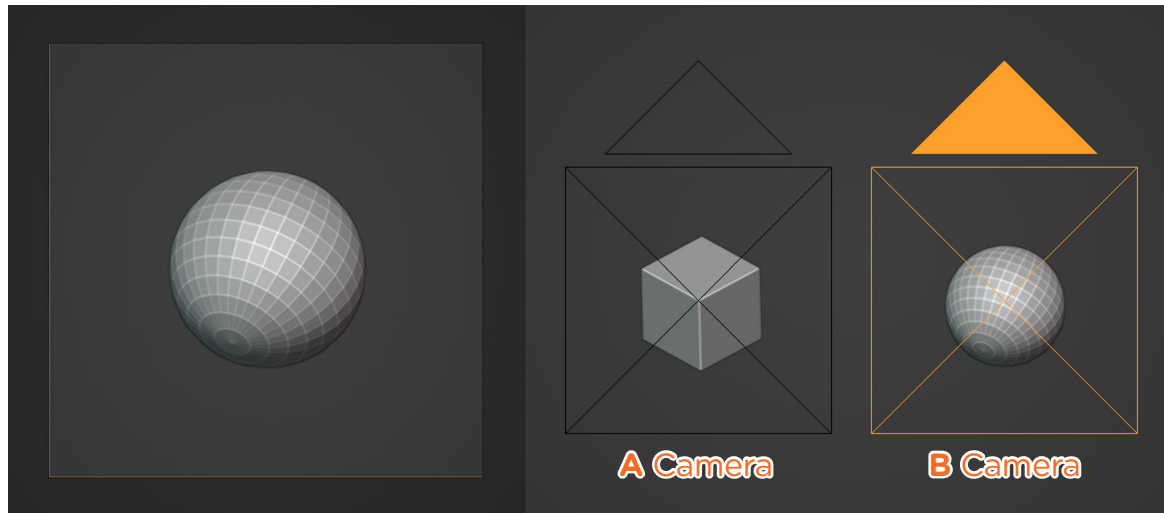
▲ 비활성화된 카메라

2. 오브젝트 생성 및 종류



왼쪽에 보이는 화면이 렌더링이 되는 화면,
Cube를 보고 있는 카메라를 A 카메라,
UV Sphere를 보고 있는 카메라를 B 카메라라고 했을 때
현재 A 카메라가 활성화 되어 있기 때문에
렌더링 되는 화면이 Cube가 보이는 화면이 됩니다.

▲ A 카메라가 활성화된 상태



하지만 B 카메라를 선택한 뒤 Ctrl + 숫자패드 0을 눌러
B 카메라를 활성화 시키면 렌더링 되는 화면이 UV Sphere가
보이는 화면이 됩니다. 활성화 되는 카메라는 단 한대 뿐입니다.

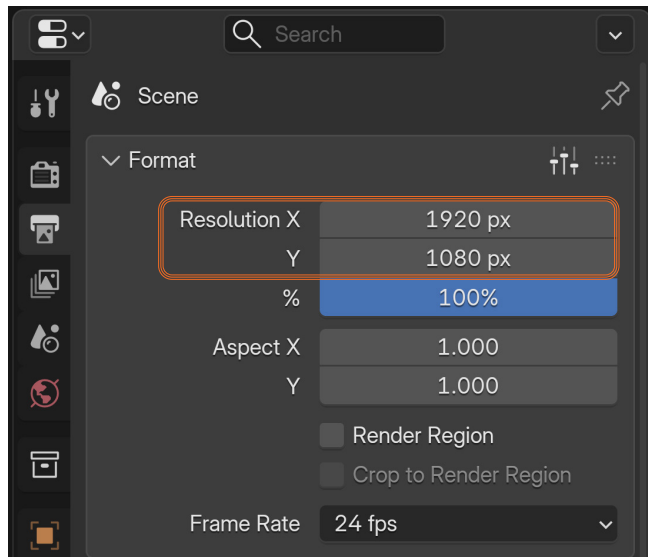
▲ B 카메라가 활성화 된 상태

2. 오브젝트 생성 및 종류

카메라의 사이즈

카메라의 사이즈는 렌더링이 되는 이미지의 사이즈를 말합니다.

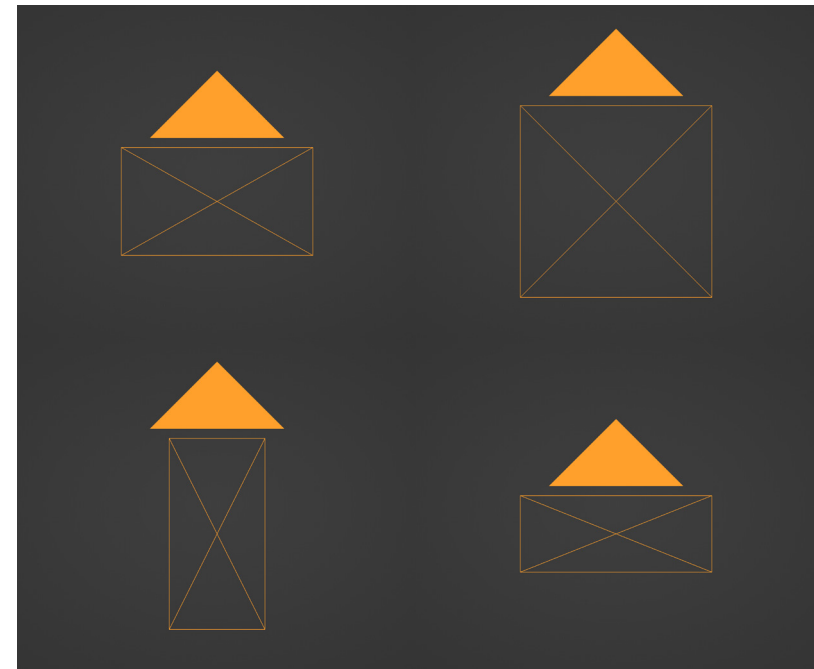
속성창의 출력 설정에서 Dimensions - Resolution의 값을 수정해 바꿔줄 수 있습니다.



· **Resolution** : 렌더링 되는 해상도를 설정합니다.

- **X** : 렌더링 되는 이미지의 X축 크기를 설정할 수 있습니다.(기준은 px 단위입니다.)

- **Y** : 렌더링 되는 이미지의 Y축 크기를 설정할 수 있습니다.(기준은 px 단위입니다.)



▲ 다양한 비율의 카메라

2. 오브젝트 생성 및 종류

카메라의 타입

카메라는 선택한 후 속성창의 카메라 속성탭에서 카메라의 속성을 수정해줄 수 있습니다. 카메라에는 여러 가지 타입이 있습니다.

우리는 여기서 원근법(Perspective)과 정투영법(Orthographic)을 사용해 줄 겁니다.

우리가 뷰포트에서 숫자패드 5를 눌러 시점을 변경하는 것과 같습니다. 그대로 카메라에 적용한다고 생각하면 쉽습니다.

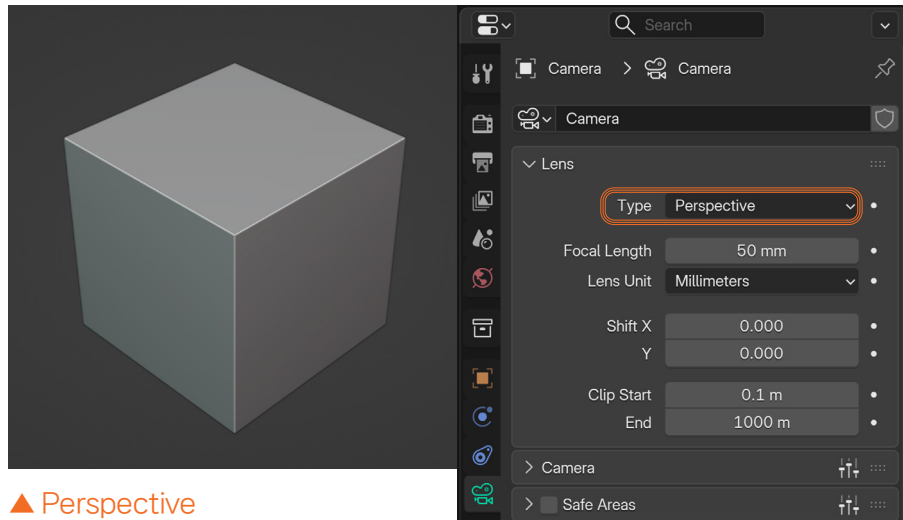
· **Type** : 카메라의 시점을 설정할 수 있습니다.

- **원근법(Perspective)** : 투시가 들어가는 원근법입니다.

가까이 있는 것은 크게 멀리 있는 것은 작게 보여줍니다.

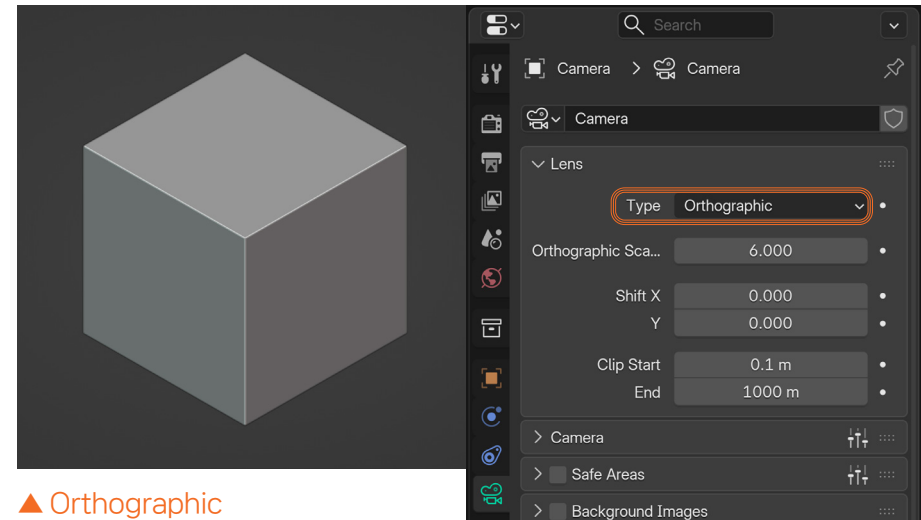
- **정투영법(Orthographic)** : 왜곡이 전혀 없는 정투영법입니다.

멀리 있어도 가까이 있어도 왜곡 없이 똑같은 위치에 있는 것처럼 보여줍니다.



▲ Perspective

▲ Perspective 카메라 속성창



▲ Orthographic

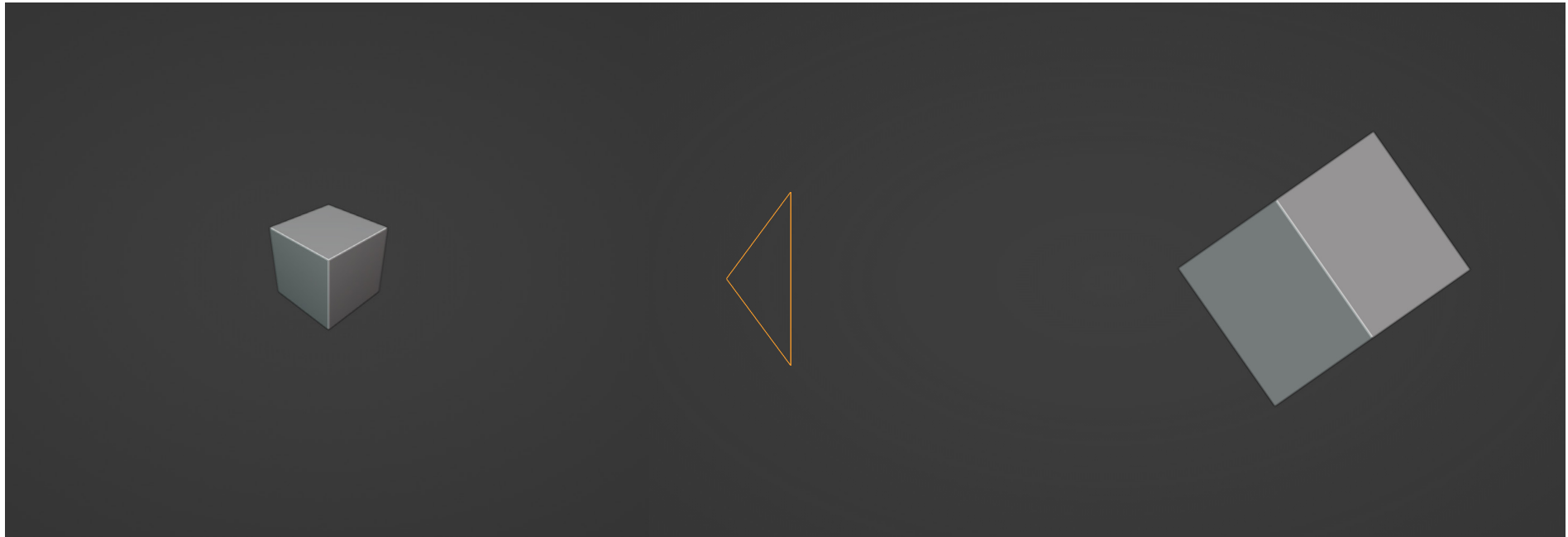
▲ Orthographic 카메라 속성창

2. 오브젝트 생성 및 종류

· 카메라의 렌즈 길이

원근법(Perspective)

원근법에서 렌즈 길이를 조절하는 것은 실제 카메라와 상당히 유사합니다. 그렇기 때문에 실제 카메라에 비유해서 말씀드리자면, 실제 카메라는 50mm를 기준으로 잡습니다. 50mm가 실제 사람이 보는 시야와 비슷하기 때문입니다.

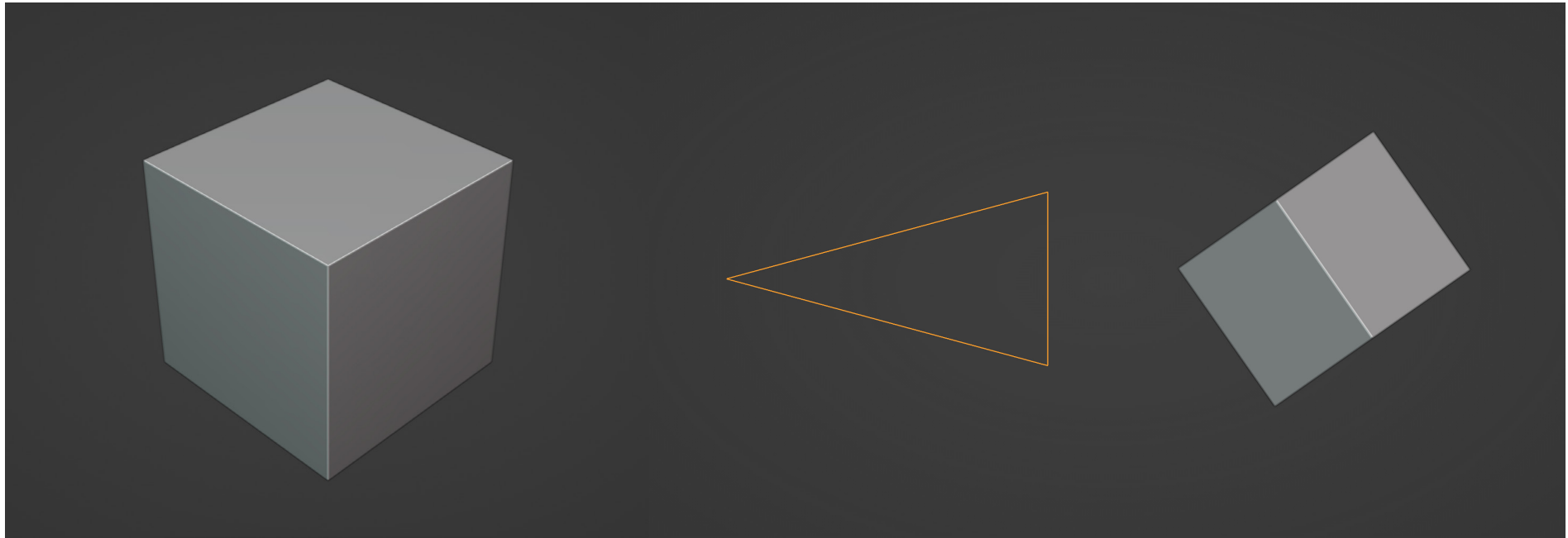


▲ 카메라가 보는 시점

▲ 카메라 오브젝트의 형태

- **50mm 이하** : 50mm 이하로 가면 광각. 이렇게 투시가 엄청나게 들어가며 넓은 시야를 잡을 수 있습니다.
이렇게 오브젝트에서 멀어집니다. 카메라의 렌즈 길이가 그만큼 짧아졌기 때문입니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

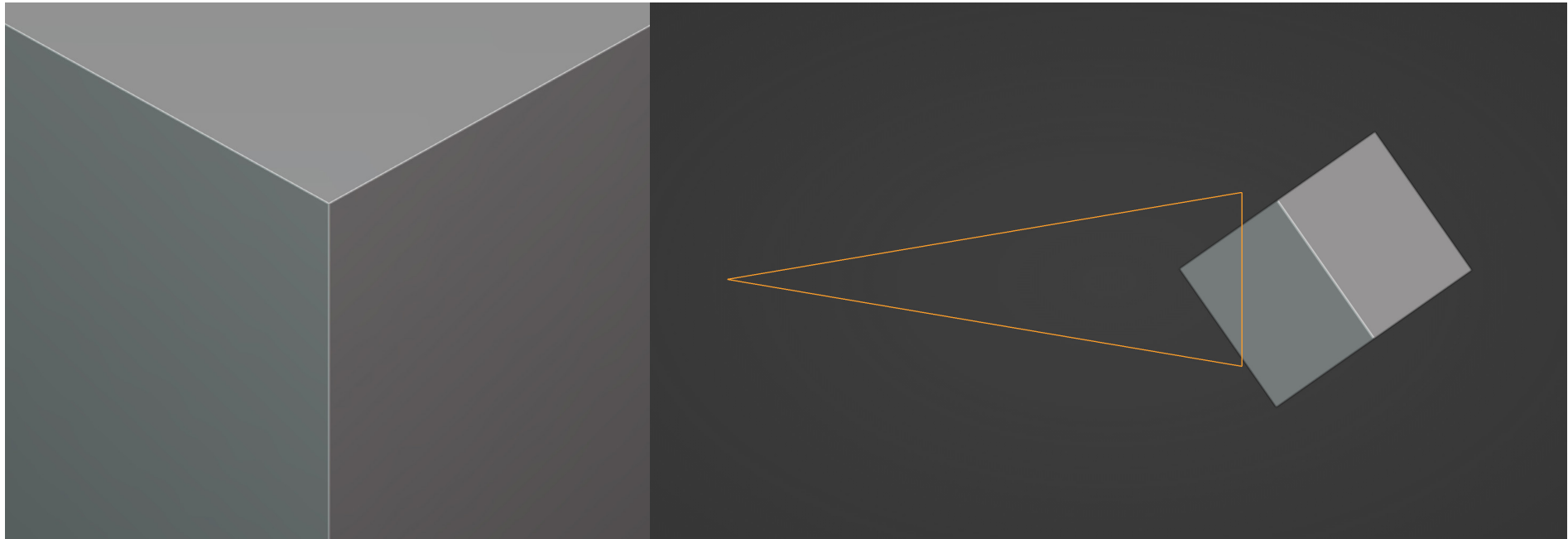


▲ 카메라가 보는 시점

▲ 카메라 오브젝트의 형태

- **50mm** : 기준점이 되는 50mm입니다. 적당한 원근이 들어간 모습입니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류



▲ 카메라가 보는 시점

▲ 카메라 오브젝트의 형태

- **50mm 이상** : 반대로 50mm 이상으로 가면 망원. 광각과 반대로 투시가 없어집니다.

길이가 늘어날수록 마치 정투영법처럼 변합니다. 마찬가지로 렌즈 길이가 길어졌기 때문에 오브젝트와 가까워집니다.

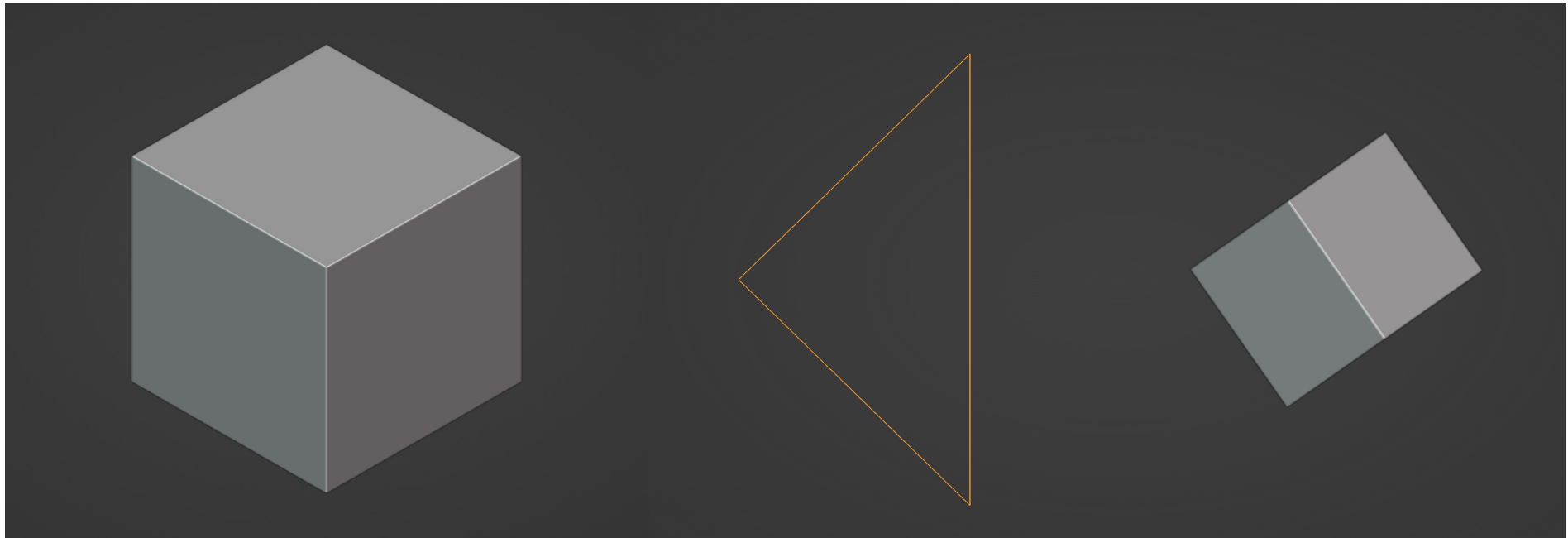
2. 오브젝트 생성 및 종류

정투영법(Orthographic)

정투영법에서는 렌즈 길이를 카메라의 확대/축소로 사용할 수 있습니다. 카메라의 길이는 직접적으로 변하지 않습니다.

- **Orthographic Scale** : 수치가 0에 가까울 수록 확대되고 수치가 커질 수록 축소됩니다.

수치가 높은 경우(축소)

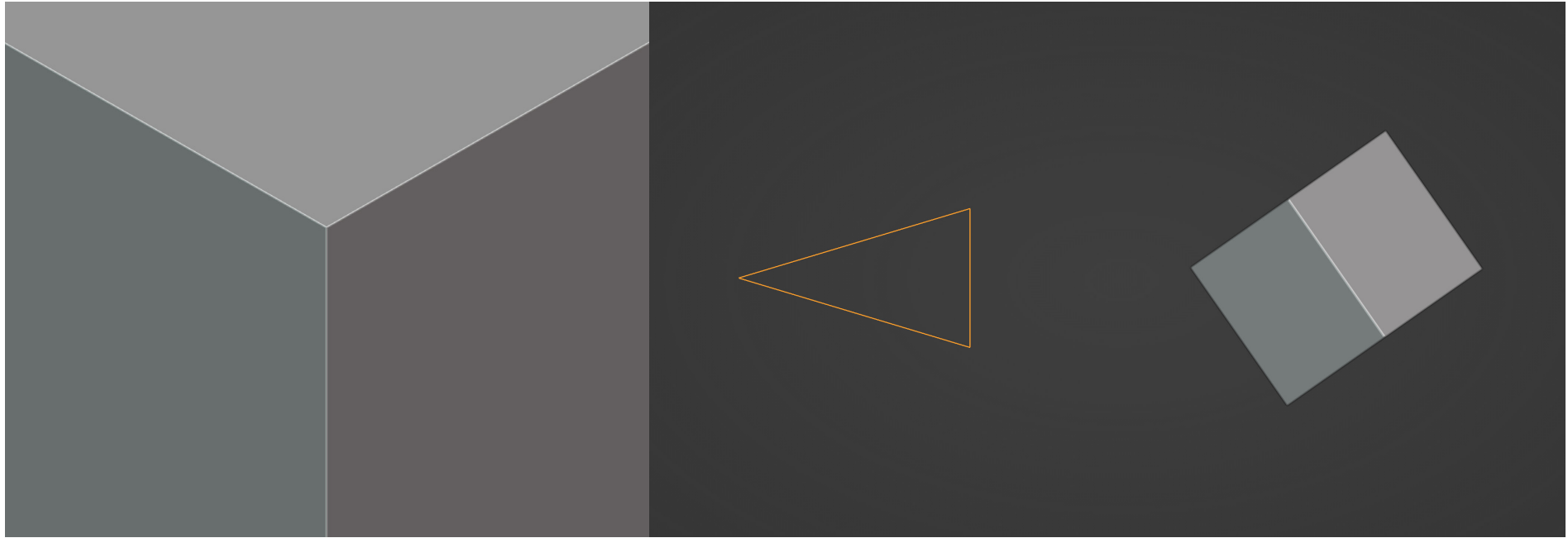


▲ 카메라가 보는 시점

▲ 카메라 오브젝트의 형태

2. 오브젝트 생성 및 종류

수치가 낮은 경우(확대)



▲ 카메라가 보는 시점

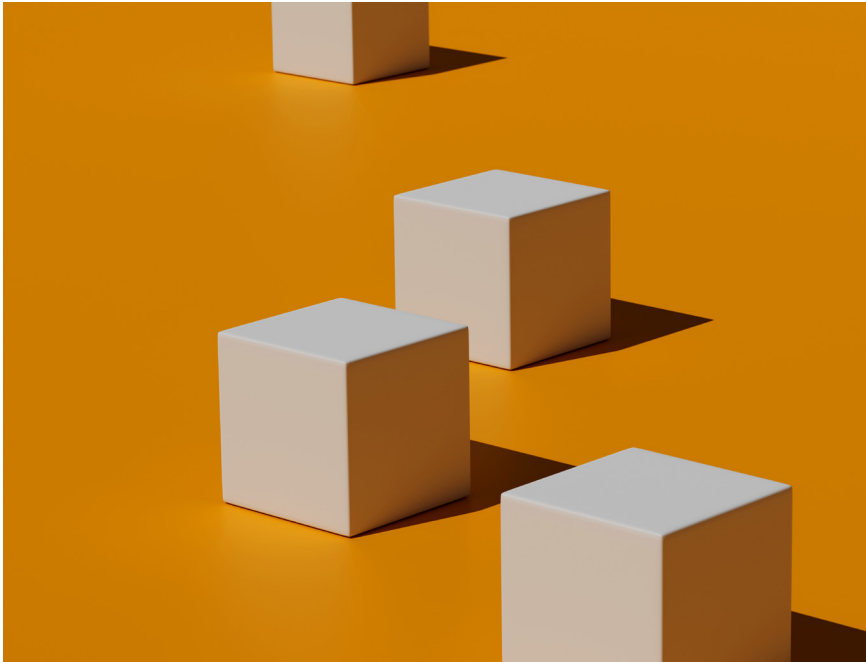
▲ 카메라 오브젝트의 형태

2. 오브젝트 생성 및 종류

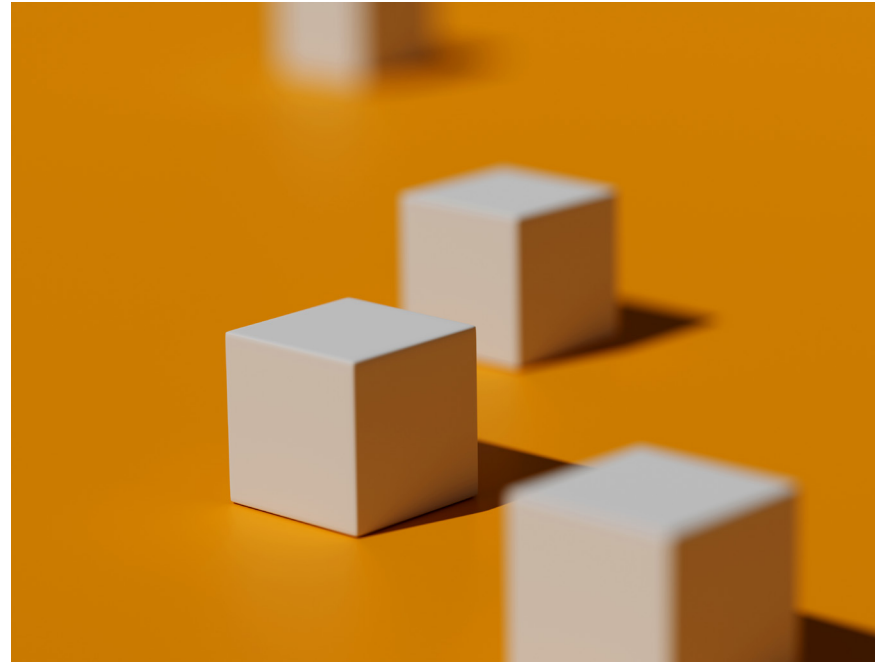
· 카메라를 이용하여 심도 주는 방법

심도는 설정한 초점을 중심으로 주변의 오브젝트들이 선명하게 보이는 범위를 말합니다.

심도가 얇으면 초점을 잡은 부분을 제외한 나머지를 흐릿하게 날려버리고, 심도가 깊으면 모든 부분이 선명하게 보이게 됩니다.



▲ 심도가 깊은 경우



▲ 심도가 얇은 경우

심도 역시 실제 카메라와 유사합니다. 실제 카메라는 '**조리개 값**'을 설정하여 심도를 조절하게 됩니다.

조리개 값이 올라갈수록 심도가 올라가고, 조리개 값이 낮아질수록 심도가 얇아지게 됩니다.

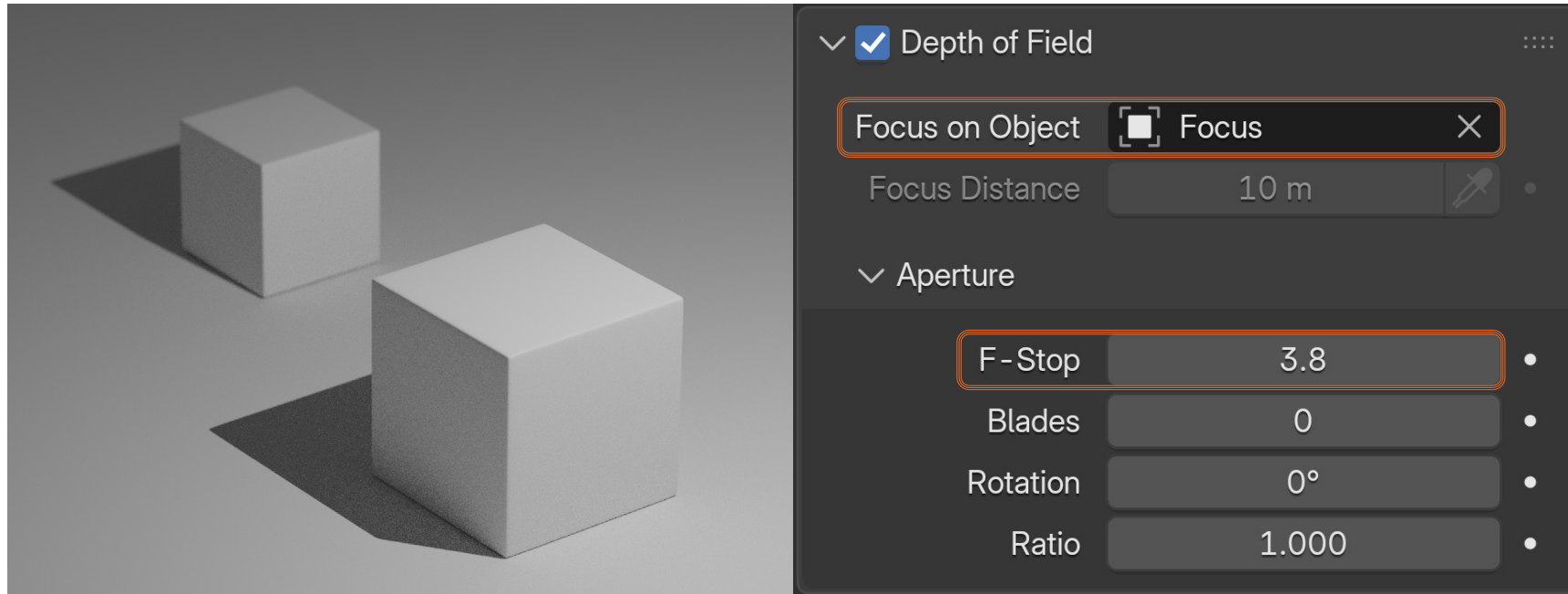
블렌더에서는 '**F-Stop**'이 **카메라의 조리개 역할**을 하게 됩니다. 값이 높을수록 심도가 깊어지며 주변의 오브젝트들이 선명하게 보이고, 값이 낮을수록 심도가 얇아지며 초점을 잡은 부분을 제외한 주변의 오브젝트들이 흐릿하게 날아가버립니다.

초점을 잡을 오브젝트는 '**Focus Object**'에서 선택할 수 있습니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

F-Stop 값이 높을 때(심도 깊음)

F-Stop 값이 높으면 심도가 깊어지며 카메라로 보이는 모든 부분이 선명하게 보입니다.



▲ 카메라가 보는 시점

▲ F-Stop 설정 값(3.8)

Focus Object : 선택한 오브젝트에 초점을 잡습니다.

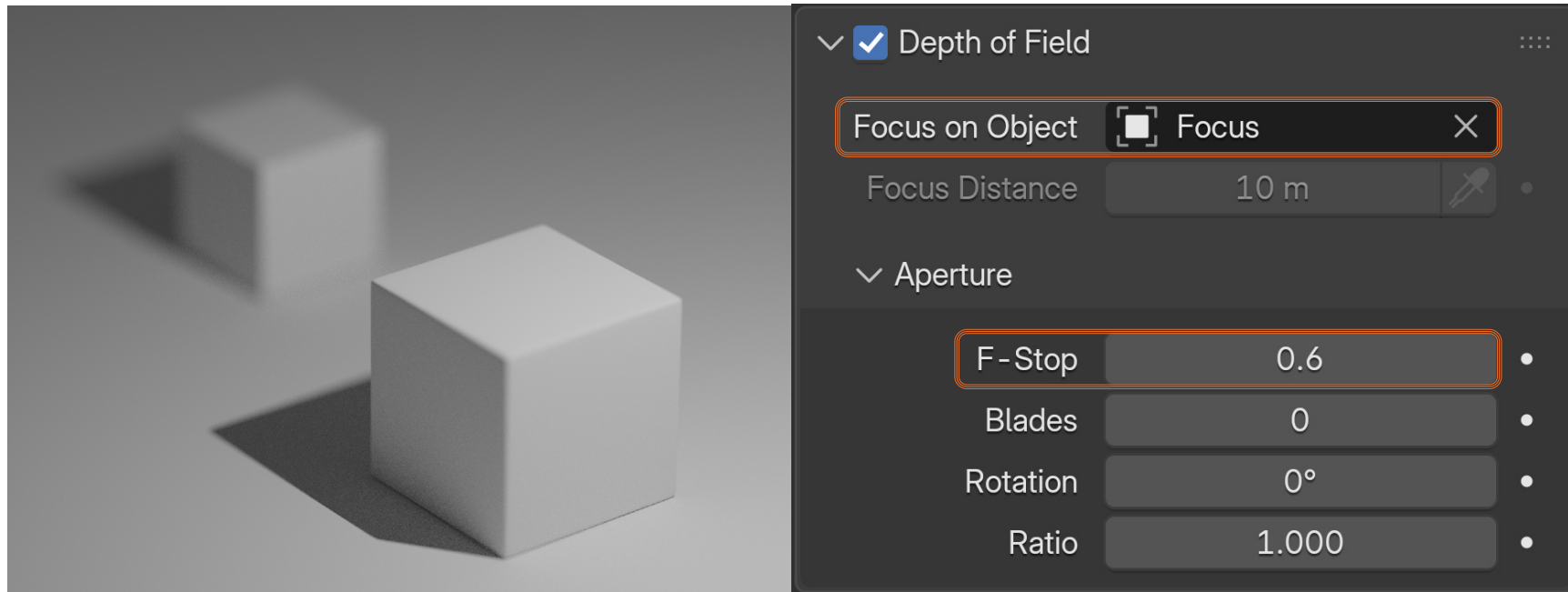
F-Stop : 심도를 조절하는 값

※ 값이 낮을수록 심도가 얕아집니다.

2. 오브젝트 생성 및 종류

F-Stop 값이 낮을 때(심도 얕음)

F-Stop 값이 낮으면 심도가 얇아지며 Focus Object로 설정한 오브젝트를 제외한 나머지 부분을 흐릿하게 날려버립니다.



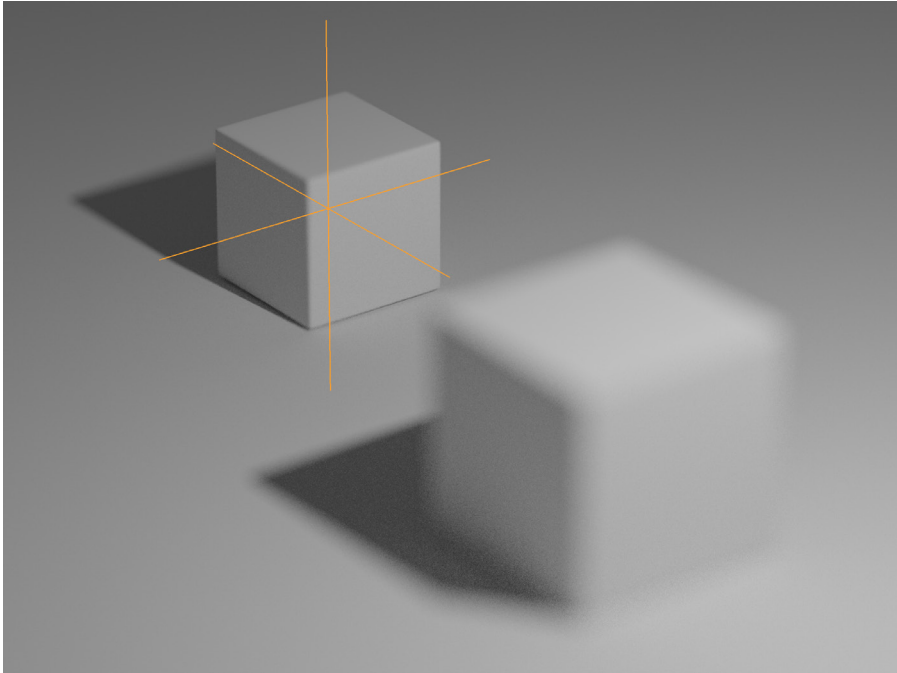
▲ 카메라가 보는 시점

▲ F-Stop 설정 값(0.6)

2. 오브젝트 생성 및 종류

Tip!

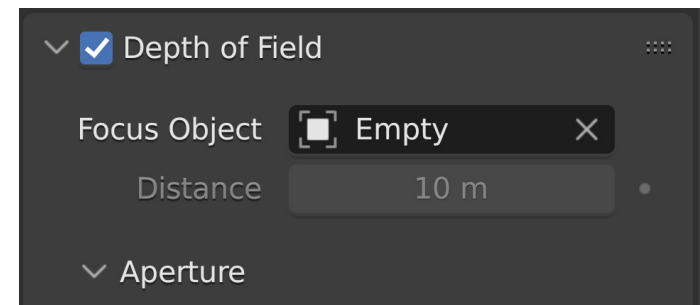
렌더링이 되지 않는 Empty 오브젝트를 이용해 영역에 초점을 맞추어 심도를 줄 수도 있습니다.



▲ Empty 오브젝트를 초점으로 맞춘 모습

Empty 오브젝트를 Focus Object로 선택할 경우, **Empty 오브젝트가 위치한 공간에 초점**이 잡히게 됩니다.

다른 오브젝트에 초점을 잡기 애매할 때, 초점을 잡고 싶은 영역에 Empty 오브젝트를 생성해 **Empty 오브젝트에 초점을 잡으면 편리하게 초점을 잡을 수 있습니다.**



▲ Focus Object를 Empty 오브젝트로 설정